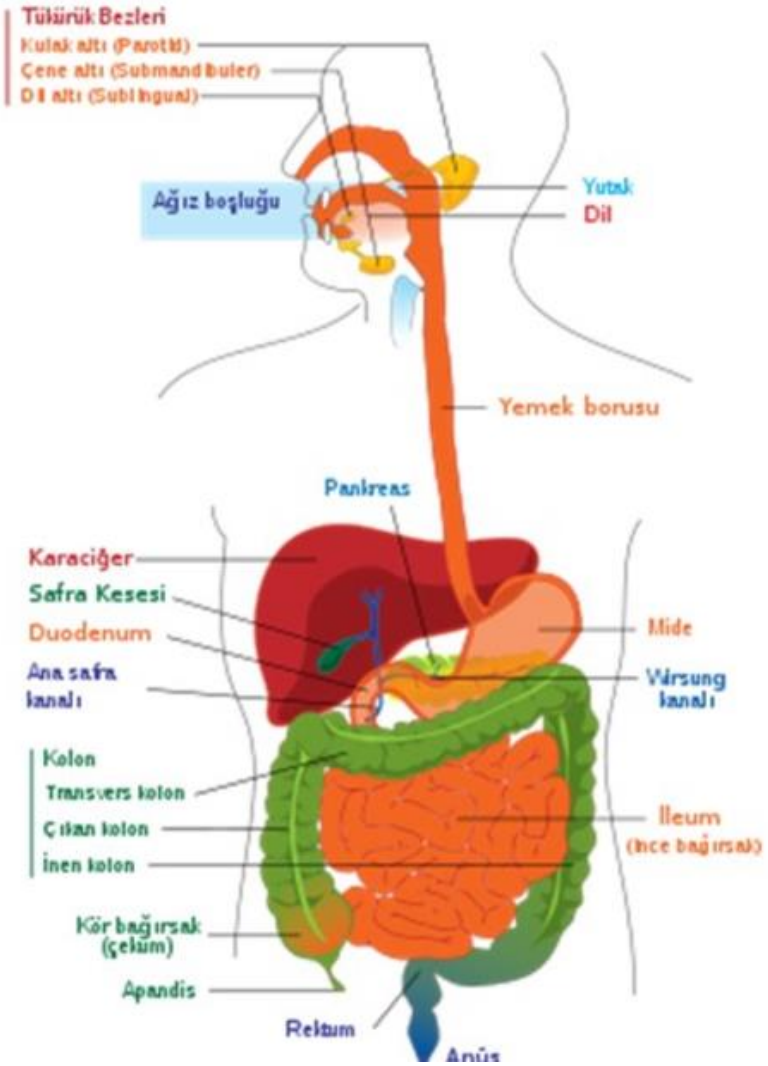
SYSTEMA DIGESTORIUM



Sindirim Sistemi



1. **Sindirim kanalı**
- Ağız
- Yutak
- Yemek borusu
- Mide
- İnce barsaklar
- Kalın barsaklar
- Anüs

2. **Eklenti organlar**

(Özel bağlantı kanalları ile sindirim kanalına bağlanan organlar)
- Karaciğer
- Pankreas
- Tükrük bezleri

SİNDİRİM SİSTEMİ (SYSTEMA DIGESTORIUM)

- Bütün canlılar, canlılığın sürdürülebilmesi ve yaşamsal fonksiyonların devam ettirilebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyar
- Enerji vücuda alınan besinlerden sağlanır.
- Besin maddelerinin vücuda alınması, gerekli organlara ulaştırılması, bölünerek yapı taşlarına ayrılması, kana karışması, tüm hücrelere ulaşması ve atık ürünlerinin dışarı atılması olayına **sindirim** (**digestio**) denir.

SİNDİRİM SİSTEMİ (SYSTEMA DIGESTORIUM)

- Sindirim kanalı, ağız boşluğundan başlayarak anüste sonlanır.

- Sindirim olayını gerçekleştiren organ ve yapılara **sindirim sistemi** (**systema digestorium**) denir.

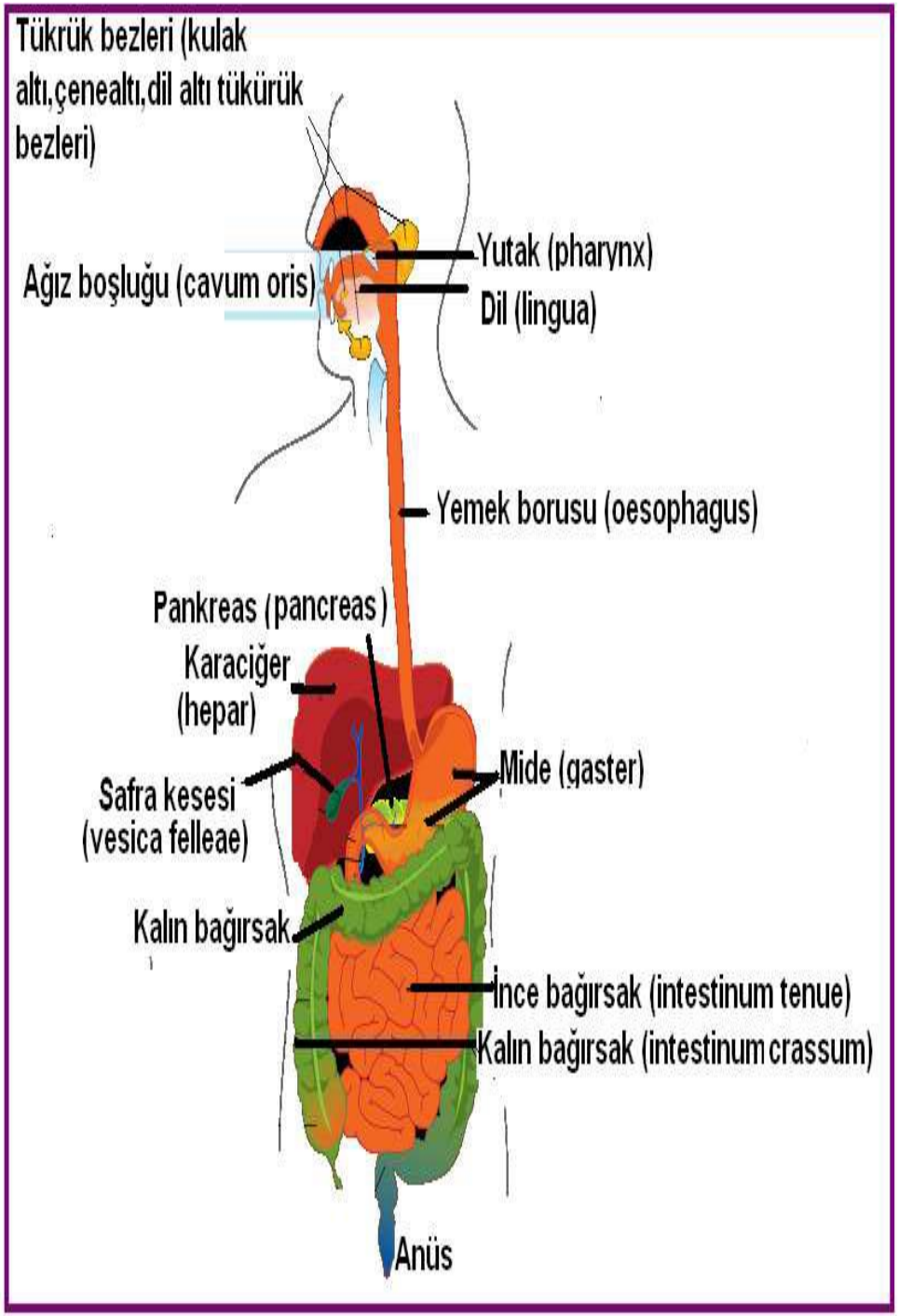
- Sindirim sistemi iki temel bölüme ayrılarak incelenir.

➢ **Sindirim kanalı (canalis digestorius, canalis, alimentarius)**
➢ **Sindirime yardımcı organ ve bezler**

Sindirim kanalı (canalis digestorius, canalis, alimentarius)

- Ağızdan anüse kadar uzanan 8-10 metrelik bir kanaldır.

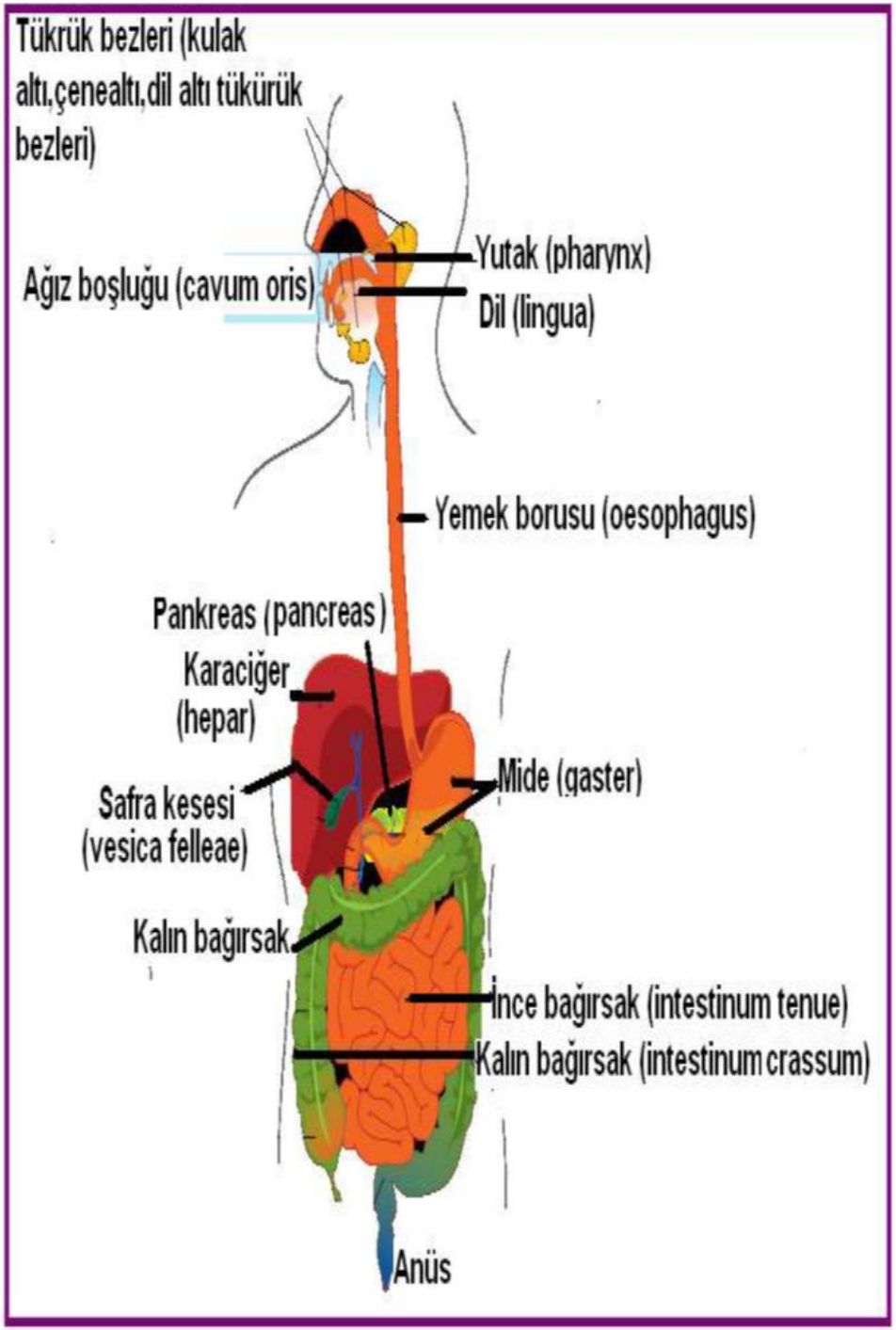
- Bu kanalın **ağız boşluğu (cavum oris)**, **yutak (pharynx)**, **yemek borusu (oesophagus)**, **mide (gaster)**, **ince bağırsaklar (intestineum tenue)**, **kalın bağırsaklar (intestineum crassum)** ve **anüs** olarak adlandırılan bölümleri vardır.



Sindirime yardımcı organ ve bezler

- Yaptıkları salgıları, özel kanallarla sindirim kanalına boşalttıklarından sindirim kanalının **eklenti organları** olarak da adlandırılır.

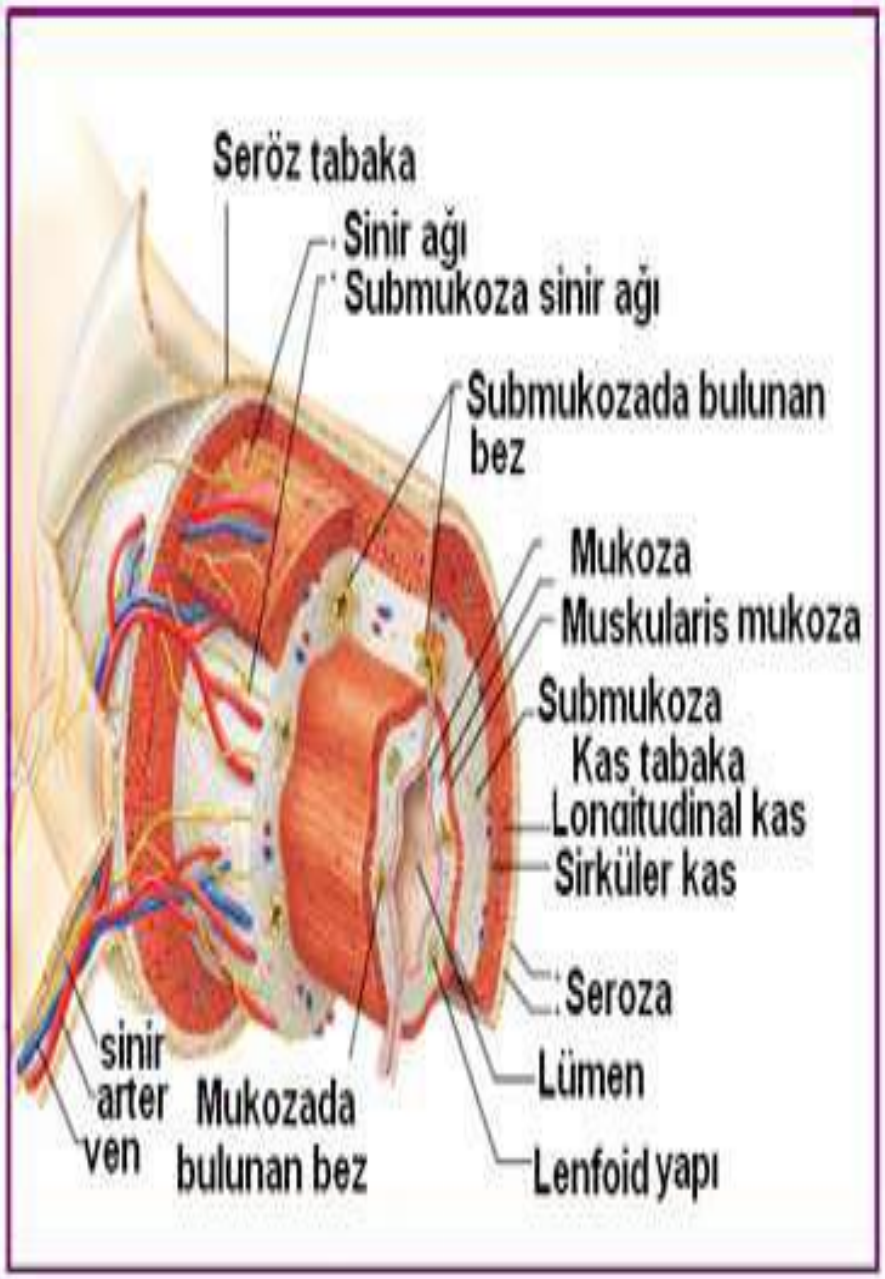
- Bunlar **karaciğer (hepar), pankreas (pancreas)** ve **tükürük bezleri (glandula salivariae)**dir.



- Sindirim kanalı kapsamında ele alınan organların içi boşluklu (**organa cavitosa lumenalia**) olup, bunlar ortak duvar yapısına sahiptirler.

- Sindirim kanalının duvarı **içten dışa** doğru şu katmanlardan oluşur.

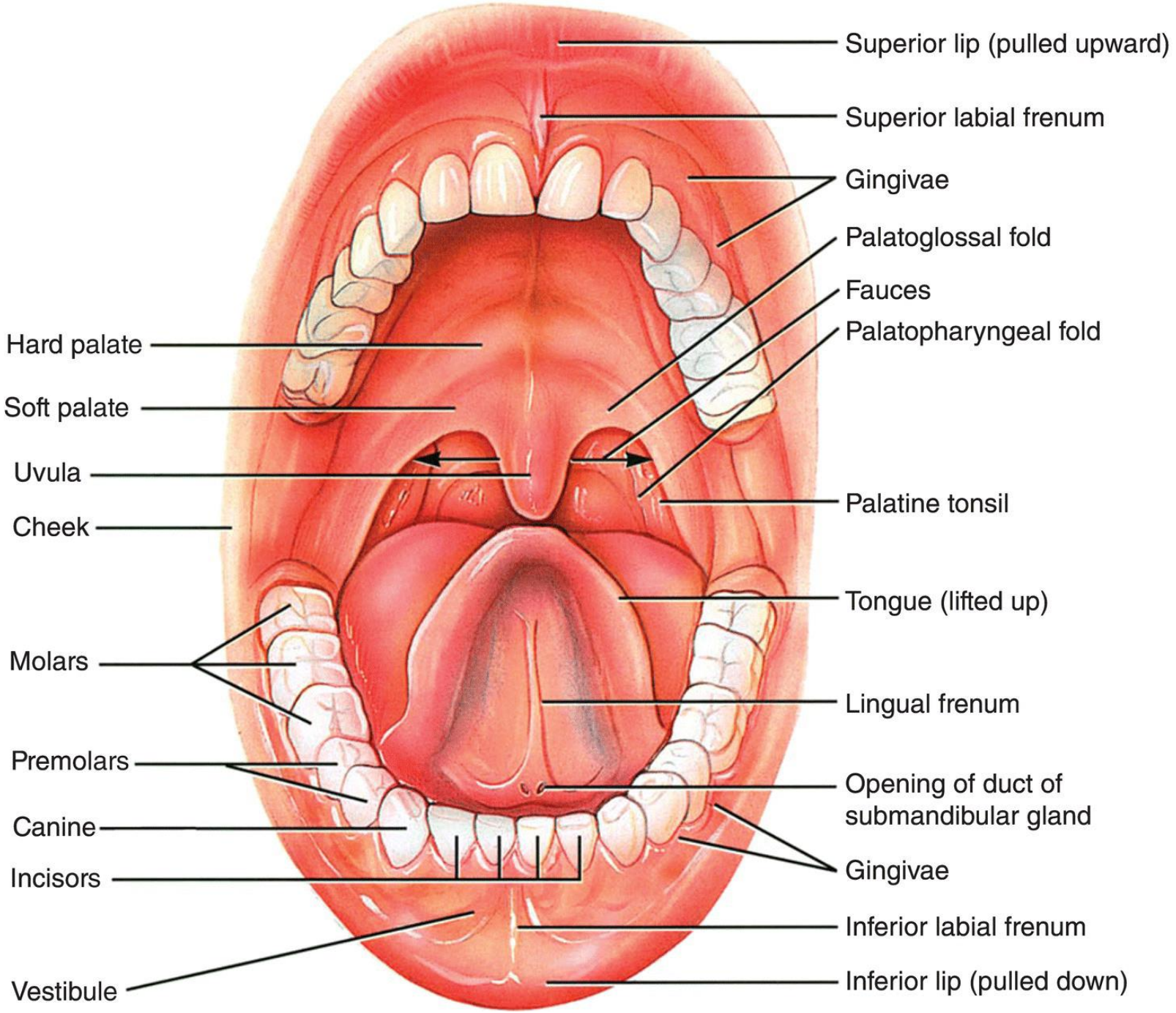
➢ **Mukoz tabaka (Tunica mucosa)**
➢ **Submukoza (Tunica submukoza)**
➢ **Kas tabakası (Tunica muscularis)**
➢ **Seröz tabaka (Tunica serosa)**



Ağız Boşluğu (Cavum Oris)

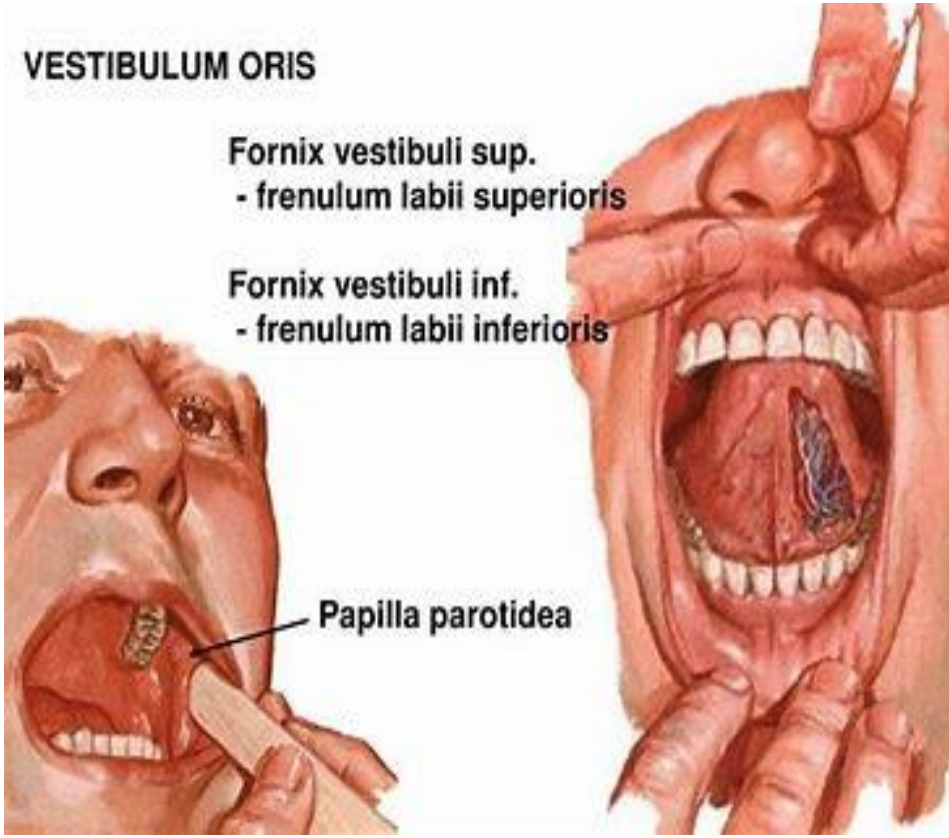
- ✓ Ağız boşluğu, sindirim sisteminin başlangıcını oluşturur.
- ✓ Bu boşluk, ağız girişi ile yutak arasında kalan **sindirim kanalının başlangıcı**dır.
- ✓ Önde alt ve üst dudakların mukoza ve cilt ile birleşim hattından, arkada **isthmus faucium'**a **(yutak darlığı)** kadar uzanır. **Alttan ağız tabanı**, **üstten damak** ve **yanlardan yanak mukozası** ile sınırlıdır.




Superior lip (pulled upward)
Superior labial frenum
Gingivae
Palatoglossal fold
Fauces
Palatopharyngeal fold
Hard palate
Soft palate
Uvula
Palatine tonsil
Cheek
Tongue (lifted up)
Molars
Lingual frenum
Premolars
Opening of duct of submandibular gland
Canine
Gingivae
Incisors
Inferior labial frenum
Vestibule
Inferior lip (pulled down)

Ağız Boşluğu (Cavum Oris)

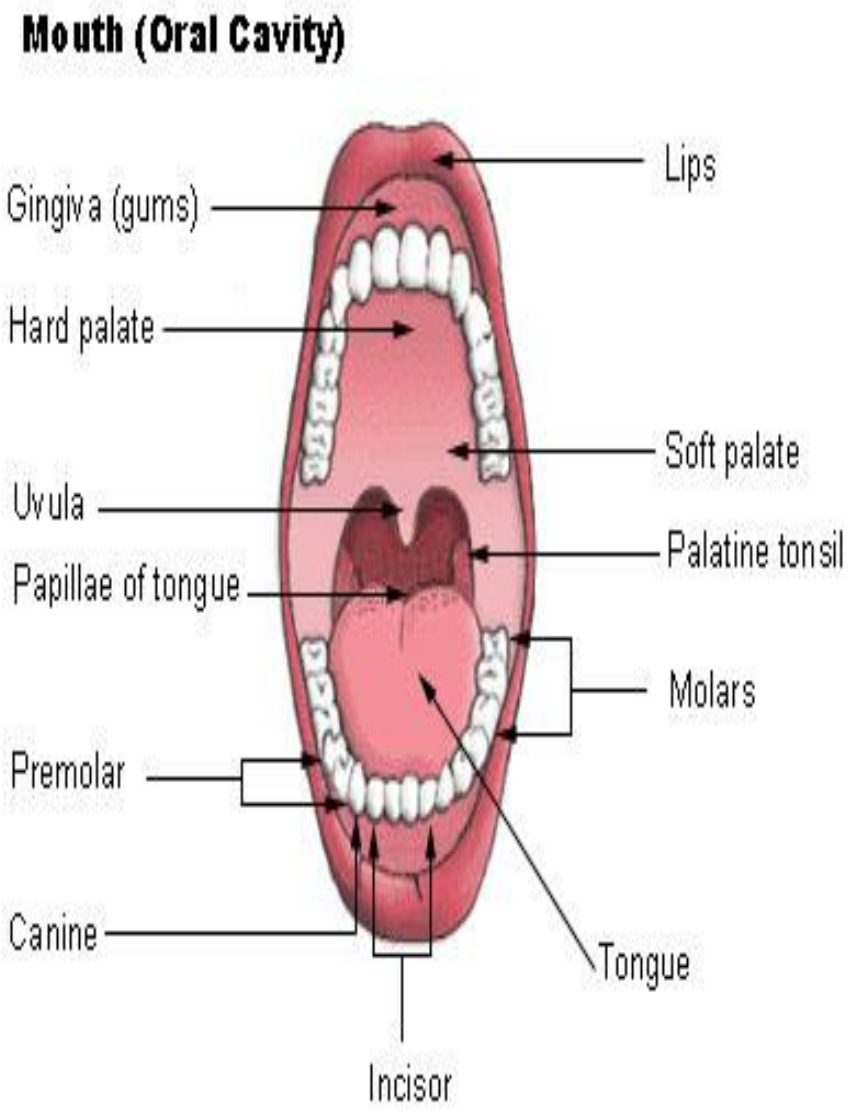
- Ağız boşluğu **vestibulum oris** ve **cavum oris proprium** olmak üzere iki bölümden oluşur.
- Vestibulum oris; dış kısmı dudaklar ve yanaklardan meydana gelmiş, iç yüzünde diş ve diş etleri (**gingiva**) tarafından sınırlanmış açıklığı arkaya bakan at nalı şeklindeki dar aralıktır.
- Ağız boşluğunun önde kalan ve dışarıya açılan dudaklarla sınırlanan giriş bölümüne **rima oris** denir.

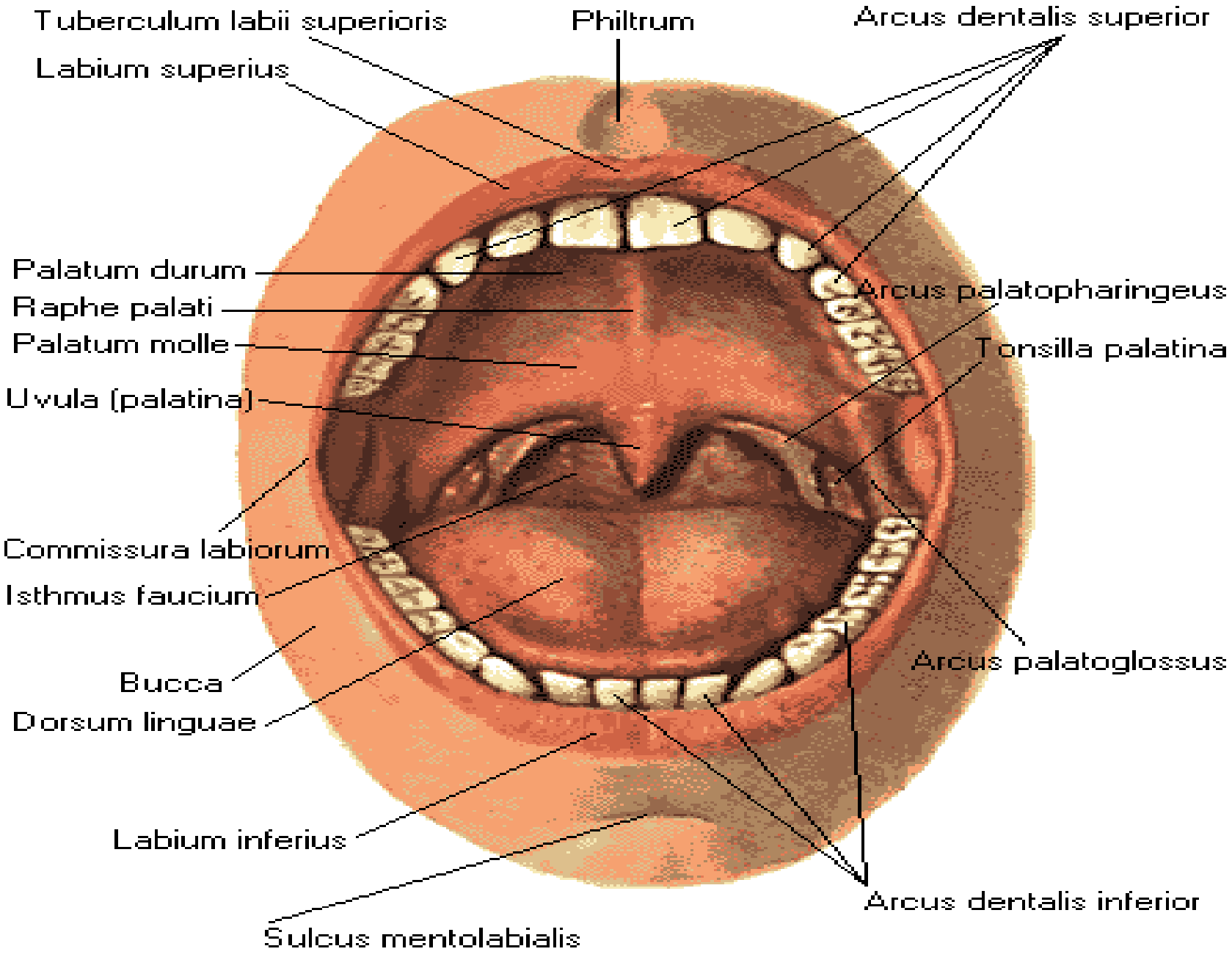


Ağız Boşluğu (Cavum Oris)

Cavum oris proprium

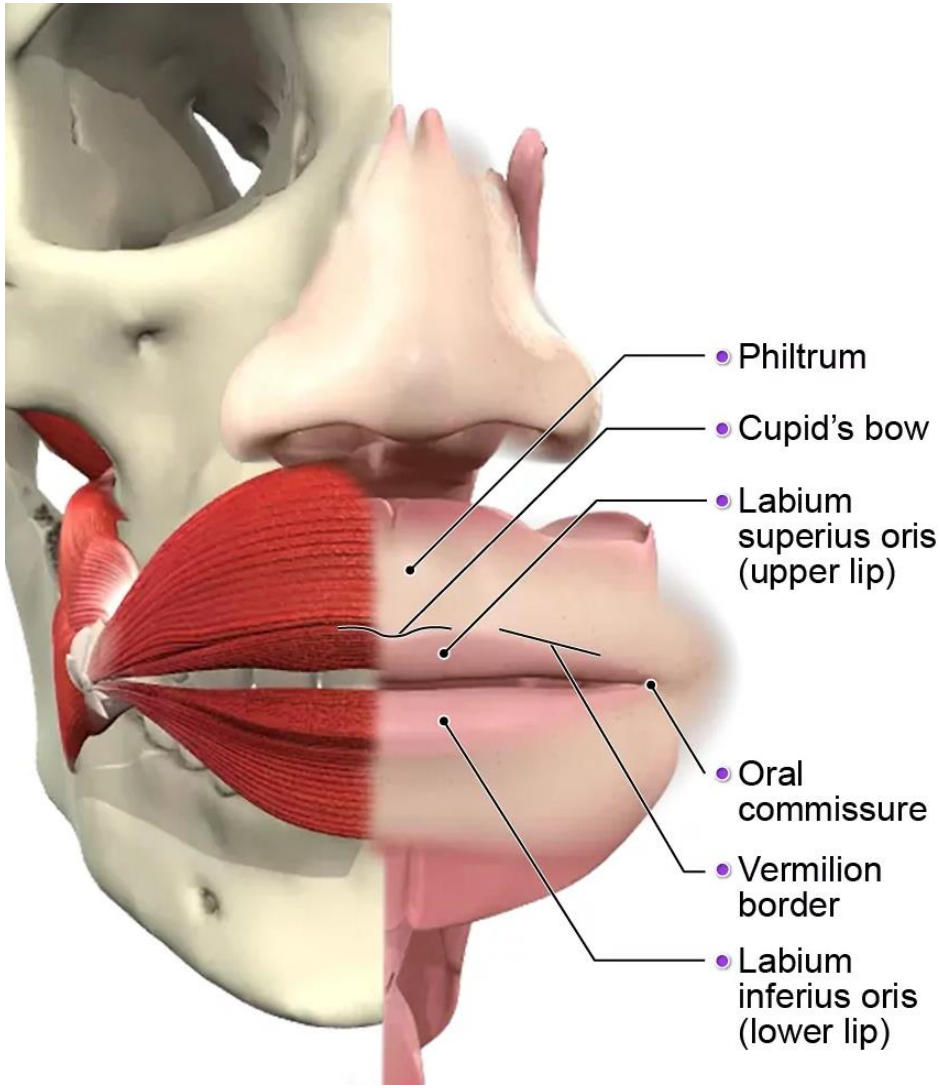
- Ön ve yanda diş kemerleri (dişler+diş etleri, **arcus dentalis**), aşağıda ağız tabanı, yukarıda damaklar (**palatum durum** ve **palatum molle**) ve arkada **istmus faucium** ile sınırlanmıştır.
- Ağız boşluğunun alt kısmında dil, üst kısmında önde sert damak **(palatum durum),** arkada yumuşak damak **(palatum molle)** vardır.
- Yumuşak damağın arka kenarının ortasından aşağı doğru sarkan oluşuma **küçük dil** (**uvula)** denir.




Tuberculum labii superioris
Philtrum
Arcus dentalis superior
Labium superius
Palatum durum
Raphe palati
Palatum molle
Arcus palatopharingeus
Tonsilla palatina
Uvula (palatina)
Commissura labiorum
Isthmus faucium
Arcus palatoglossus
Bucca
Dorsum linguae
Labium inferius
Arcus dentalis inferior
Sulcus mentolabialis

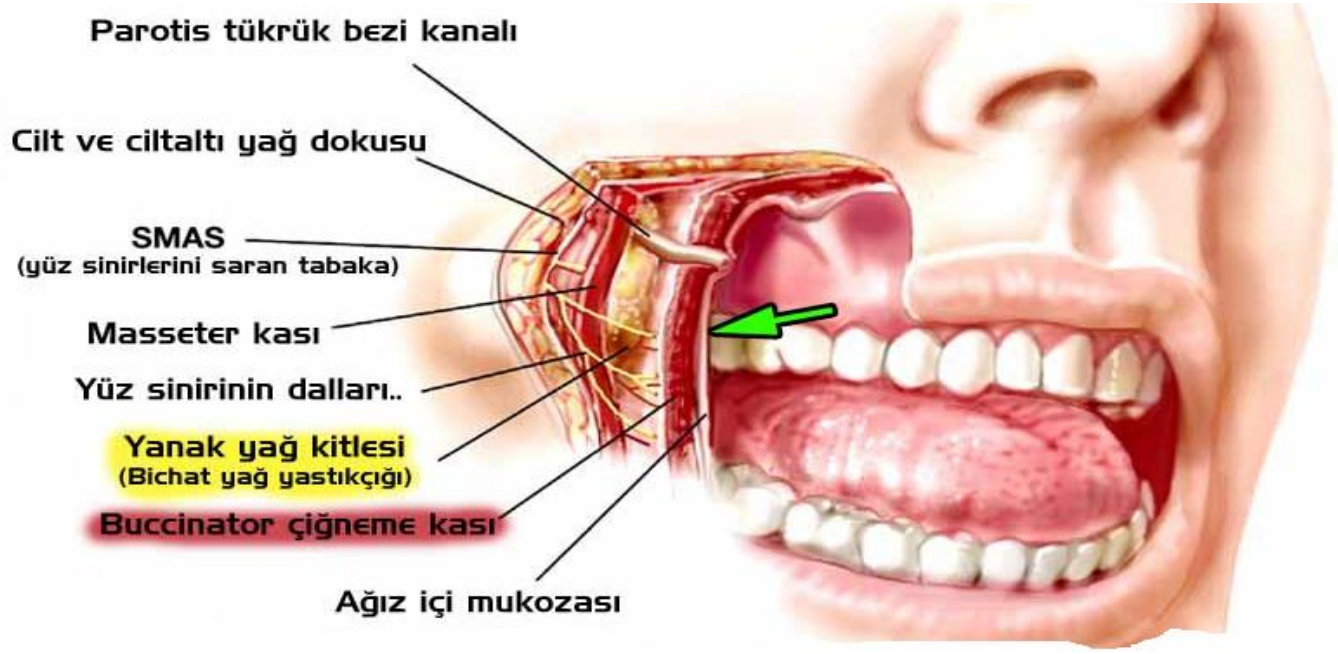
Ağız Boşluğu (Cavum Oris)

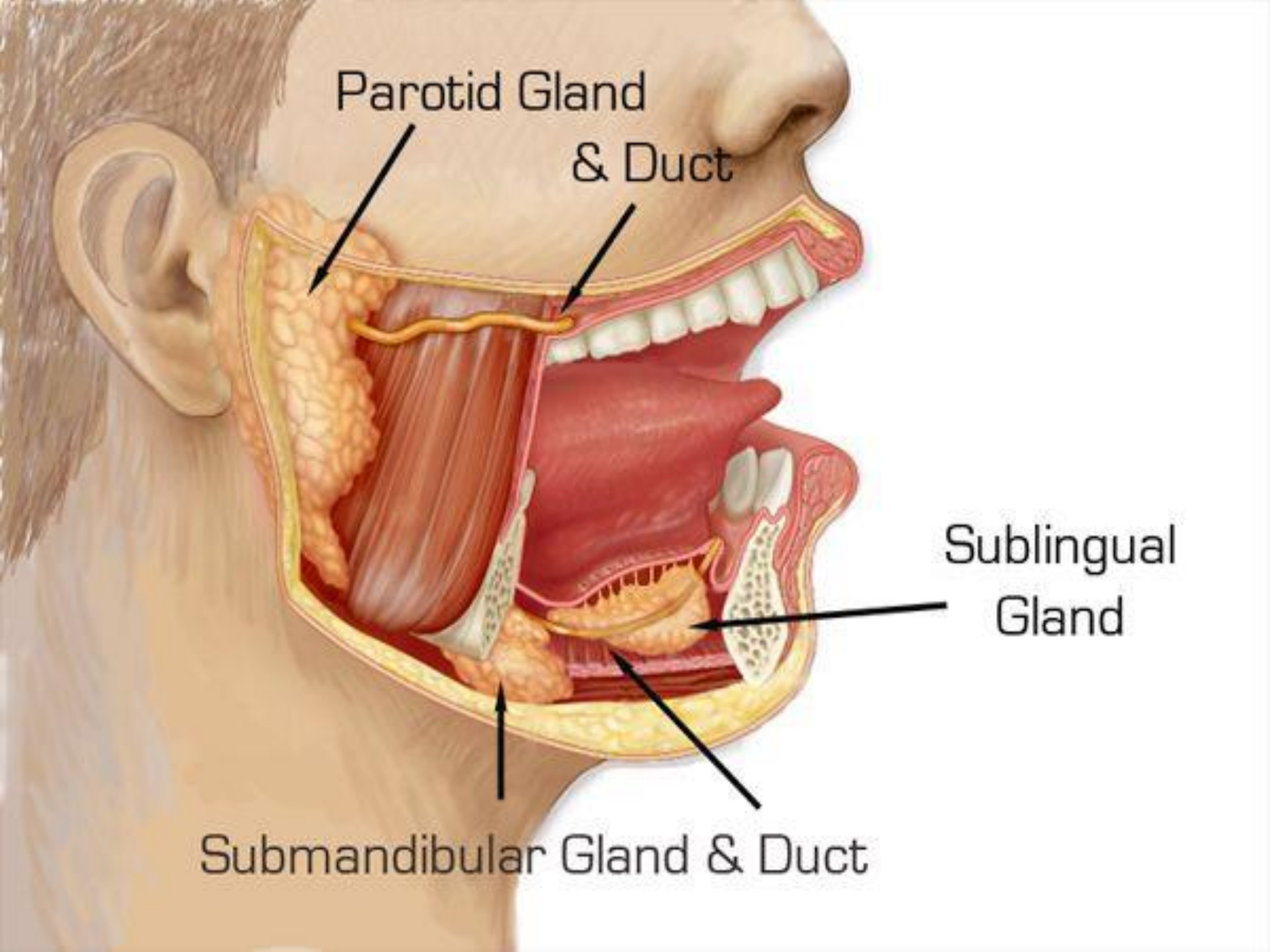
- **Dudaklar (labia oris):** Ağız boşluğunun ön ve giriş kısmını oluşturan dudaklar, kas ve deriden oluşmuş yumuşak oluşumlardır.
- Üst dudağa **labium oris superior**, alt dudağa **labium oris inferior** denir.
- Dudaklar her iki yanda ağız köşeleri hizasında birleşir. Birleşme yeri **commisura labiorum** olarak adlandırılır.



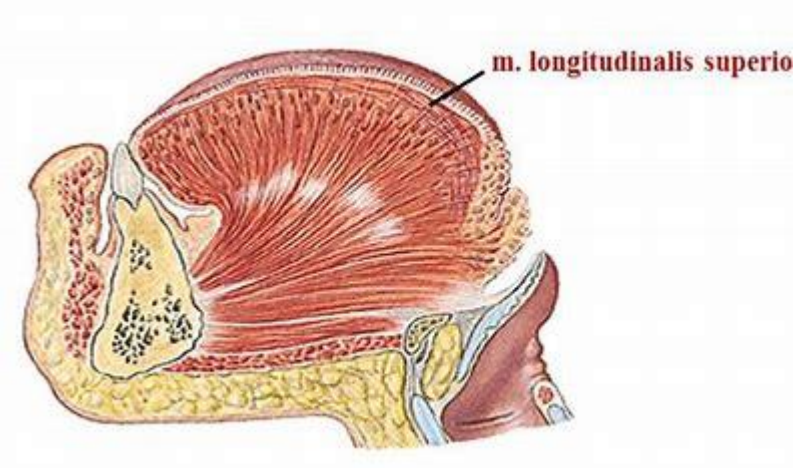
Yanaklar (Buccae)

- ✓ Vestibulum orisin dış duvarlarının yan bölümlerini oluşturur.
- ✓ Dışı deri ile kaplıdır.
- ✓ Derinin altında **m. masseter, m. buccinator** ve **yağ kitlesi** (**corpus adiposum buccae**) bulunur.
- ✓ Yanakların **iç yüzü çok katlı yassı epitelle** örtülüdür.
- ✓ Kulak altı tükürük bezinin **(glandula parotis)** salgılarını boşaltan kanal **(stenon kanalı)** buraya açılır.

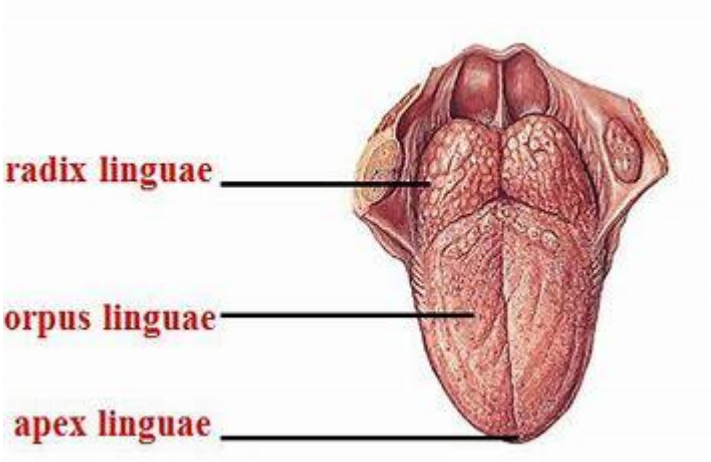


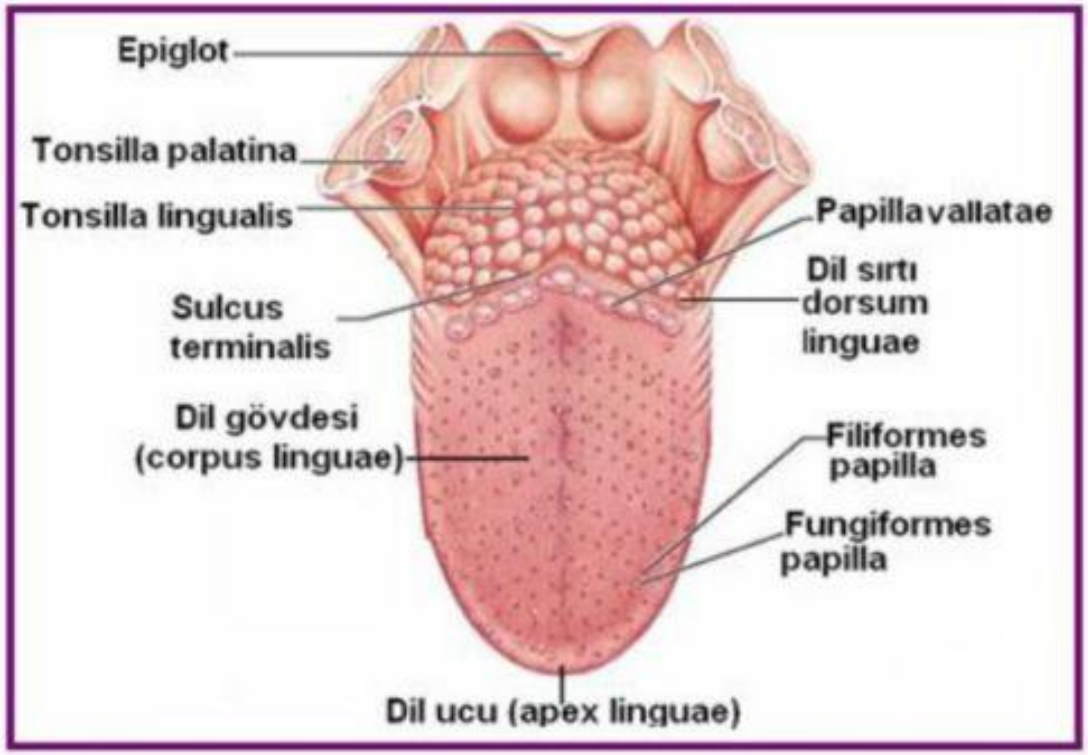

Parotid Gland
& Duct
Sublingual
Gland
Submandibular Gland & Duct

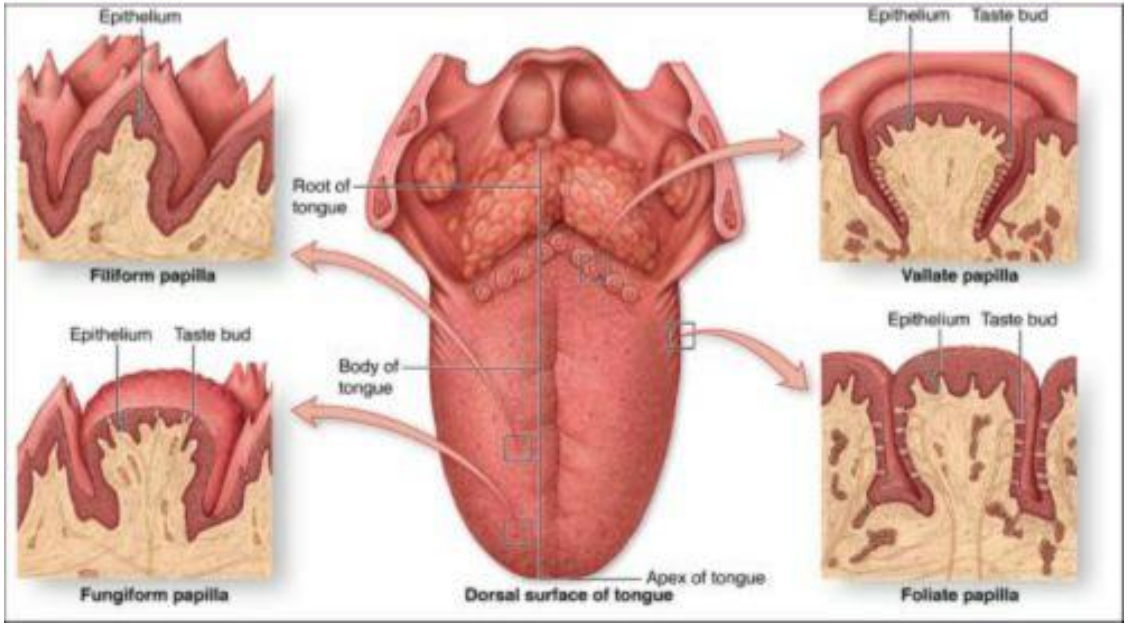
Dil (Lingua, Glossa)



- Ağız tabanında, **mukoza ile kaplı çizgili kaslardan oluşmuş** hareketli tat duyusu organımızdır.
- Konuşma ve besinlerin yutağa iletilmesi gibi fonksiyonları vardır.
- Dil üç bölümden oluşur bunlar; **dil kökü (radix linguae), dil gövdesi (corpus linguae)** ve **dil ucu (apex linguae)** dur.
- Dil ucu ile dil gövdesi serbest ve hareketlidir. **Dil kökü** ise **os hyoideum** ve **mandibulaya tutunmuştur.**
- Dil kökünde, **tonsilla lingualis** denilen lenf nodları bulunur.

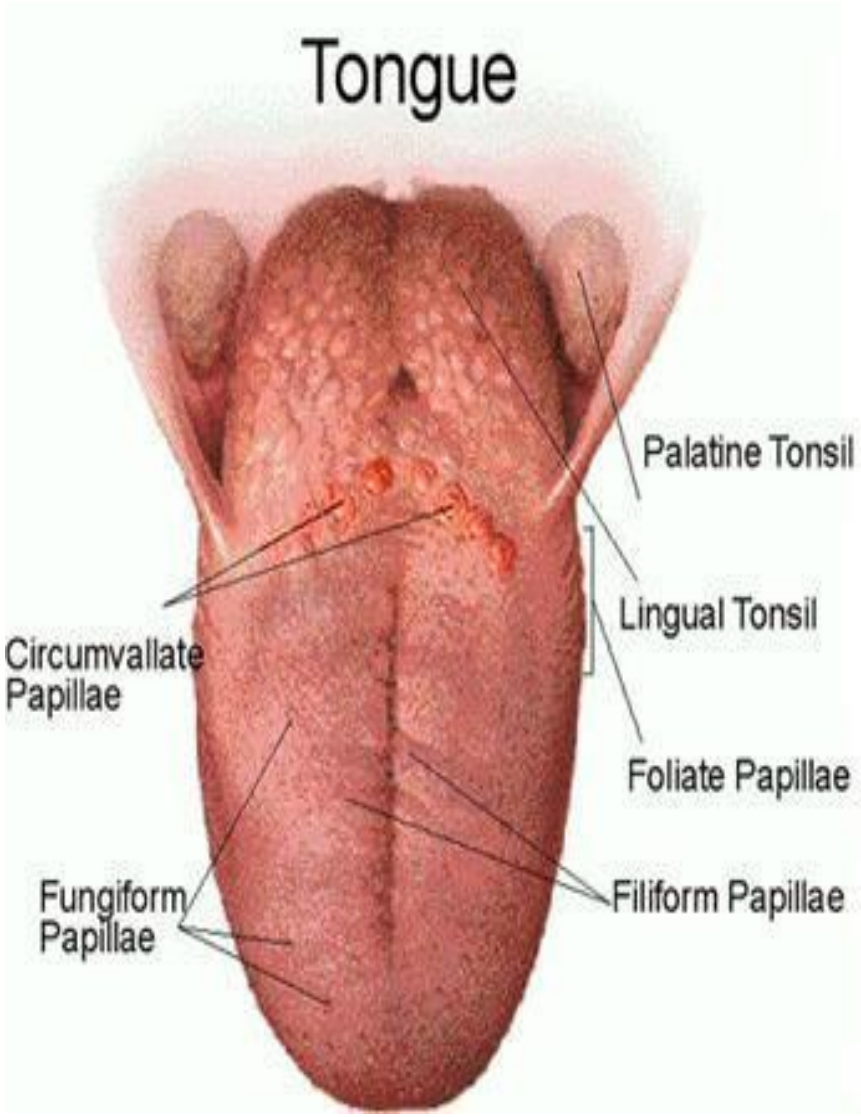



Epiglot
Tonsilla palatina
Tonsilla lingualis
Papilla vallatae
Dil sırtı
dorsum
linguae
Sulcus
terminalis
Dil gövdesi
(corpus linguae)
Filiformes
papilla
Fungiformes
papilla
Dil ucu (apex linguae)


Epithelium
Filiform papilla
Epithelium
Taste bud
Vallate papilla
Root of
tongue
Epithelium
Taste bud
Body of
tongue
Fungiform papilla
Epithelium
Taste bud
Foliate papilla
Apex of tongue
Dorsal surface of tongue

Dil (Lingua, Glossa)

- Dilin yüzeyi mukoza ile kaplıdır.
- Ön bölüm mukozasında papillalar bulunur.
- **Papillae filiformes:** Dil sırtına yayılmış küçük iplikçikleri andıran epitel çıkıntılarıdır.
- Besinlerin mekanik olarak parçalanmasında etkilidir.

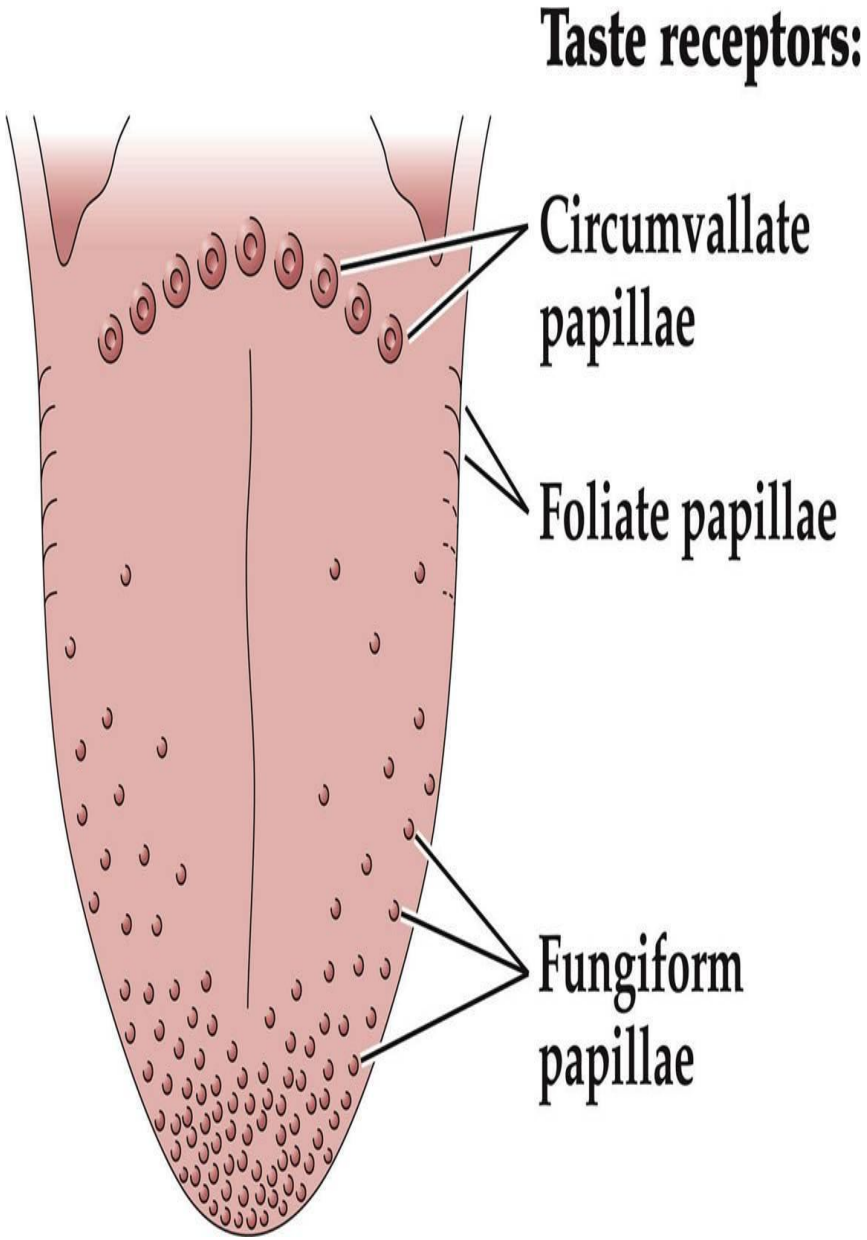


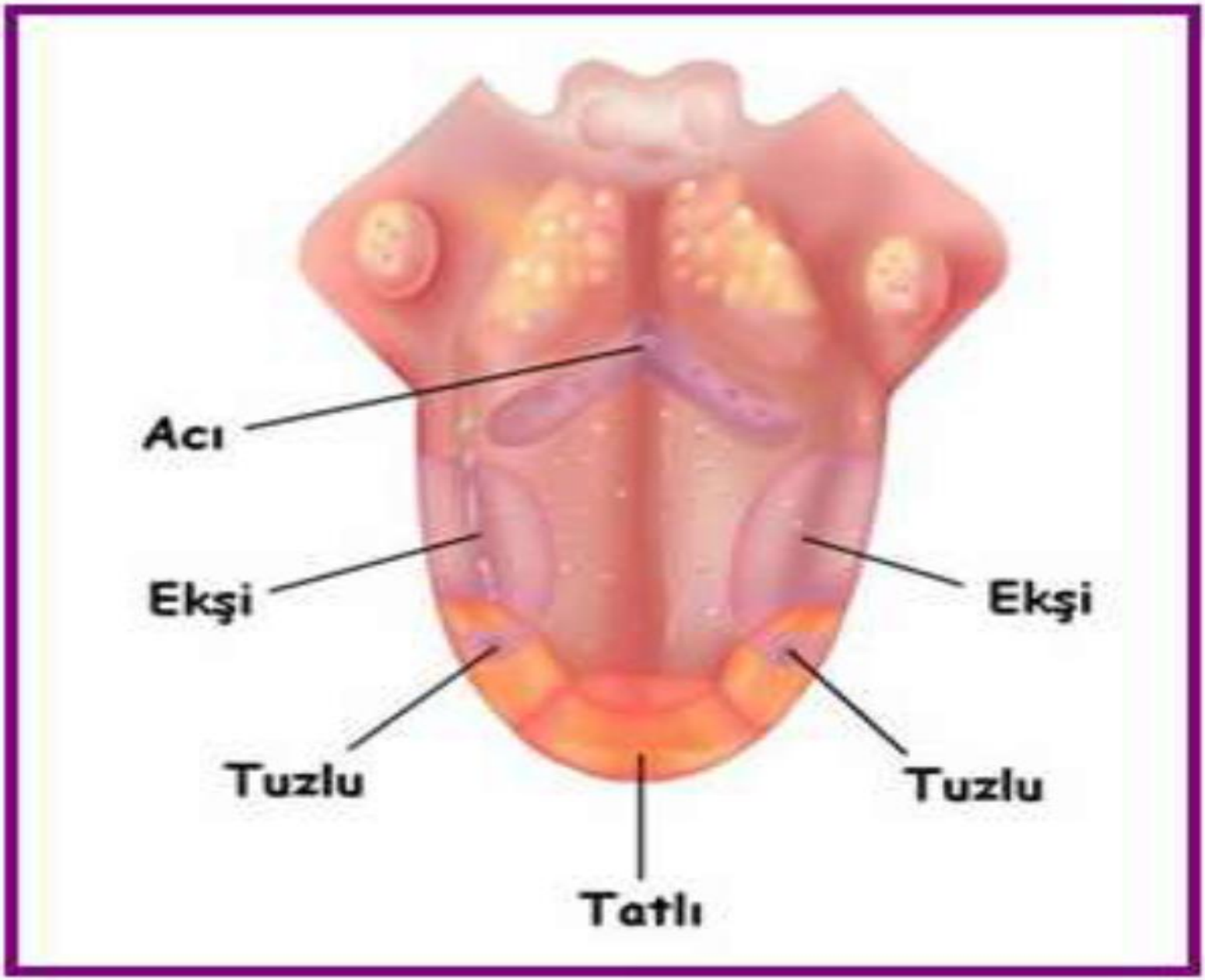
Dil (Lingua, Glossa)

Papillae fungiformes: Dilin yan ve uç kısmında bulunur. Tatlı ve tuzluya karşı duyarlı tat tomurcuklarıdır.

Papilla circumvallatae: Sulcus terminalis boyunca yer alan en büyük papillalardır. Acıya karşı duyarlıdır.

Papilla foliatae: Dilin yan kısmında bulunur. Ekşi duyusunu alan tat tomurcuklarıdır.




Acı
Ekşi
Ekşi
Tuzlu
Tuzlu
Tatlı

Dil (Lingua, Glossa)

- Dil mukozası altında, bağ dokusuna gömülmüş **intrensek dil kasları** ve dili komşu yapılara bağlayan **ekstrensek dil kasları** vardır.

- Ekstrensek dil kasları, başlangıç yerleri dilin dışında olan kaslardır. Bu kas lifleri corpus linguae'da intrensek kas lifleri ile birleşir.

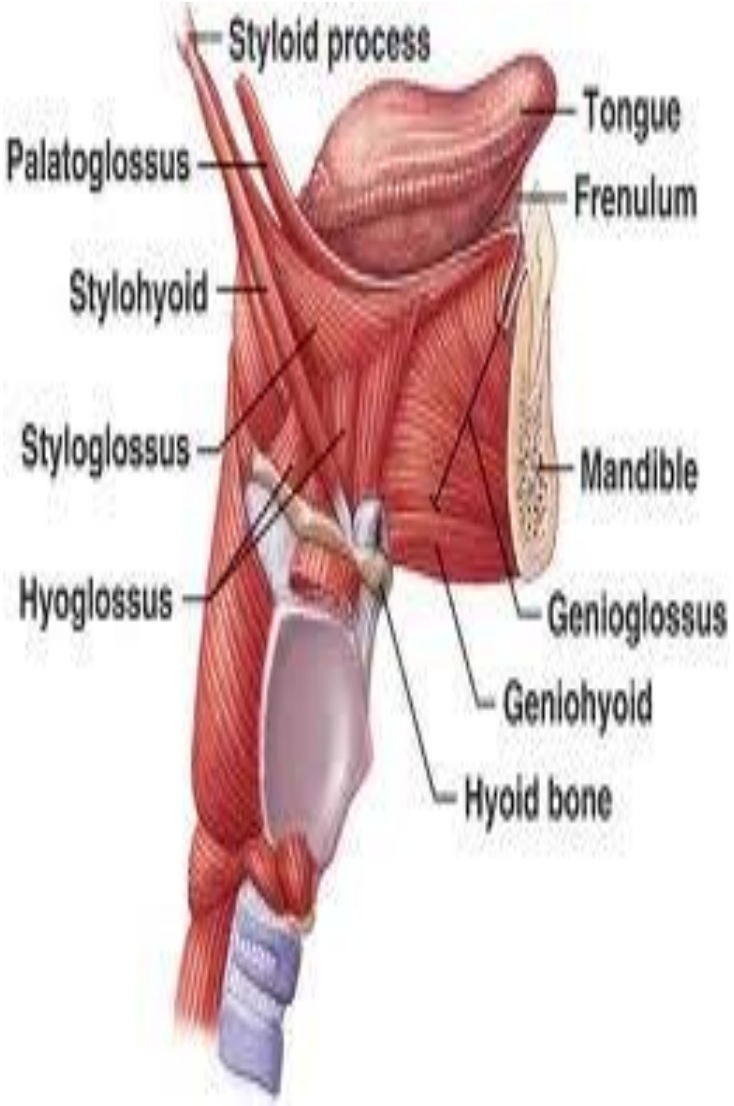
- Ekstrensek dil kasları

  m. genioglossus (dilin en güçlü kası),

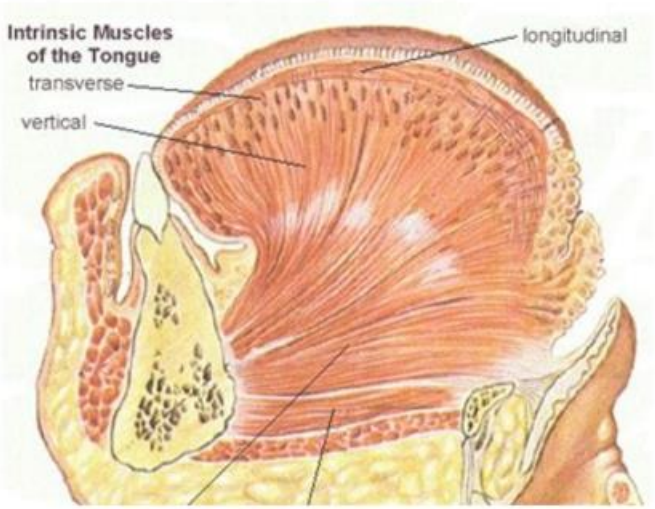
  m. hyoglossus,

  m. styloglossus,

  m. palatoglossus kaslarıdır.



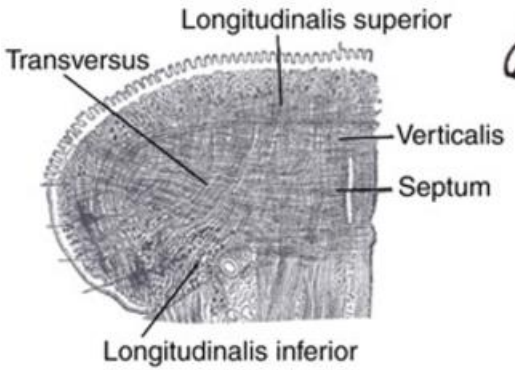
Dil kasları

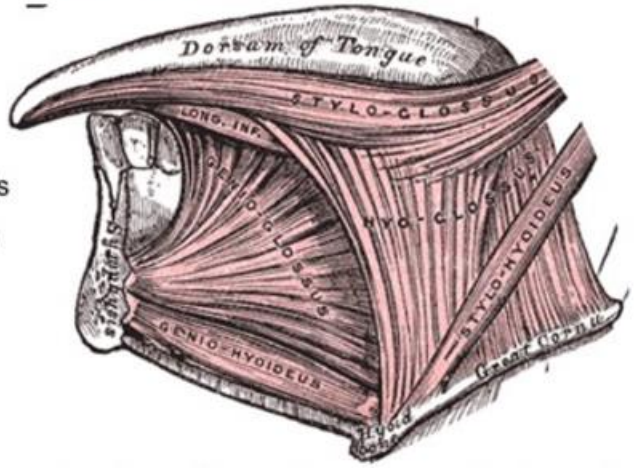


Dilin intrinsik kasları

m. Longitudinalis superior
m. Longitudinalis inferior
m. Transversus linguae
m. Verticalis linguae

Dilin içinde bulunurlar, herhangi bir kemiğe tutunmazlar.

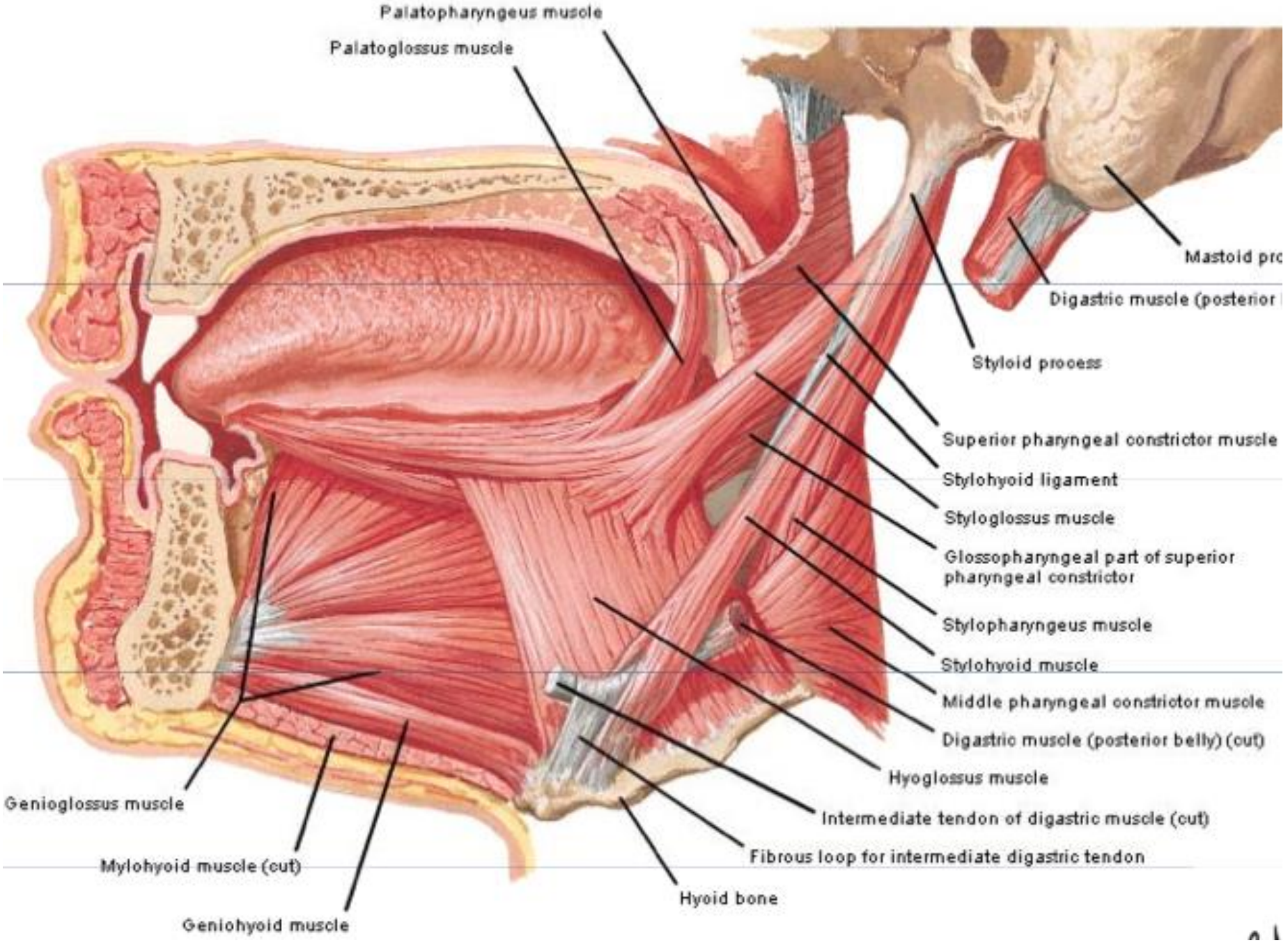




Dilin ekstrinsik kasları

m. Genioglossus
m. Hypoglossus
m.Styloglossus
m. Palatoglossus

Genel olarak, **ekstrinsik kaslar** *dilin pozisyonunu*, **intrinsik kaslar** ise *dilin şeklini* belirler.

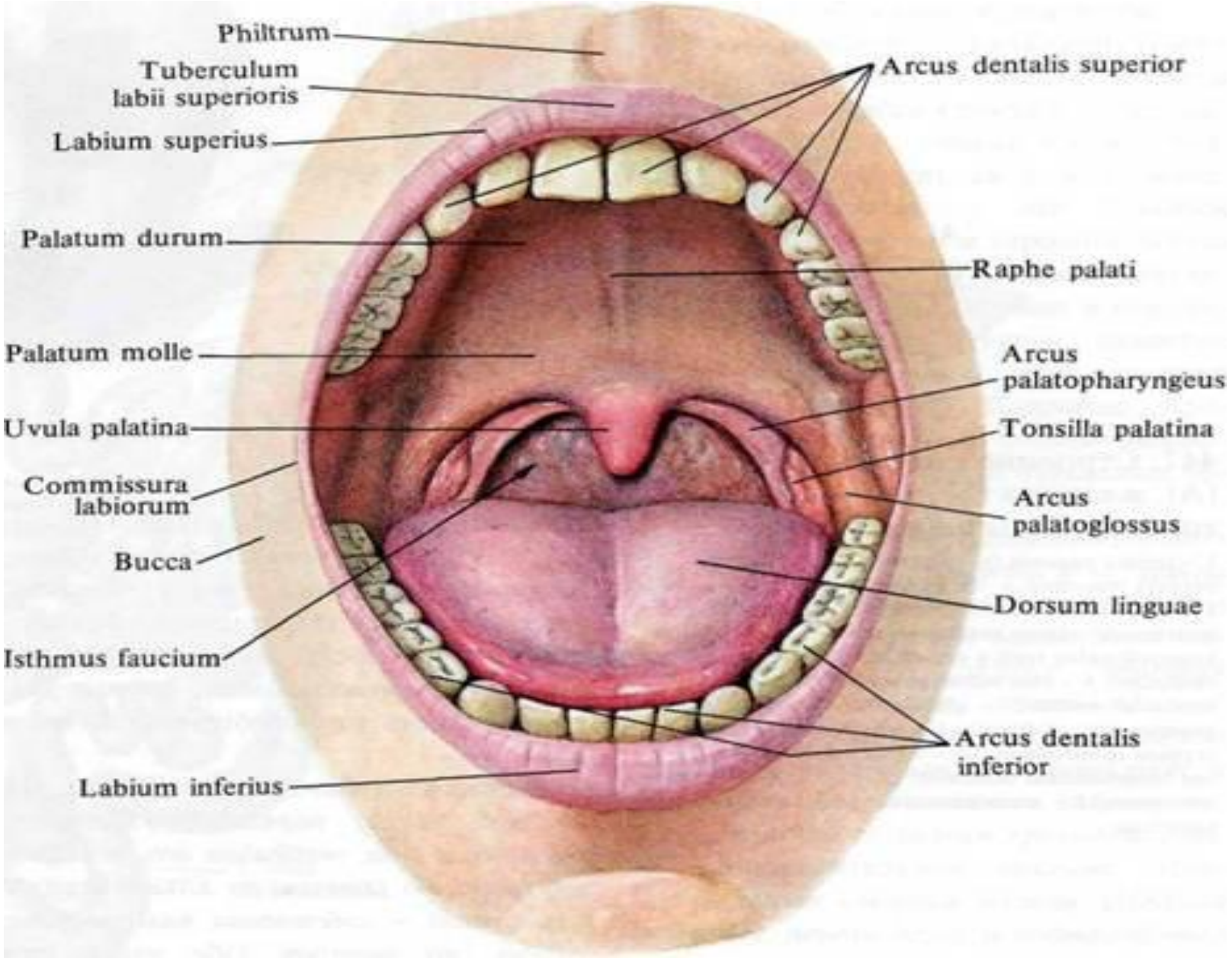

Palatopharyngeus muscle
Palatoglossus muscle
Mastoid pro
Digastric muscle (posterior
Styloid process
Superior pharyngeal constrictor muscle
Stylohyoid ligament
Styloglossus muscle
Glossopharyngeal part of superior pharyngeal constrictor
Stylopharyngeus muscle
Stylohyoid muscle
Middle pharyngeal constrictor muscle
Digastric muscle (posterior belly) (cut)
Hyoglossus muscle
Intermediate tendon of digastric muscle (cut)
Fibrous loop for intermediate digastric tendon
Hyoid bone
Genioglossus muscle
Mylohyoid muscle (cut)
Geniohyoid muscle

Damak (Palatum)

- Ağız boşluğunun tavanını oluşturan damak, ağız ve burun boşluklarını birbirinden ayırır. Damak iki bölüme ayrılır.

Sert damak (palatum durum): Ağız boşluğu tavanının 2/3 ön bölümünü oluşturur.

- Sert damağın kemik katmanının üzeri, periosteum ve mukoza ile örtülüdür.
- Sert damak, çiğneme ve karıştırma esnasında yiyeceklerin dil tarafından bastırıldığı alandır.
- Sert damağın ortasında **raphe palati** adı verilen bir çıkıntı vardır.
- Daha arkada periosteum ile mukoza arasında muköz bezler bulunur.
- Mükoz bezler, mukus sıvısı salgılayarak yiyecekleri kayganlaştırır.


Philtrum
Tuberculum labii superioris
Labium superius
Palatum durum
Palatum molle
Uvula palatina
Commissura labiorum
Bucca
Isthmus faucium
Labium inferius
Arcus dentalis superior
Raphe palati
Arcus palatopharyngeus
Tonsilla palatina
Arcus palatoglossus
Dorsum linguae
Arcus dentalis inferior

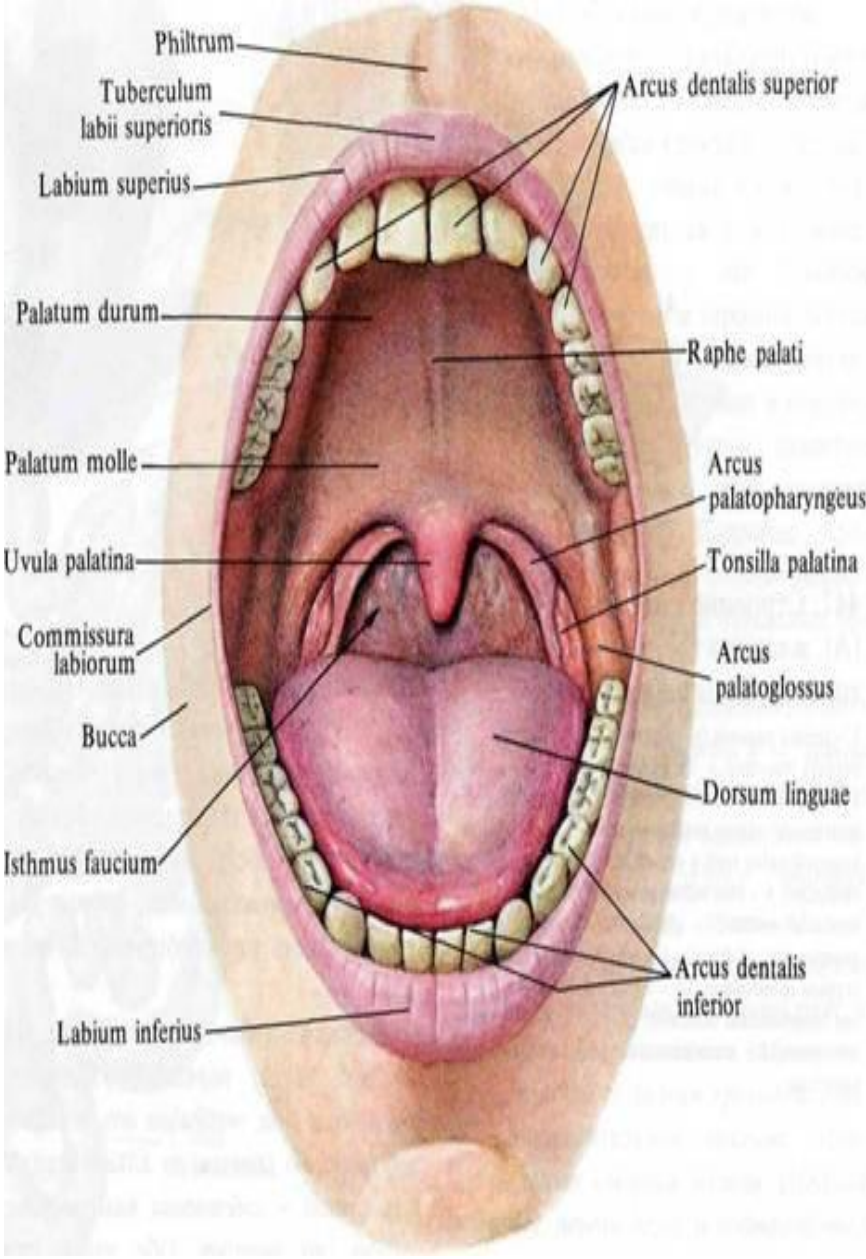
- **<u>Yumuşak damak (palatum molle):</u>** Damağın 1/3'lük arka bölümünü oluşturur.

- Yumuşak damağın arkasında **uvula (küçük dil)** bulunur.

- Uvula, yutkunma esnasında yukarı doğru kalkarak çiğnenen besinlerin burun boşluğuna doğru gitmesine engel olur. Böylece besinlerin sindirim kanalına gitmesini sağlar.

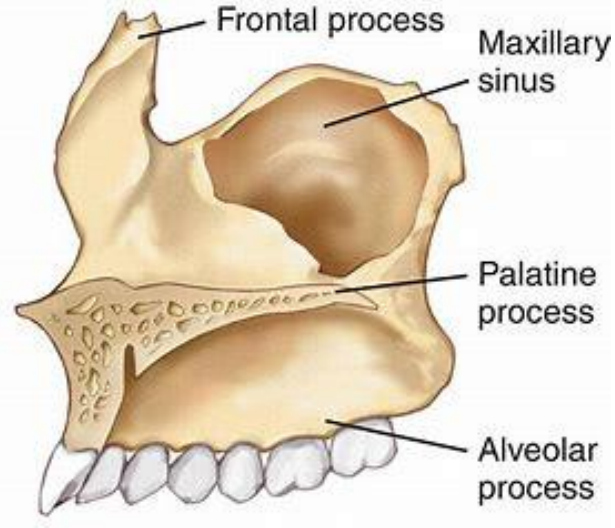
- Uvulanın her iki yanında iki mukoza pilikası vardır. Bunların oluşturduğu çukurun içinde **tonsilla palatina** yer alır.

- Yumuşak damak, yiyeceklerin geçtiği yolu, üst solunum yollarından ayırarak yutkunma işleminde önemli rol oynar.



Dişler (Dentes)

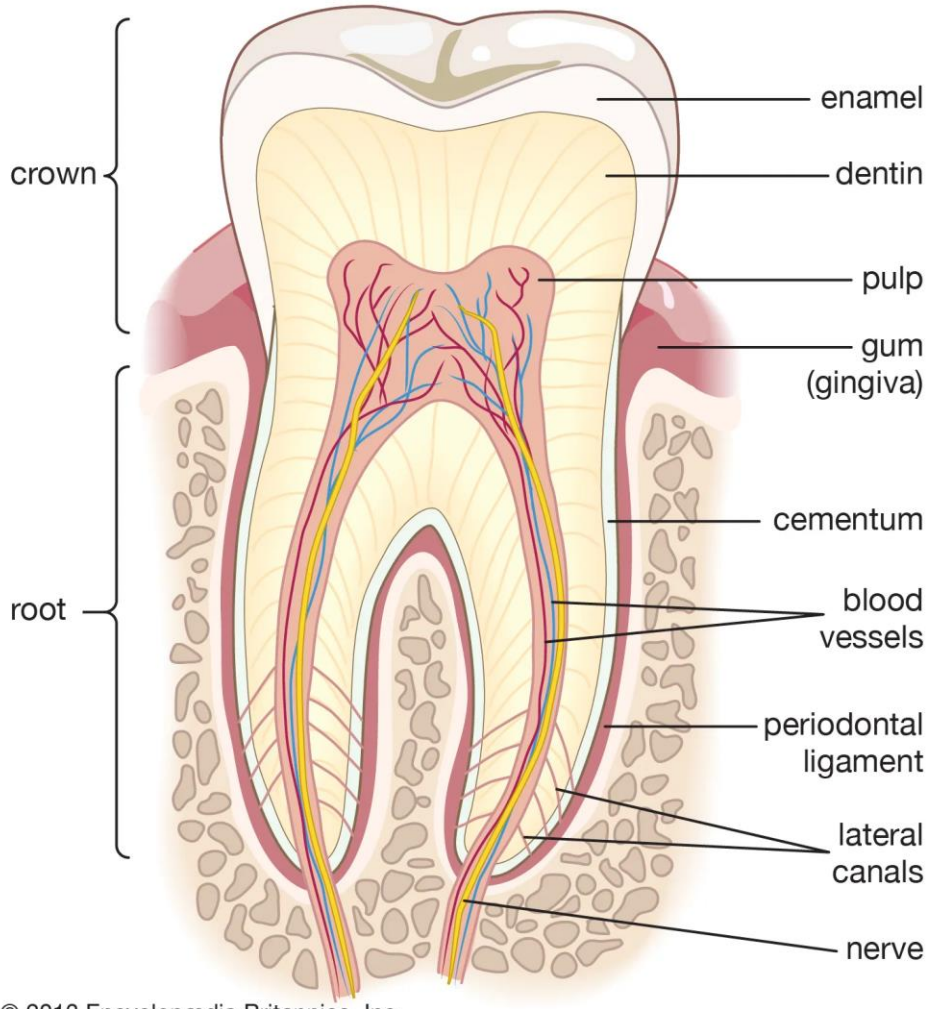
Ağza alınan besin maddelerinin mekanik olarak parçalanmasını sağlayan dişler alt çene (maksilla) ve üst çene (mandibula) üzerinde **alveolus dentales** denilen diş çukurlarına yerleşmiş sert, keskin oluşumlardır.





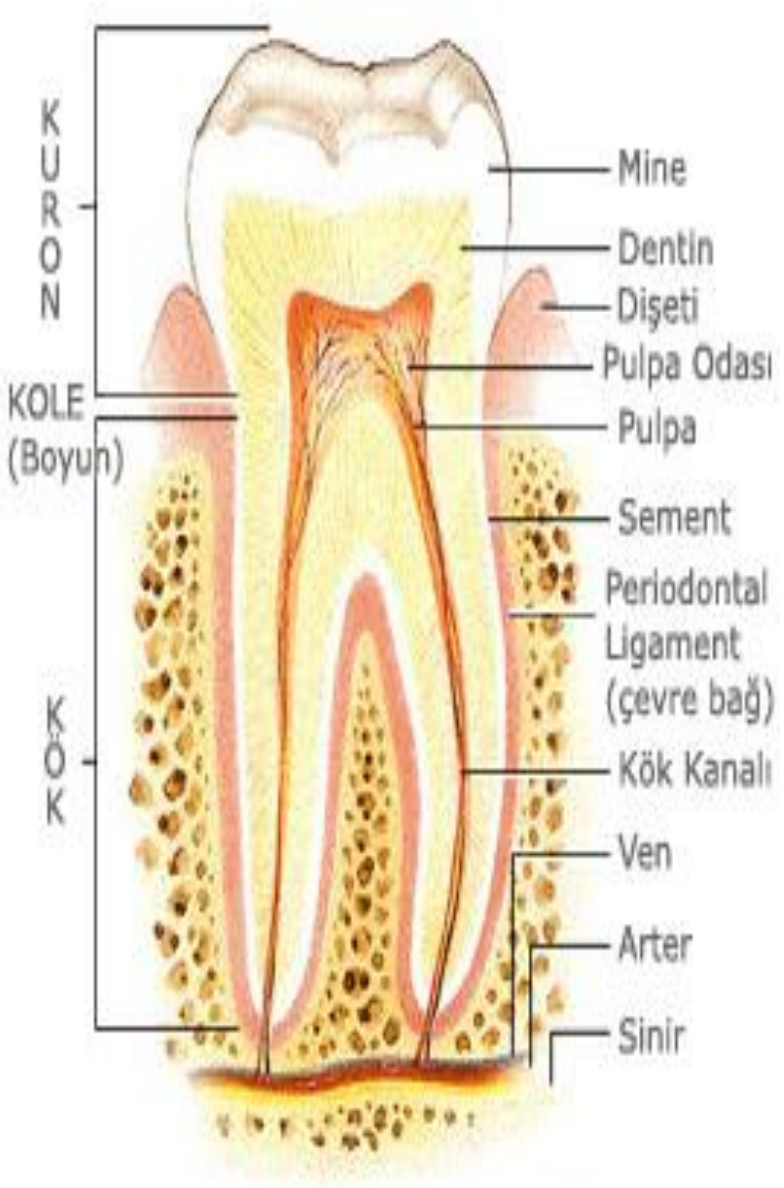
Dişler (Dentes)

- Dişin ana maddeleri **dentin, mine** ve **sementtir**.
- Dişlerin ortasında boşluk bulunur (**cavum dentis**). Cavum dentisin içi **diş pulpası (diş özü)** denen yumuşak bir doku ile doludur.
- Diş pulpası içinde dişlere ait damar ve sinirler bulunur.
- Bu boşluk **corona (kuron)'dan diş köküne** (**radix dentis**) kadar uzanır ve köklerin ucunda bir delikle sonlanır.



Dişler üç bölümden oluşur. Bunlar:

- **Corona dentis (taç, kuron):** Diş eti dışında kalan ve ağızda görülen kısmıdır.
- Üzeri **mine (enamelum)** tabakası ile kaplıdır. Kalsiyum yönünden zengin ve dişin en sert tabakasıdır.
- **Cervix dentis (boyun, kole):** Dişlerin diş eti ile birleşme yerine denir.
- **Radix dentis (diş kökü):** Çene kemiğindeki alveollere yerleşmiştir.
- Diş kökünün dış yüzü **cementum (sement)** denilen ince kemik tabaka ile örtülüdür.
- Bu tabaka diş kökünün alveollere sıkıca tespit edilmesini sağlar.



Dişler (Dentes)

Dişler yapı ve fonksiyonlarına göre gruplandırılır. Dişlerin pozisyonları görevlerine göre ayarlanmıştır.

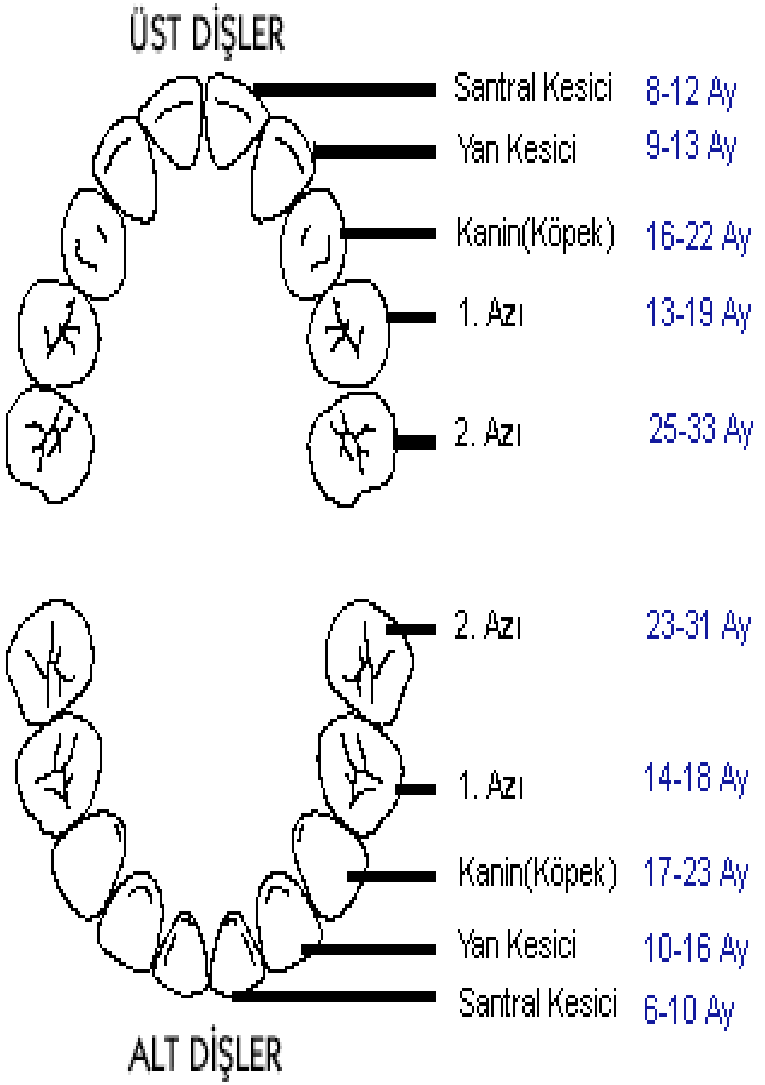
- **Kesici dişler (dentes incisiv):** Yiyecekleri ısırmaya ve kesmeye yarar.
- Alt ve üst çenede, önde, **her bir yarım çenede 2 tane olmak üzere 8 tane**dir.
- **Köpek dişleri (dentes cani):** Yiyecekleri kavrayıp koparmaya yarar. En uzun diş olma özelliğine sahiptir. Bu nedenle kök kısmı daha büyüktür.
- Kesici dişlerin yanında **her bir yarım çenede bir tane olmak üzere toplam 4 tane**dir.
- **Küçük azı (premolar dişler):** Köpek dişlerinden sonra gelir **her bir yarım çenede 2 tane olmak üzere toplam 8 tane**dir. Besinleri çiğnemeye yarar.
- **Büyük azı (molar dişler):** Premolar dişlerden sonra gelir. **Her bir yarım çenede 3 tane olmak üzere toplam 12** tanedir.
- Çiğneme işinin büyük bir bölümünü gerçekleştirir.

Dişlerin sınıflandırılması:

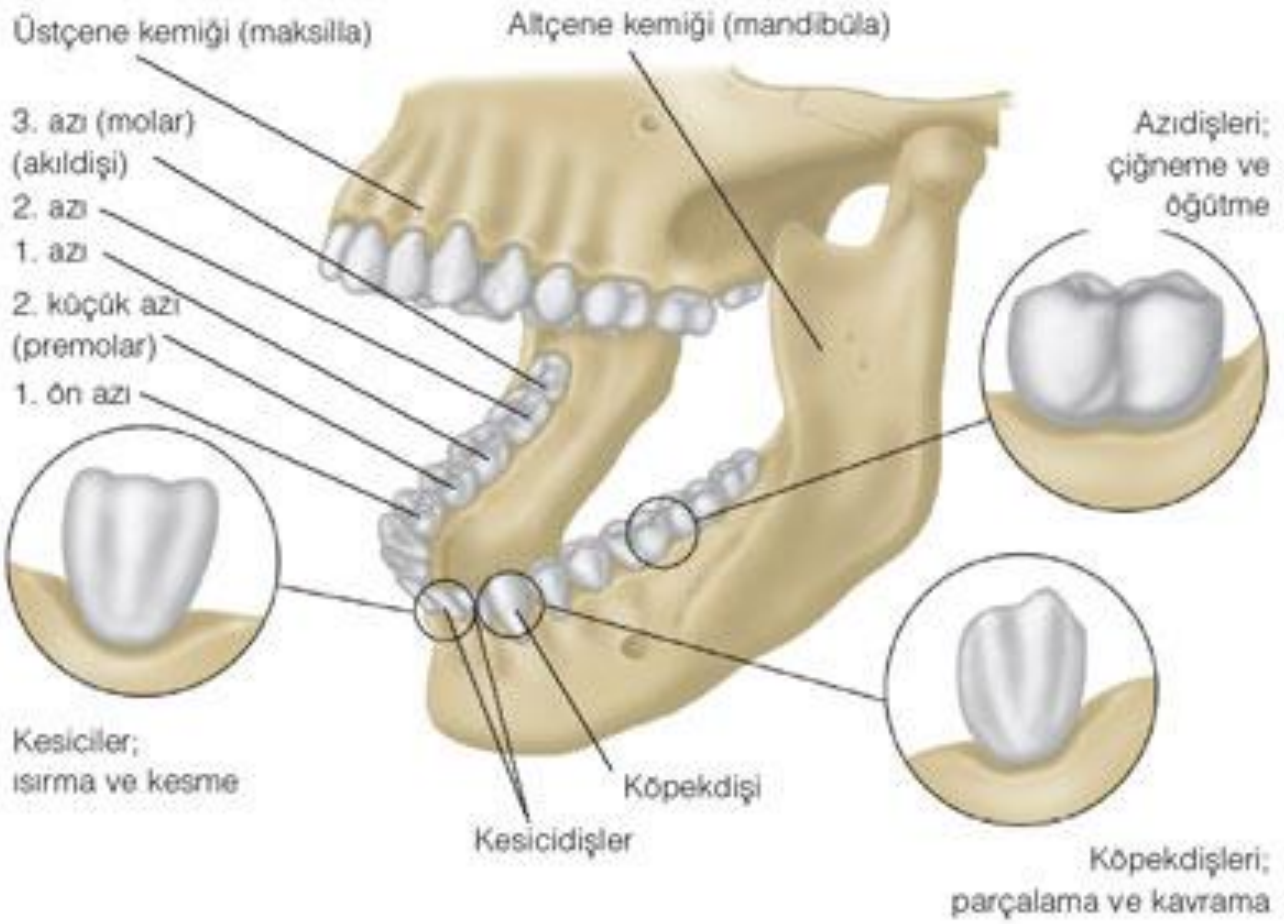
- Dişler geçici (süt) ve kalıcı dişler olmak üzere iki gruba ayrılır.

- **Geçici dişler (dentes decidui):** Bunlara **süt dişleri** de denir.

- **Her bir yarım çenede iki kesici diş, bir köpek dişi ve iki premolar diş olmak üzere toplam 20 tane**dir.



<u>Kalıcı dişler (dentes permanentes):</u> Her bir yarım çenede orta hattan distale doğru 2 kesici diş (dentes incisivi), 1 köpek dişi (dentis canini), 2 küçük azı dişi (dentes premolares) ve 3 büyük azı (dentes molares) olmak üzere toplam 32 tanedir.



PHARYNX (YUTAK)

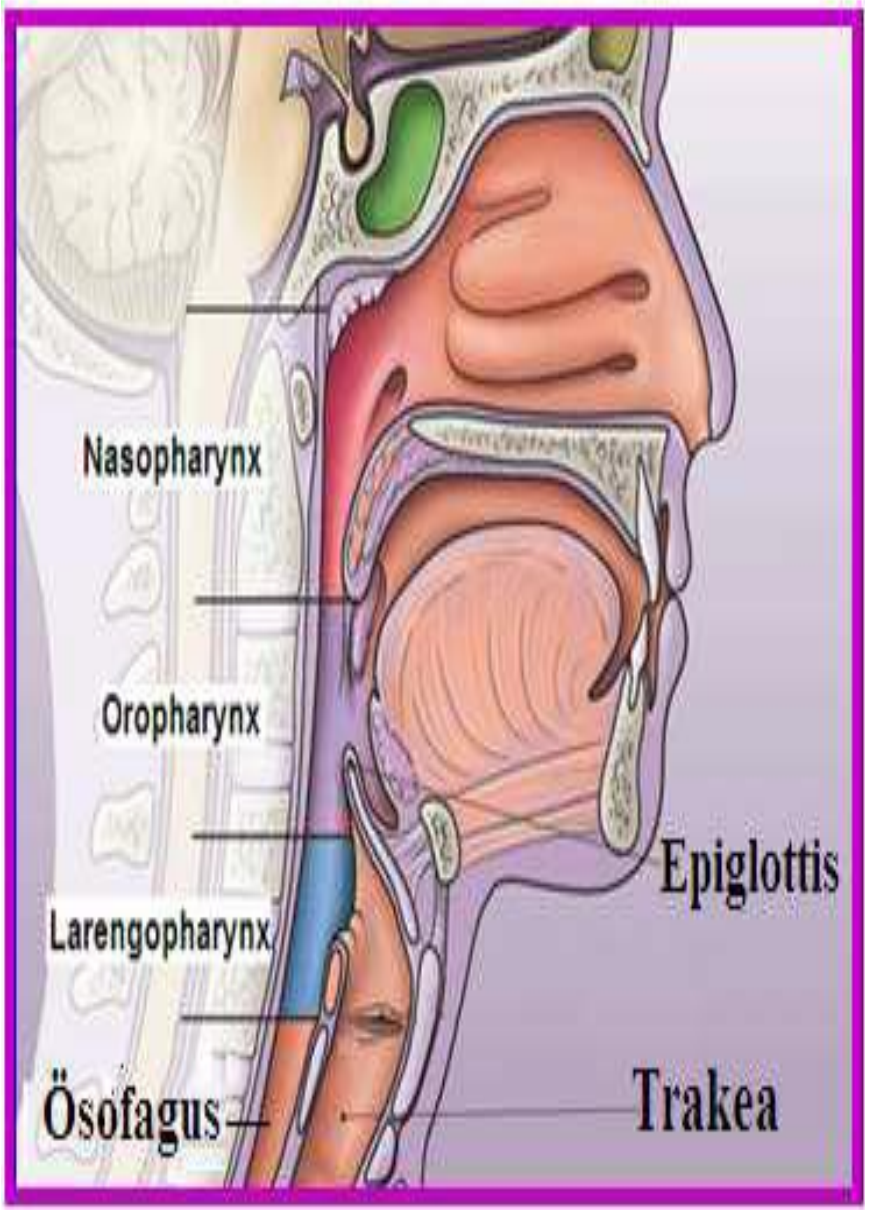
- Yaklaşık 13 cm uzunluğunda olup, basis cranii'den 6. servikal vertebra seviyesine kadar uzanır.
- Hem sindirim sistemi hem de solunum sistemi ile ilgilidir.
- Fibromusküler duvar yapısına sahip yutağın iç boşluğu **cavum pharynx** olarak adlandırılır.
- Farenks üç tabakadan meydana gelmiştir. Bunlar içten dışa doğru; **tunica mucosa, tunica muscularis** ve bağ dokusundan meydana gelen **tunica adventitia**dır.

PHARYNX (YUTAK)

Pars nasalis pharyngis (nasopharynx)

Pars oralis pharyngis (oropharynx)

Pars laryngealis pharyngis (laryngopharynx)



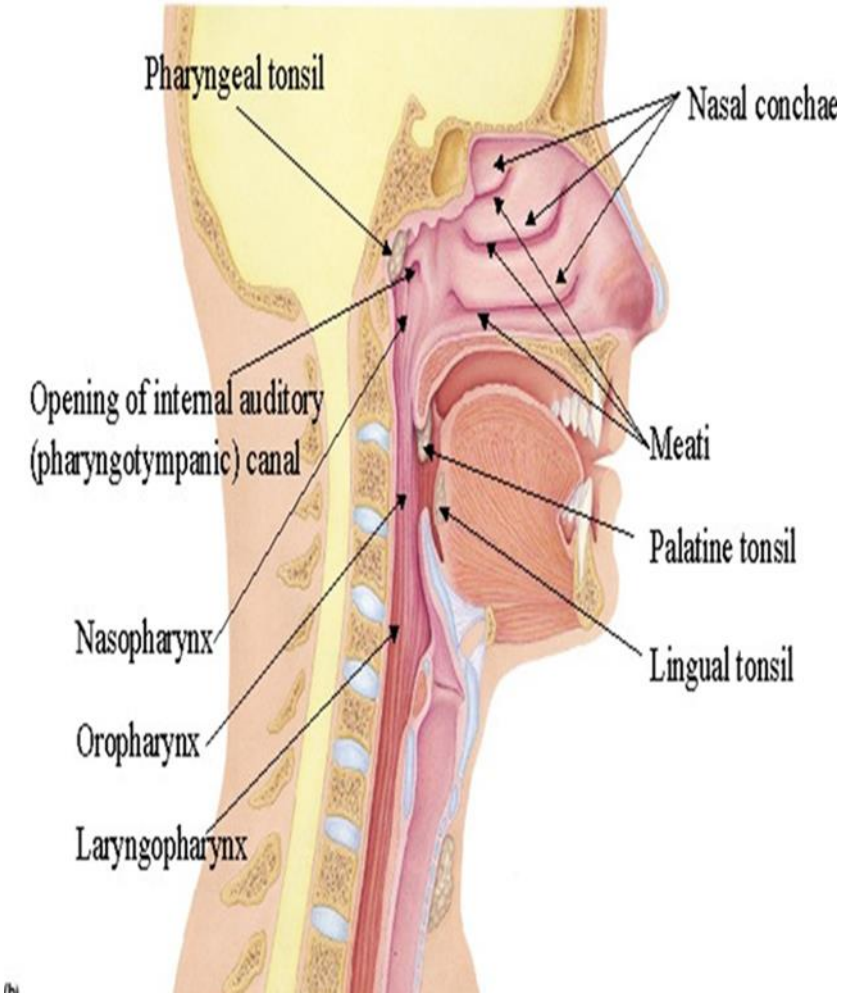
PHARYNX (YUTAK)

Pars nasalis pharyngis (nasopharynx)

- Pharynx'in burun boşluğunun arkasında kalan kısmı olup kafa tabanından (basis cranii) **2. servikal vertebra seviyesi** hizasına kadar uzanır.
- Ön tarafta **choana** denilen delik aracılığı ile burun boşluğuna açılır.
- Arka üst duvarında tonsilla pharyngealis denilen lenfoid doku bulunur.
- Yan duvarında ostium pharyngeum **tuba auditiva** denilen bir delik bulunur. Pharynx bu delik vasıtasıyla orta kulak ile bağlantı sağlar.

Pars oralis pharyngis (oropharynx)

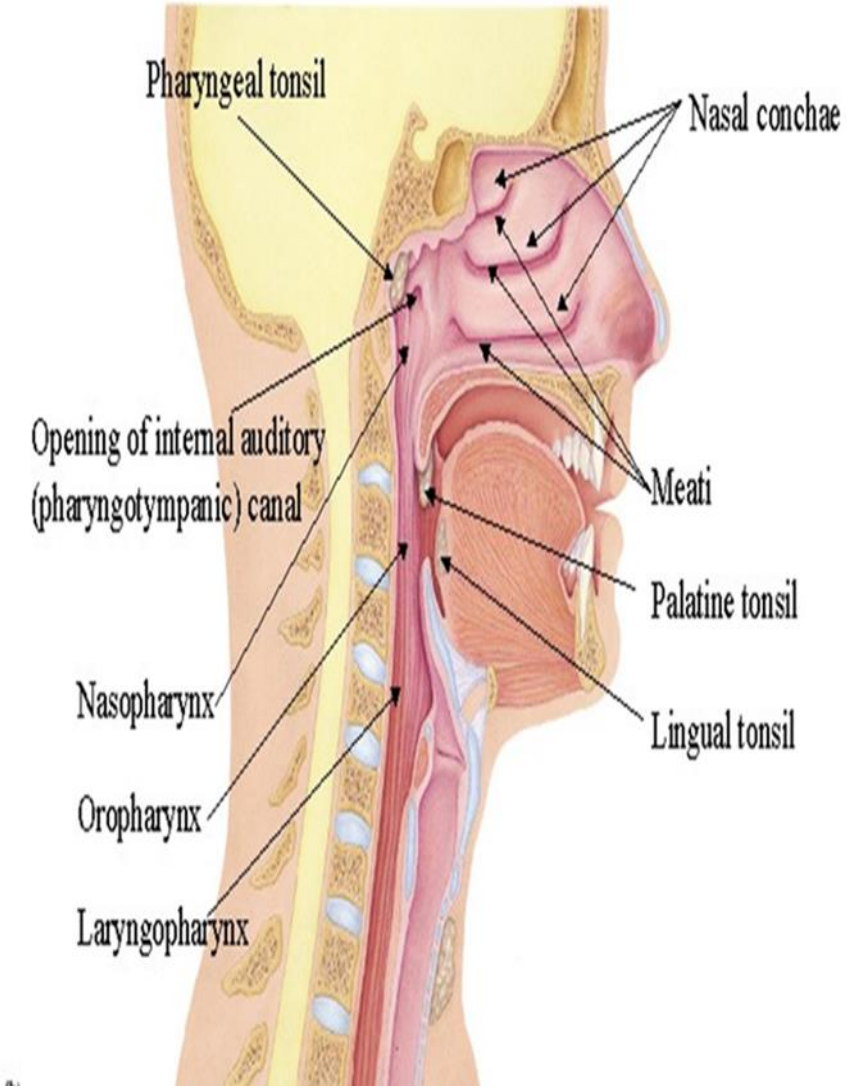
- Pharyx'in yumuşak damak ile epiglottis'in üst kenarı arasında kalan kısmıdır.
- Ağız bosluğunun arkasında olup, 2. ve 3. servikal vertebralar seviyesinde yer alır.
- ön tarafta **isthmus faucium** denilen açıklık aracılığı ile cavitas oris (ağız bosluğu) ile bağlantılıdır.
- Oropharynx'in yan duvarında **tonsilla palatina** yer alır.



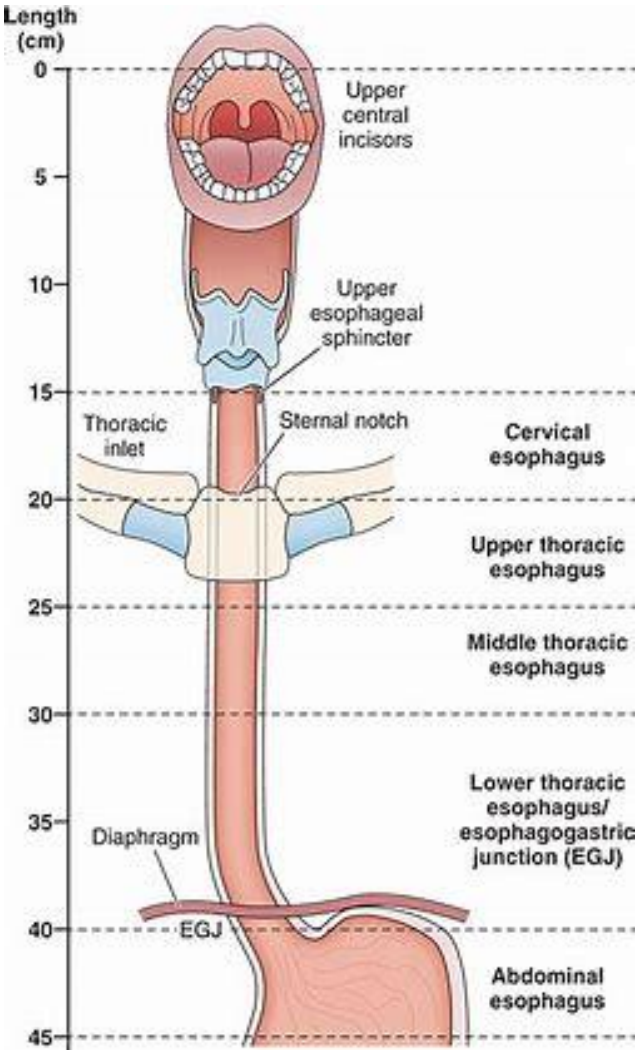
PHARYNX (YUTAK)

Pars laryngealis pharyngis (laryngopharynx)

- Pharynx'in larynx'in arkasında kalan kısmıdır.
- 3. servikal vertebra seviyesinden 6. servikal vertebra seviyesine kadar uzanır.
- ön tarafta **aditus laryngis** denilen açıklık aracılığı ile larynx'le bağlantılıdır.



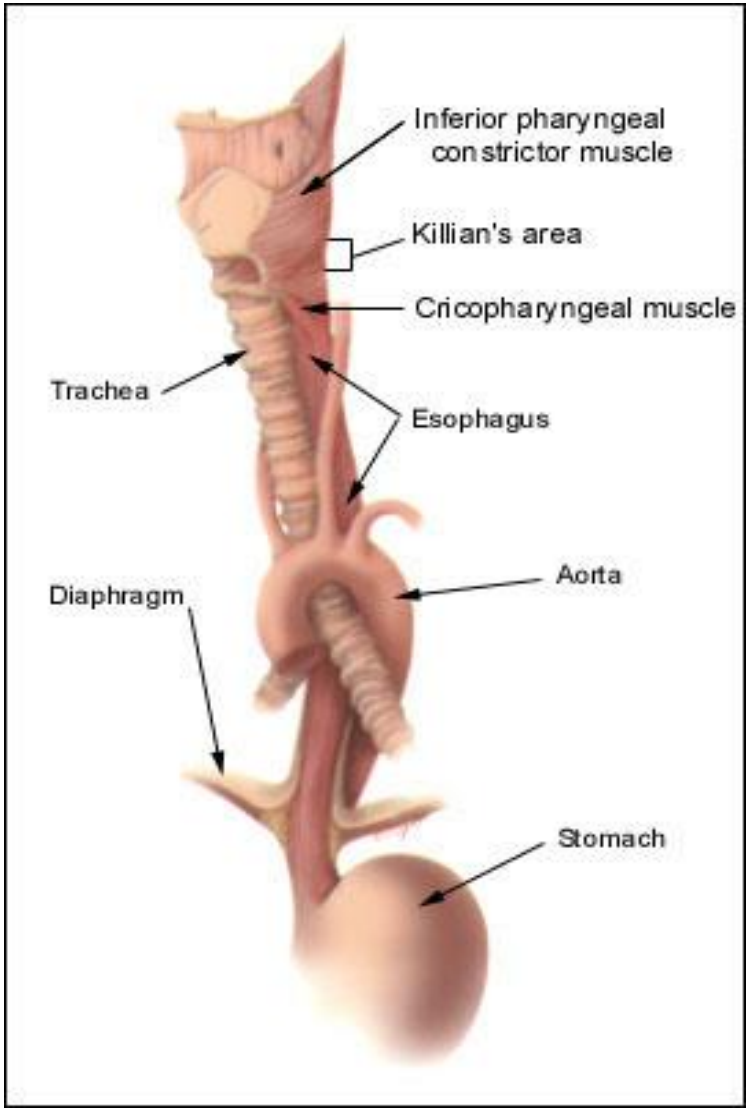
OESOPHAGUS (YEMEK BORUSU)

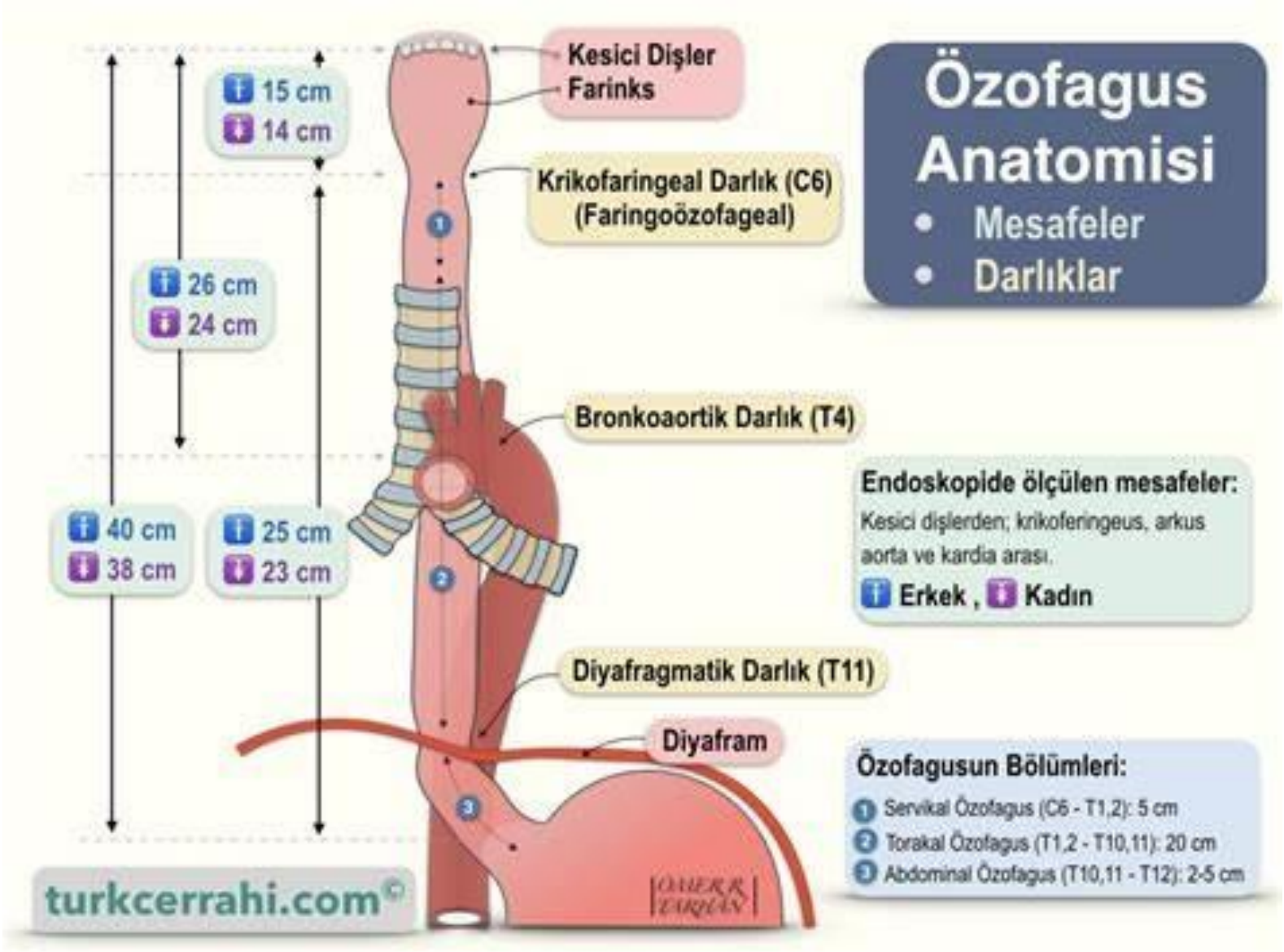


- Sindirim borusunun yutak ile mide arasında kalan kısmıdır.
- C6 düzeyinde yutaktan başlayan yemek borusu diafragmadaki deliğinden geçerek **(hiatus oesphagus)** T11 seviyesinde midenin **cardia** denilen bölümüyle birleşir.
- Uzunluğu yetişkinlerde yaklaşık 25–30 cm civarındadır.
- Genişliği boş ve dolu olma durumuna göre değişir. Boşken genişliği 1–1,5 cm, doluyken 2,5- 3 cm ye çıkabilir.

OESOPHAGUS (YEMEK BORUSU)

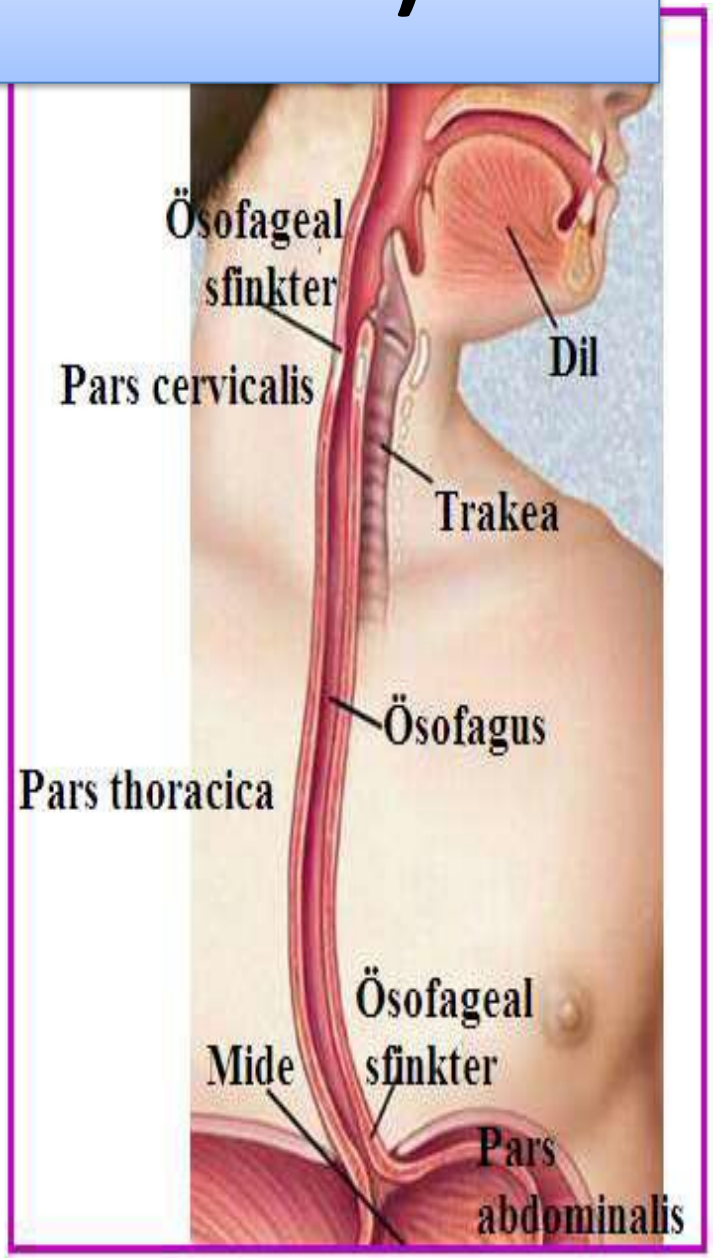
- Yemek borusu bazı yerlerde anatomik olarak daralır.
- **başlangıç yaptığı yerde**,
- **arcus aorta ile çaprazlaştığı yerde** ve
- **diafragmayı geçtiği yerde** darlık gösterir.



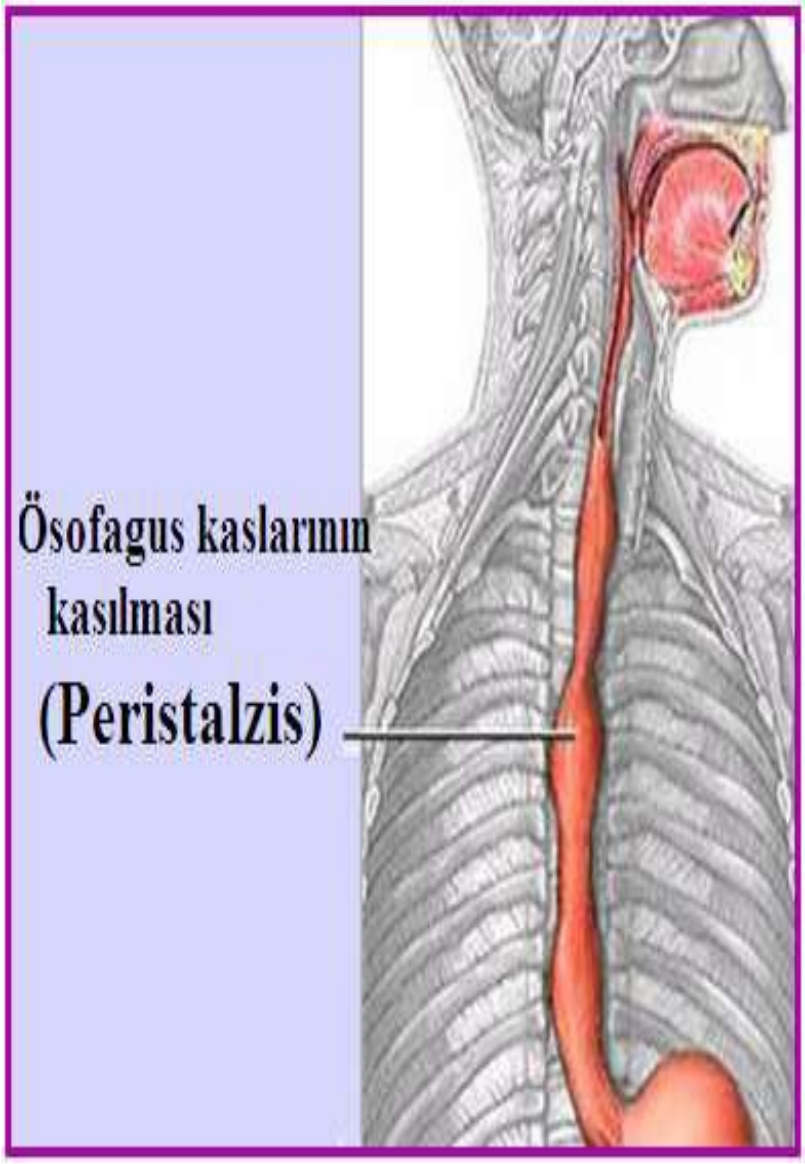

Özofagus Anatomisi
• Mesafeler
• Darlıklar
Kesici Dişler
Farinks
Krikofaringeal Darlık (C6)
(Faringoözofageal)
Bronkoaortik Darlık (T4)
Diyafragmatik Darlık (T11)
Diyafram
15 cm
14 cm
26 cm
24 cm
40 cm
38 cm
25 cm
23 cm
Endoskopide ölçülen mesafeler:
Kesici dişlerden; krikoferingeus, arkus aorta ve kardia arası.
Erkek , Kadın
Özofagusun Bölümleri:
1 Servikal Özofagus (C6 - T1,2): 5 cm
2 Torakal Özofagus (T1,2 - T10,11): 20 cm
3 Abdominal Özofagus (T10,11 - T12): 2-5 cm
turkcerrahi.com©

Oesophagus (Yemek Borusu)

- Yemek borusu geçtiği bölgeye göre 3 bölüme ayrılır.
- **Boyun bölümü (Pars cervicalis):** Boyun bölgesinde bulunan ortalama 4–5 cm'lik bölümdür.
- **Göğüs bölümü (Pars thoracica):** Göğüs boşluğu içinde bulunan yaklaşık 18 cm"lik bölümdür.
- **Karın bölümü (Pars abdominalis):** Diafragma ile mide arasında bulunan yaklaşık 1,5-2 cm"lik kısımdır. Bu kısım midenin cardia bölümüyle birleşir.

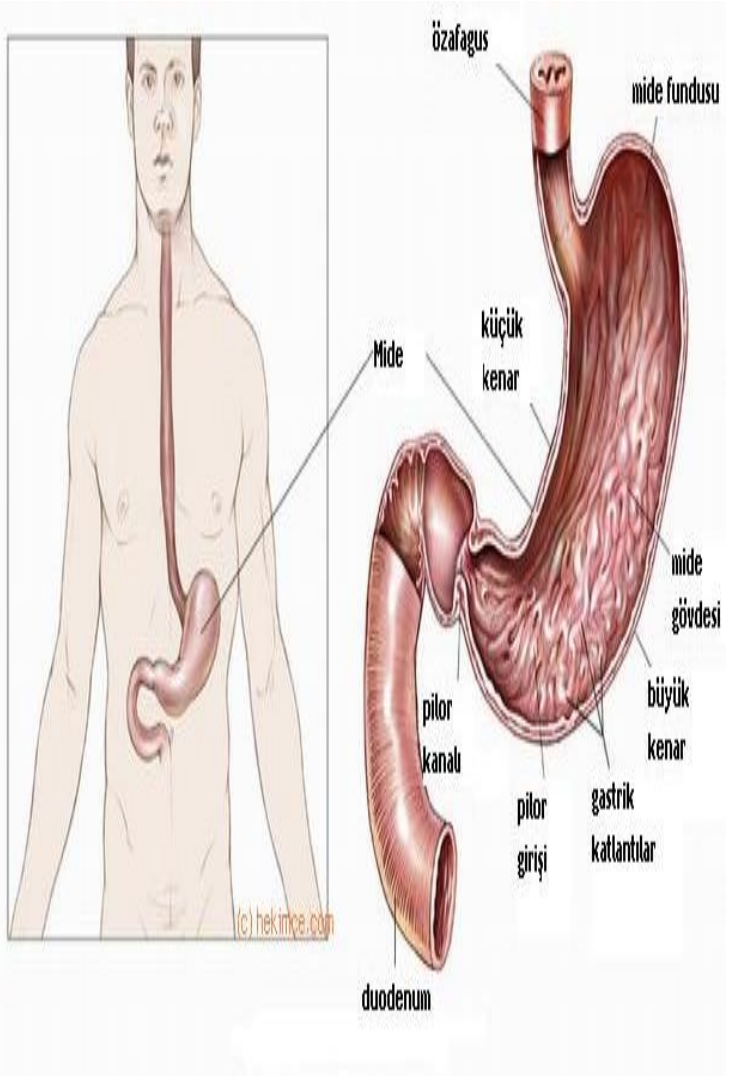


- Ösofagus yapısı içten dışa doğru **tunica mucosa**, **tunica submucosa**, **tunica muscularis** ve **tunica adventitia** tabakalarından oluşmuştur.
- Ösofagus mukozası çok katlı yassı epitelle kaplıdır.
- Ösofagusun 1/3 üst kısmı çizgili kas tabakasına sahiptir.
- Orta 1/3'lük bölümde çizgili ve düz kaslar mevcuttur.
- Alt 1/3'lük bölümde ise tamamen düz kaslar vardır.
- Ösofagus yiyeceklerin mideye iletilmesini sağlar.

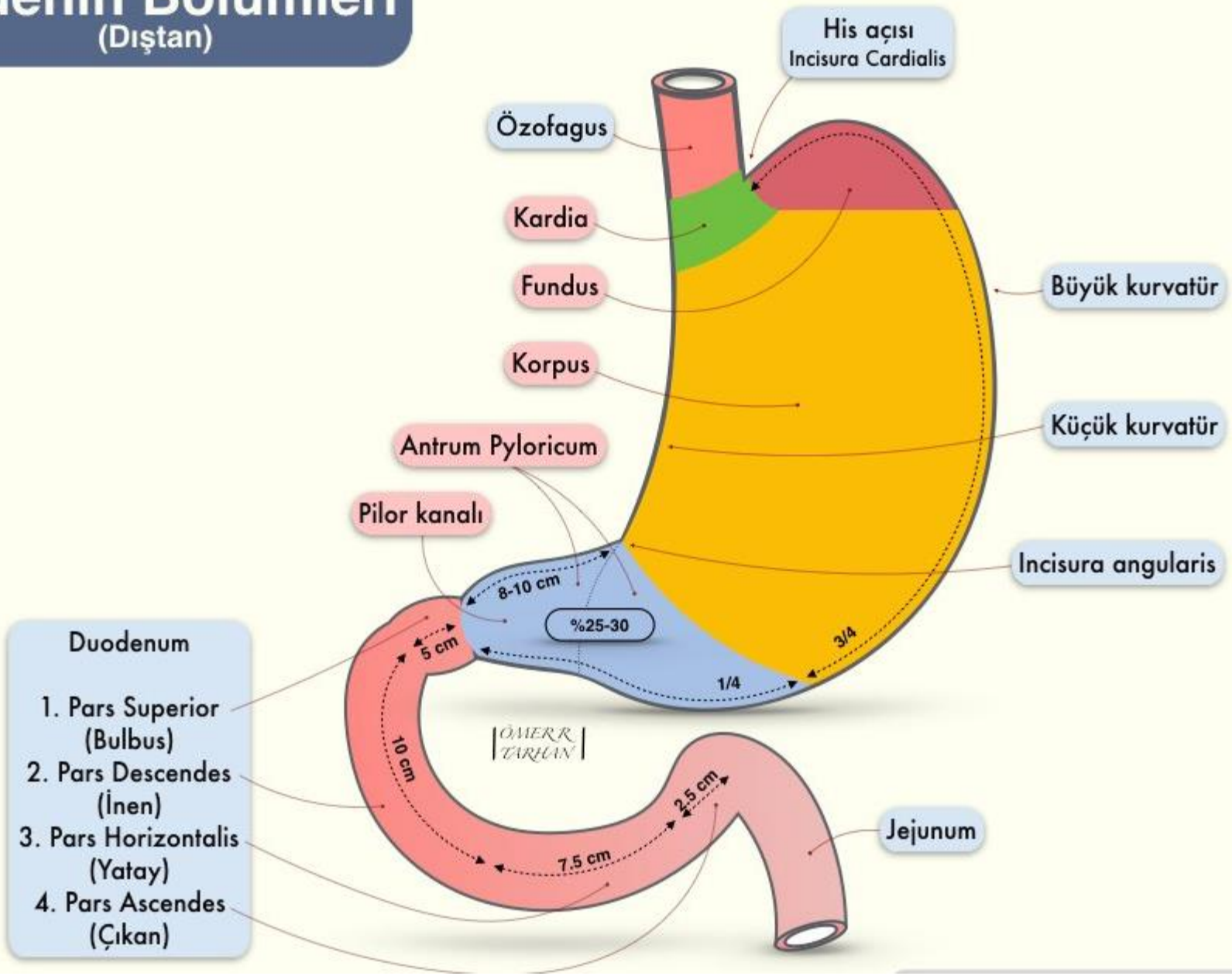


Mide (Gaster, Ventriculus)

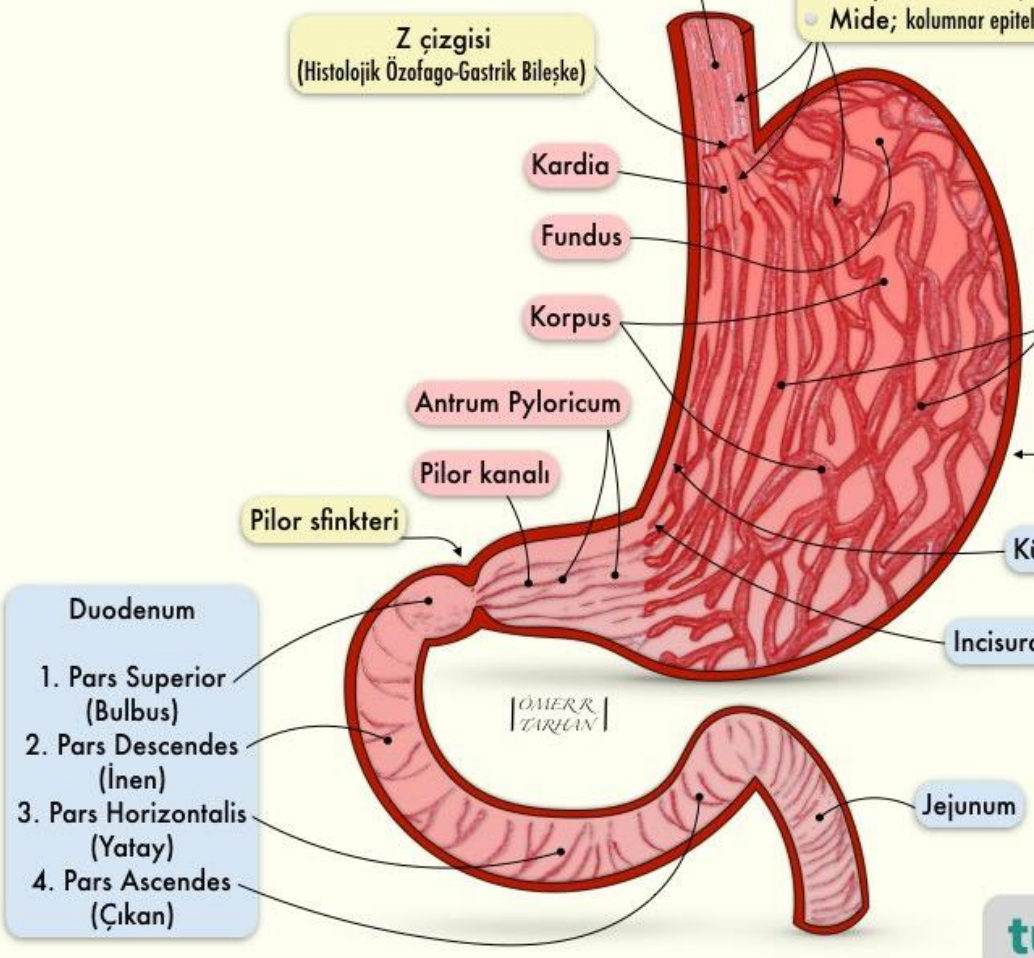
- Mide diafragmanın altında, karın boşluğunun sol üst kısmında yer alan sindirim kanalının en geniş bölümüdür.
- Ösofagus ile duodenum arasında yer alır.
- Vücudumuzun epigastrik ve hipokondriak bölgesinde ve 2. bel omurları hizasındadır.



Midenin Bölümleri
(Dıştan)



Midenin Bölümleri
(İçten)

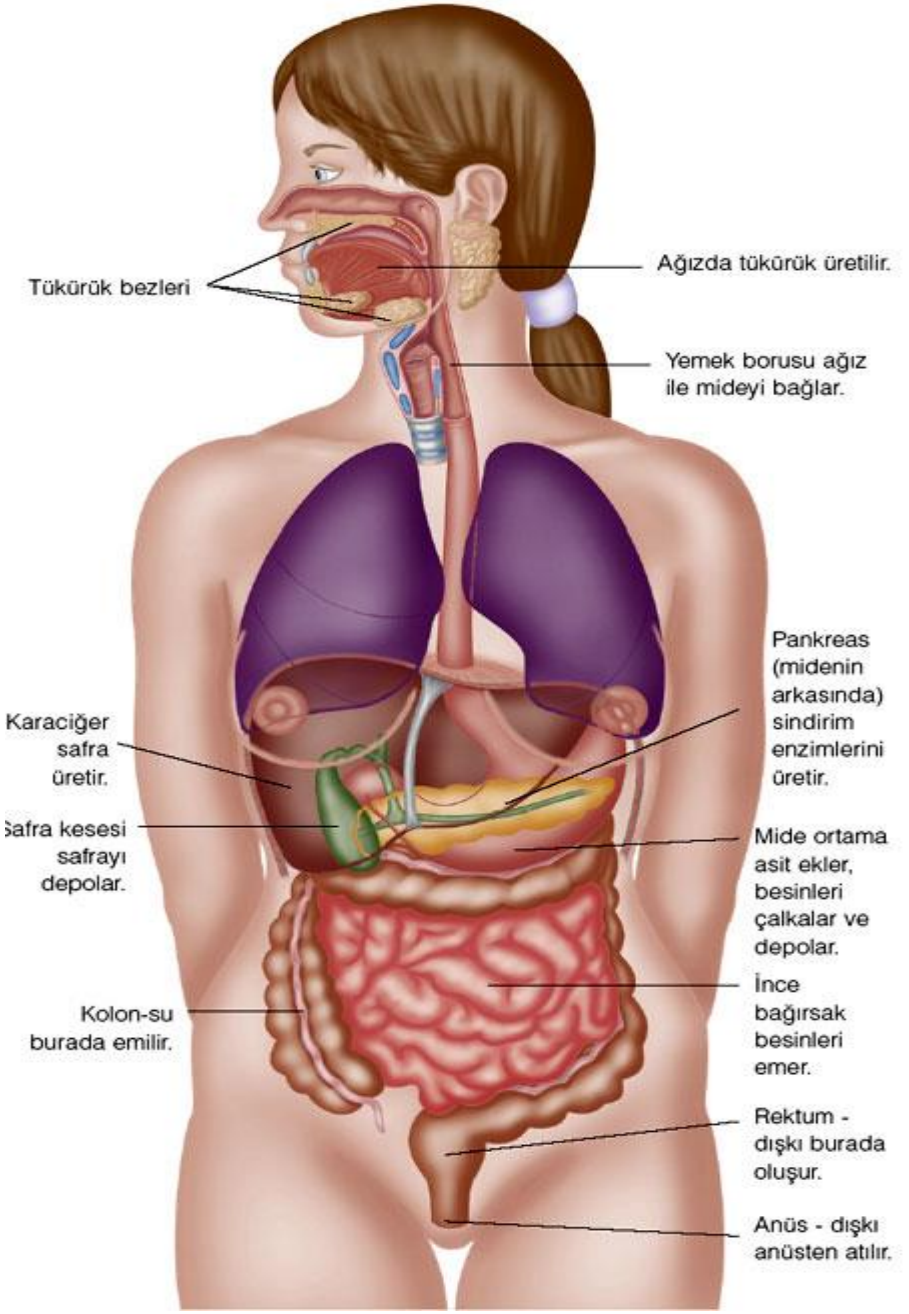


turkcerrahi.com©

- Ön yüzün sağ tarafı karaciğer ve karın ön duvarıyla; sol tarafı ise diafragma aracılığıyla sol akciğerin tabanı, kalp; 7, 8 ve 9. kaburga ve interkostal aralıklarla komşuluk yapar.

- Arka yüzü diafragma, dalak, sol böbrek, sol böbrek üstü bezi, pankreas ve transvers kolonla komşuluk yapar.

- Bu organlar, **mide yatağı** olarak adlandırılan çukurluğu oluşturur.

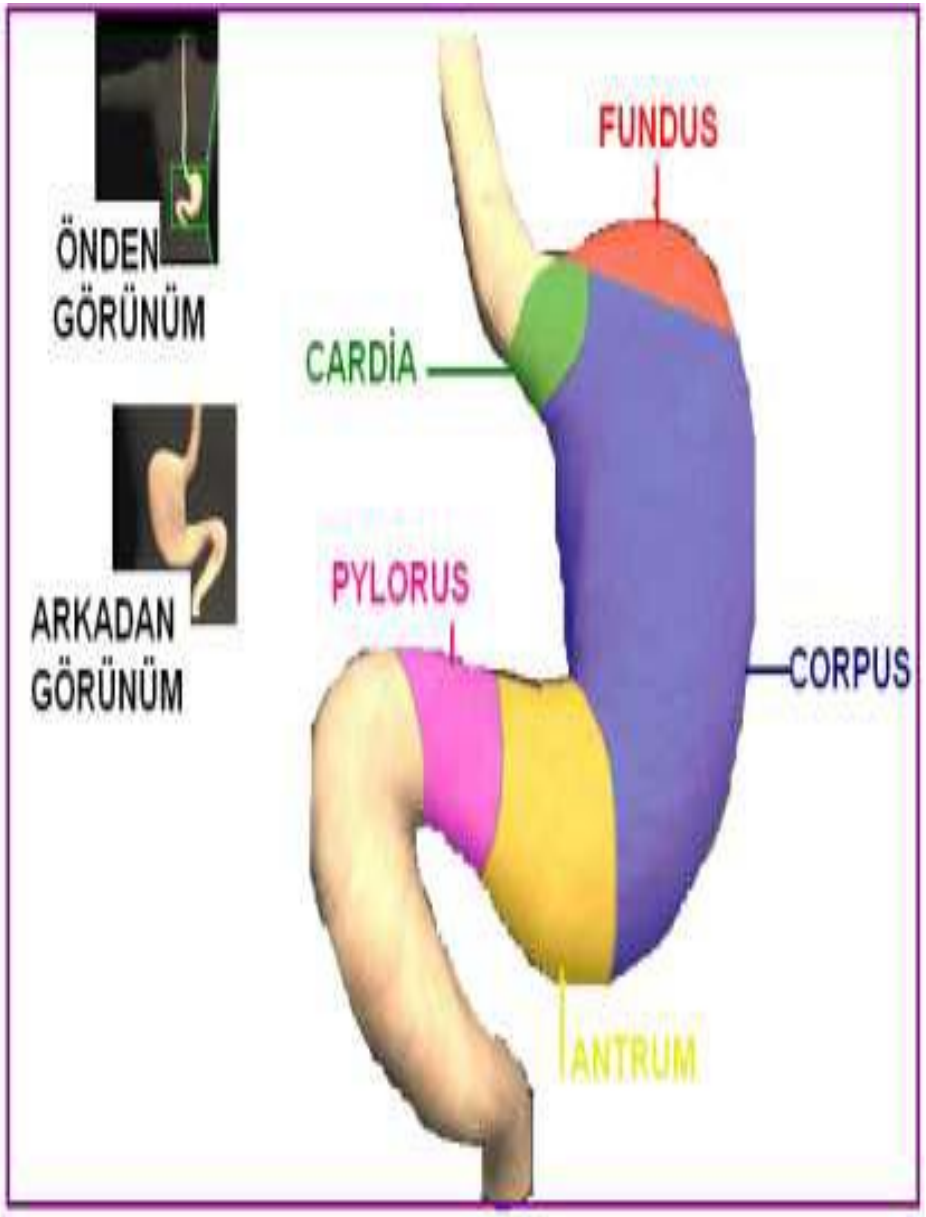


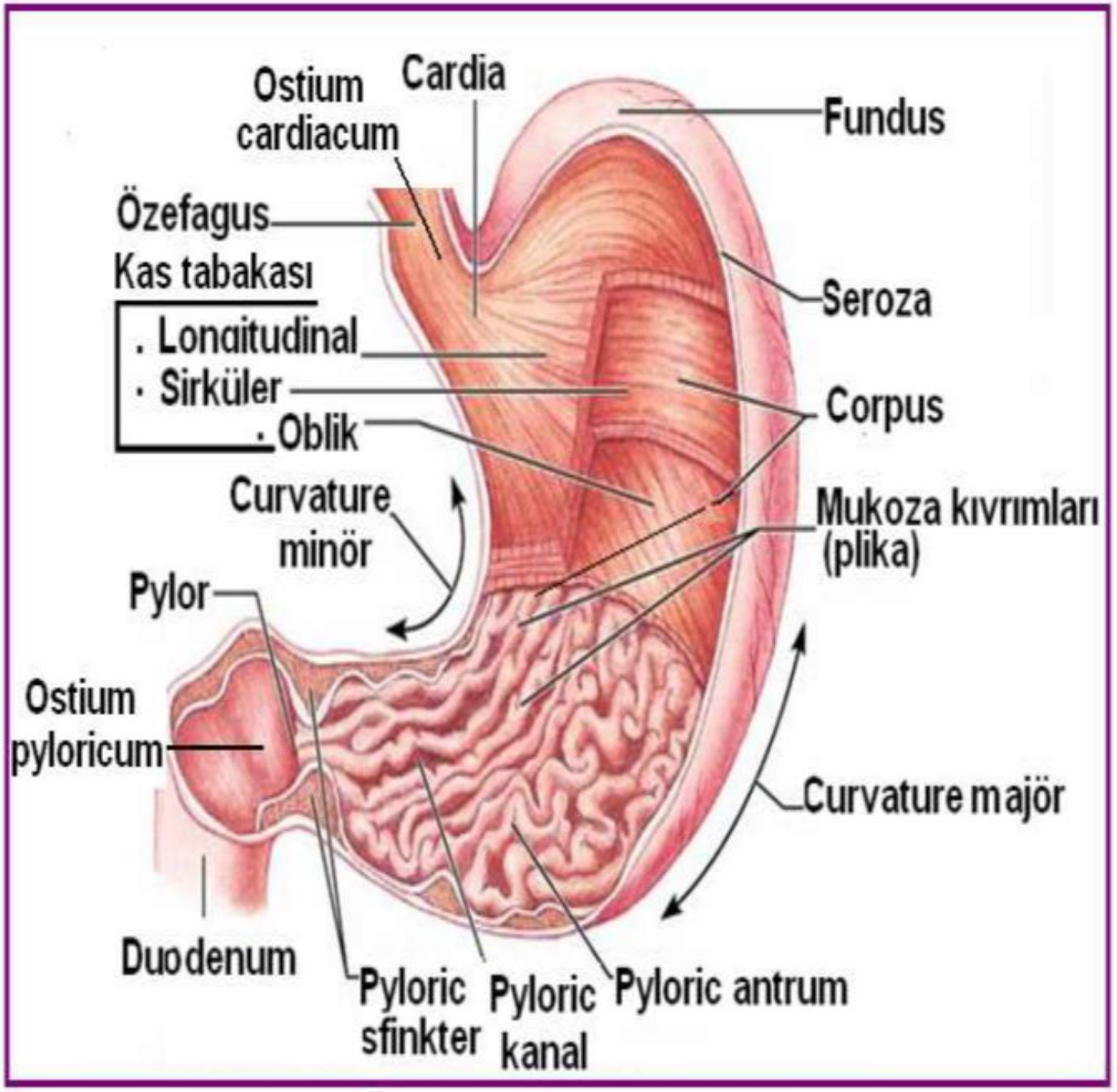
Mide (Gaster, Ventriculus)

- Ön ve arka yüzünde **curvatura major** ve **curvatura minor** denilen iki eğrilik vardır.
- **Curvatura minor,** midenin sağından cardia'dan başlayıp pylore kadar uzanan konkav bir eğriliktir.
- **Curvatura major,** midenin solundan cardia'dan başlayıp pylore kadar uzanan konveks bir eğriliktir. Curvatura minore göre daha büyüktür.
- Midenin başlangıç yerinde ve bitiş yerinde iki açıklığı vardır.
- Ösofagus ile birleştiği deliğe **ostium cardiacum**, duedonum ile birleştiği deliğe **ostium pyloricum** denir.
- Her iki delik etrafında içerik akışını kontrol eden **sfinkterler** bulunur.

Midenin Yapısı

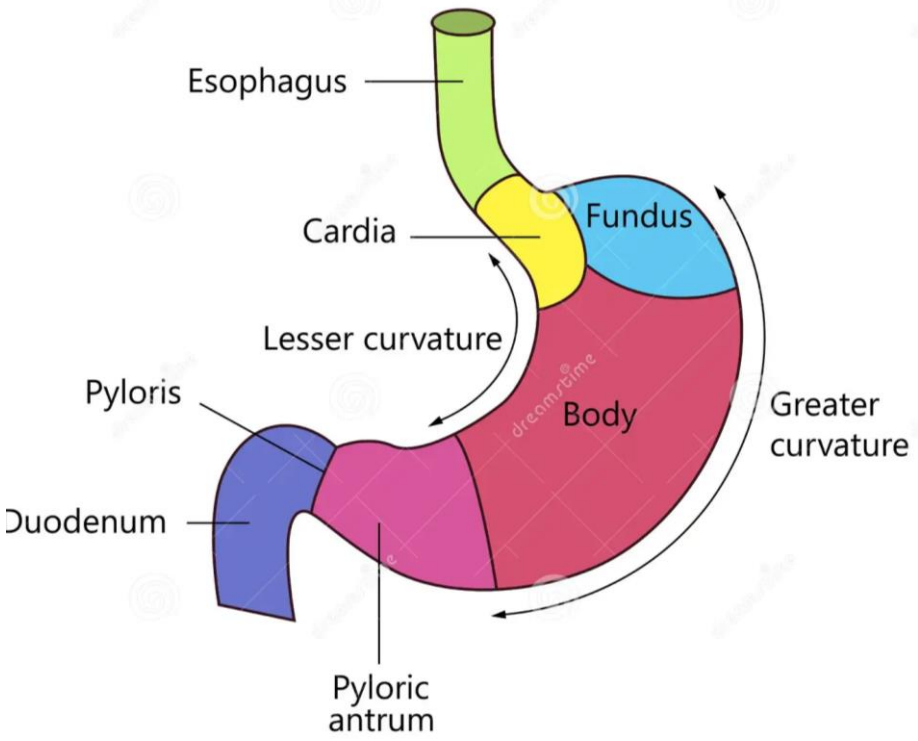
- cardia
- fundus
- corpus
- antrum
- pylorus




Ostium cardiacum
Cardia
Fundus
Özefagus
Kas tabakası
. Longitudinal
· Sirküler
· Oblik
Seroza
Corpus
Curvature minör
Mukoza kıvrımları (plika)
Pylor
Ostium pyloricum
Curvature majör
Duodenum
Pyloric sfinkter
Pyloric kanal
Pyloric antrum

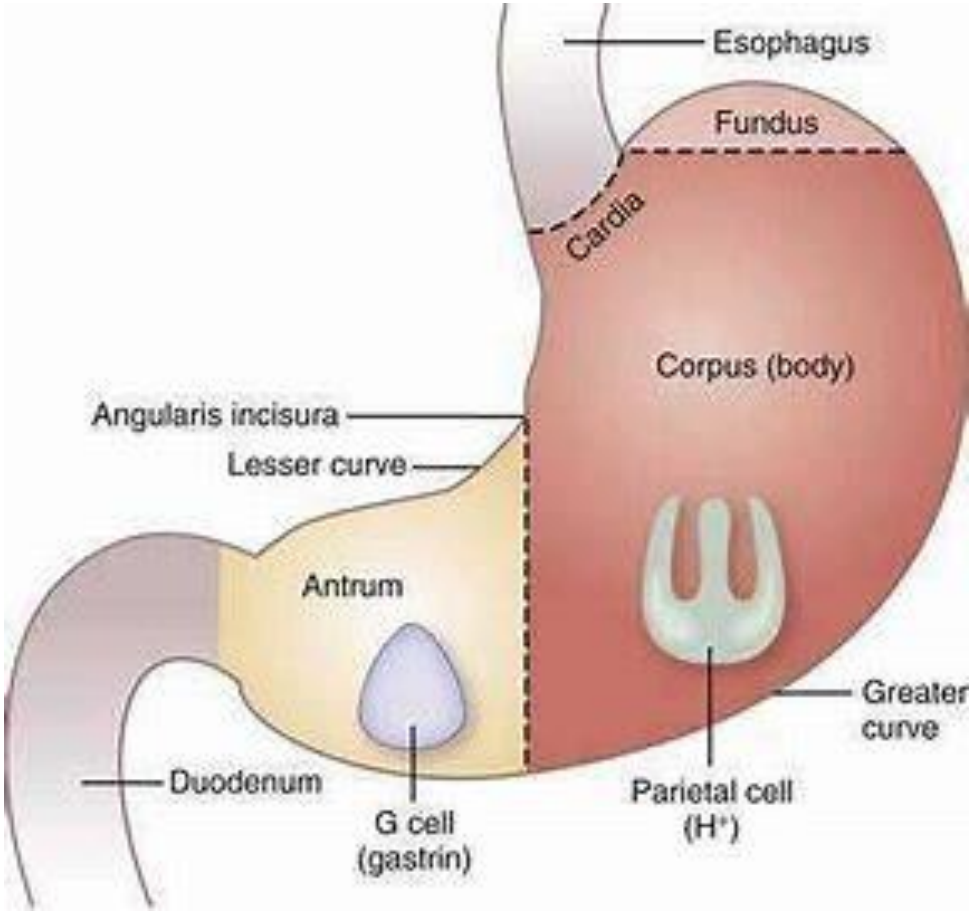
Mide (Gaster, Ventriculus)

- **Pars cardia:** Midenin özafagusla birleştiği başlangıç kısmıdır.
- Etrafında düz kastan yapılmış **musculi sphincter cardiacus** vardır.
- **Fundus gastricus:** Midenin en üst bölümüdür. Kubbe şeklindedir.



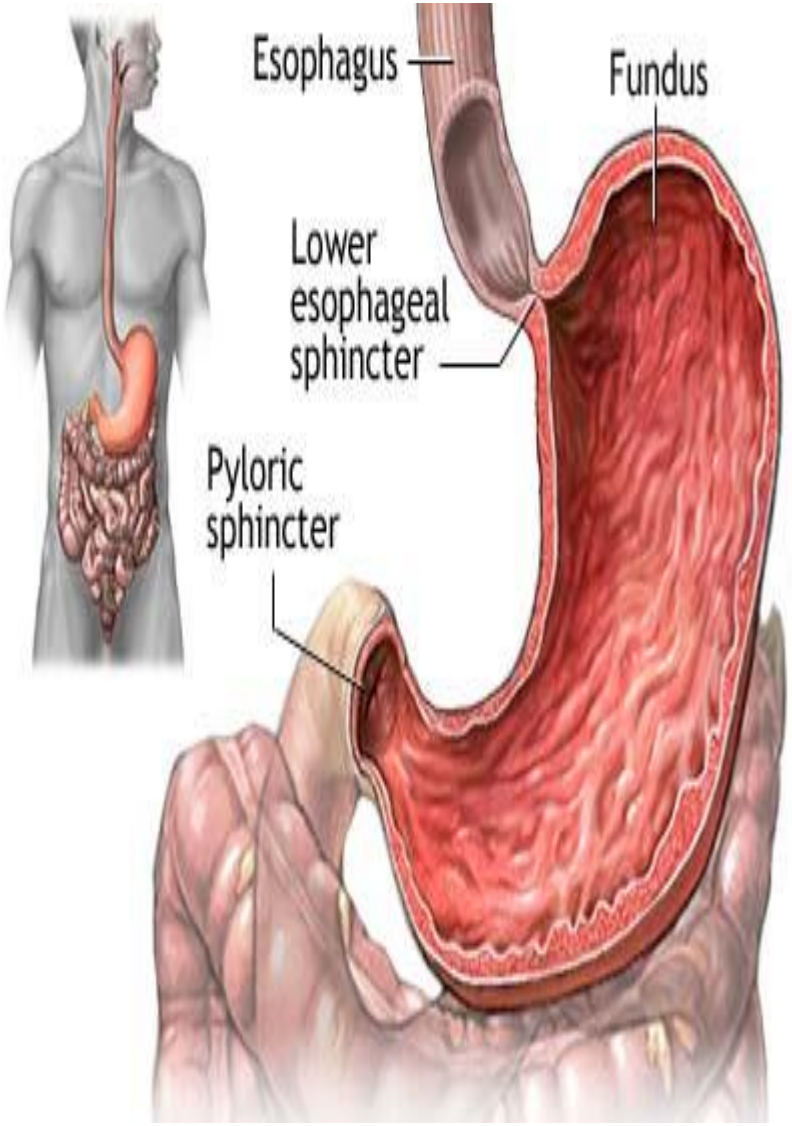
Mide (Gaster, Ventriculus)

- **Corpus gastricum:** Midenin önemli ve büyük olan gövde bölümü corpus gastricum olarak adlandırılır.
- Bu bölüm fundus ile antrum pyloricum arasındadır.
- **Pars pylorica (antrum):** Midenin corpus bölümünden sonra gelen kısmıdır.



Mide (Gaster, Ventriculus)

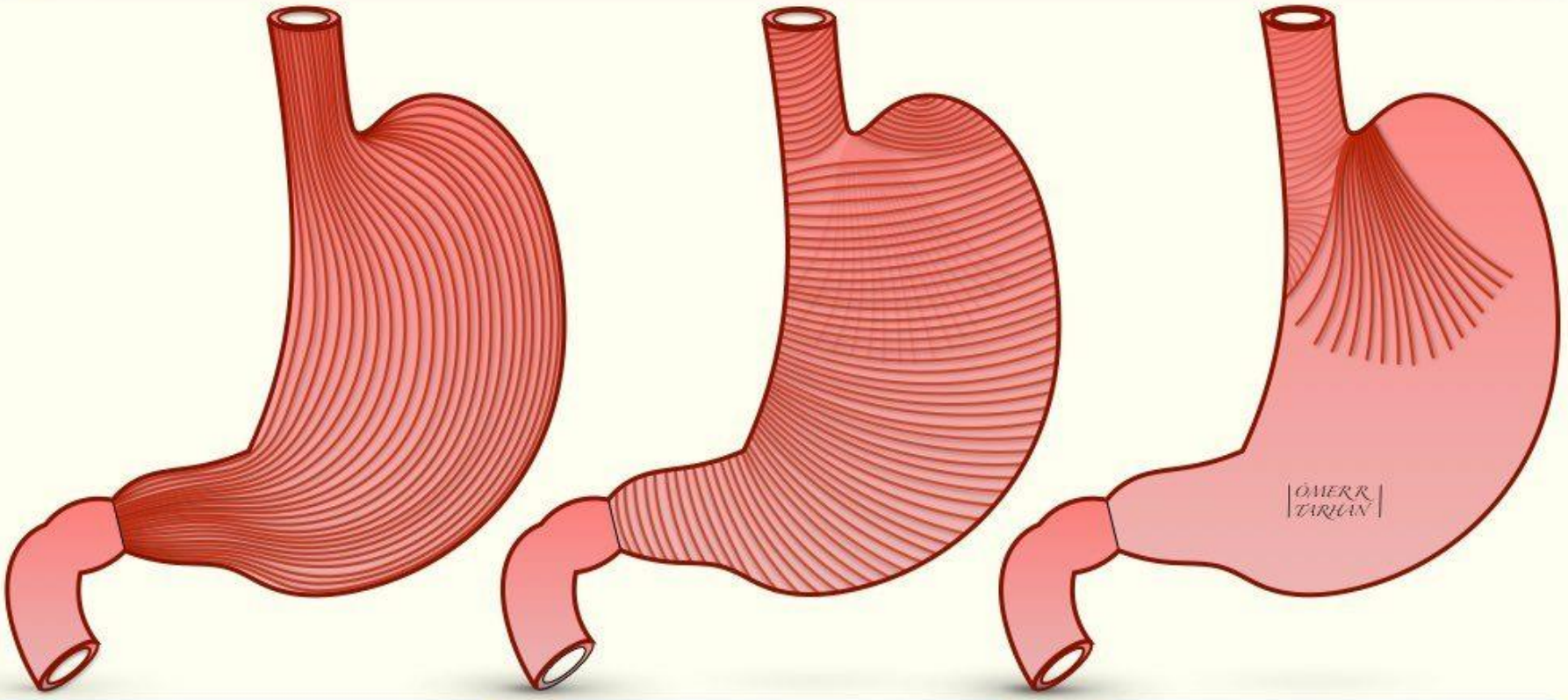
- **Pylorus:** Midenin duodenumla birleştiği en alt kısmıdır.
- Etrafında düz kastan yapılmış **musculi sphincter pyloricus** vardır.
- Bu sfinkter, kasılma ve gevşeme hareketleri yaparak besinlerin kontrollü olarak duodenuma geçmesini sağlar.
- Duodenumdaki besinlerin de tekrar mideye geçmesini önler.
- Mideyi duodenuma bağlayan deliğe **ostium pyloricum** denir.



Mide (Gaster, Ventriculus)

- **Tunica mukoza (mukoza tabakası):** Midenin iç yüzünü örten tabakadır. Mide mukozasında kıvrımlar (plica-pilika) bulunmaktadır.
- Mukoza tabakasından mukus salgılanır.
- Ayrıca mide mukozasında, kıvrımlı tübüler tip bezler bulunur. Bezlerden sindirim için gerekli HCl asit (hidroklorik asit), pepsin ve çeşitli enzimler salgılanır.
- **Tunica submukoza:** Kan damarları, sinir ağı, lenf damarları ve lenfoid doku içeren gevşek bağ dokudan oluşmuştur.
- **Tunica muskularis:** Üç katmandan oluşmuş kalın kas tabakasıdır. En dıştaki **longitudinal**, ortadaki **sirküler** ve içteki **oblik** seyirlidir. Bu diziliş midede peristaltik hareketlerin oluşmasında rol oynar.
- **Seröz tabaka:** En dış tabakadır ve peritondan oluşmuştur.

Midenin Kas Tabakaları (Muscularis Propria)



Longütidinal Düz Kas Tabaka (En Dışta)

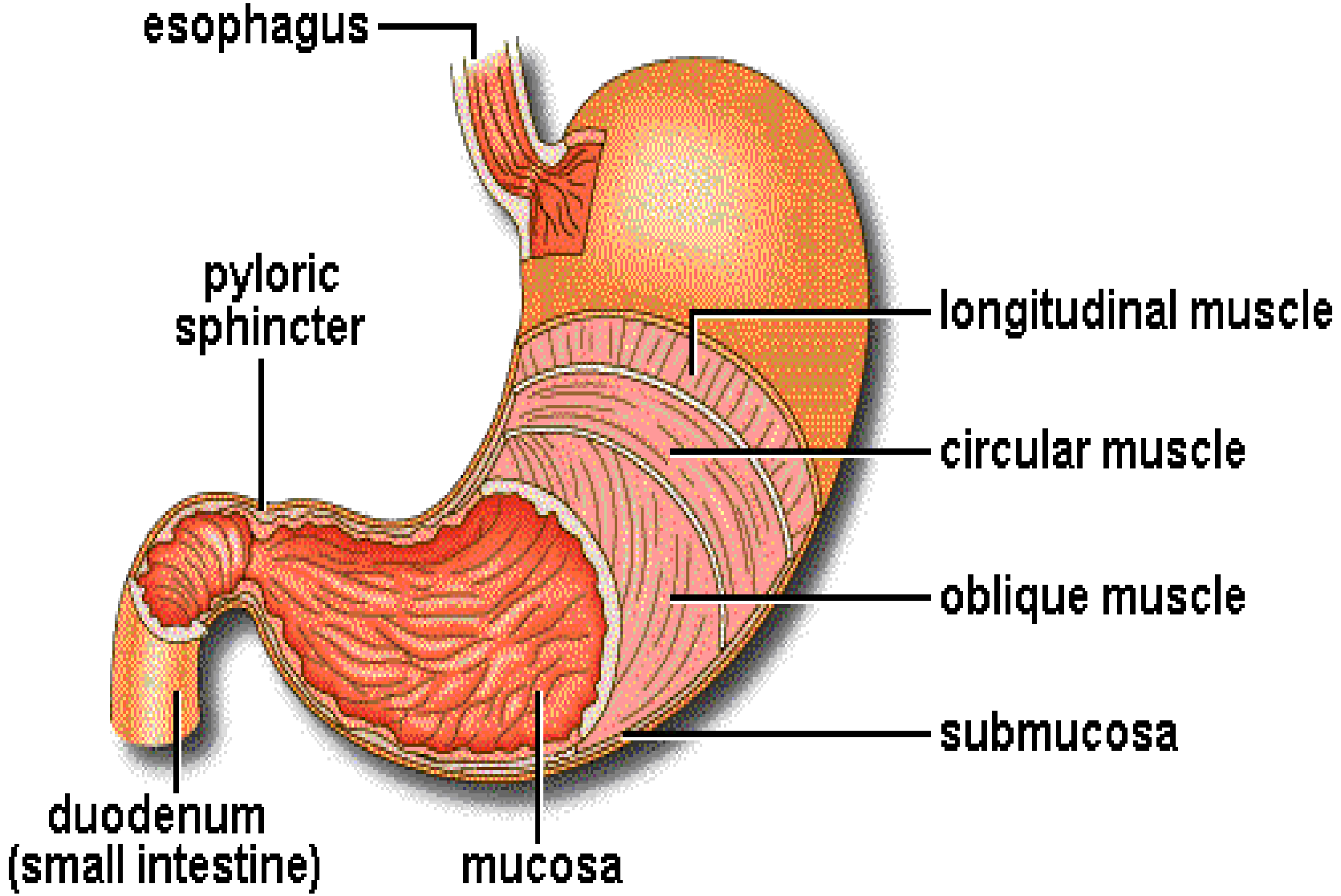
- Özofagusun longitüdinal kas tabakası ile devamlılık gösterir

Sirküler Düz Kas Tabakası (Ortada)

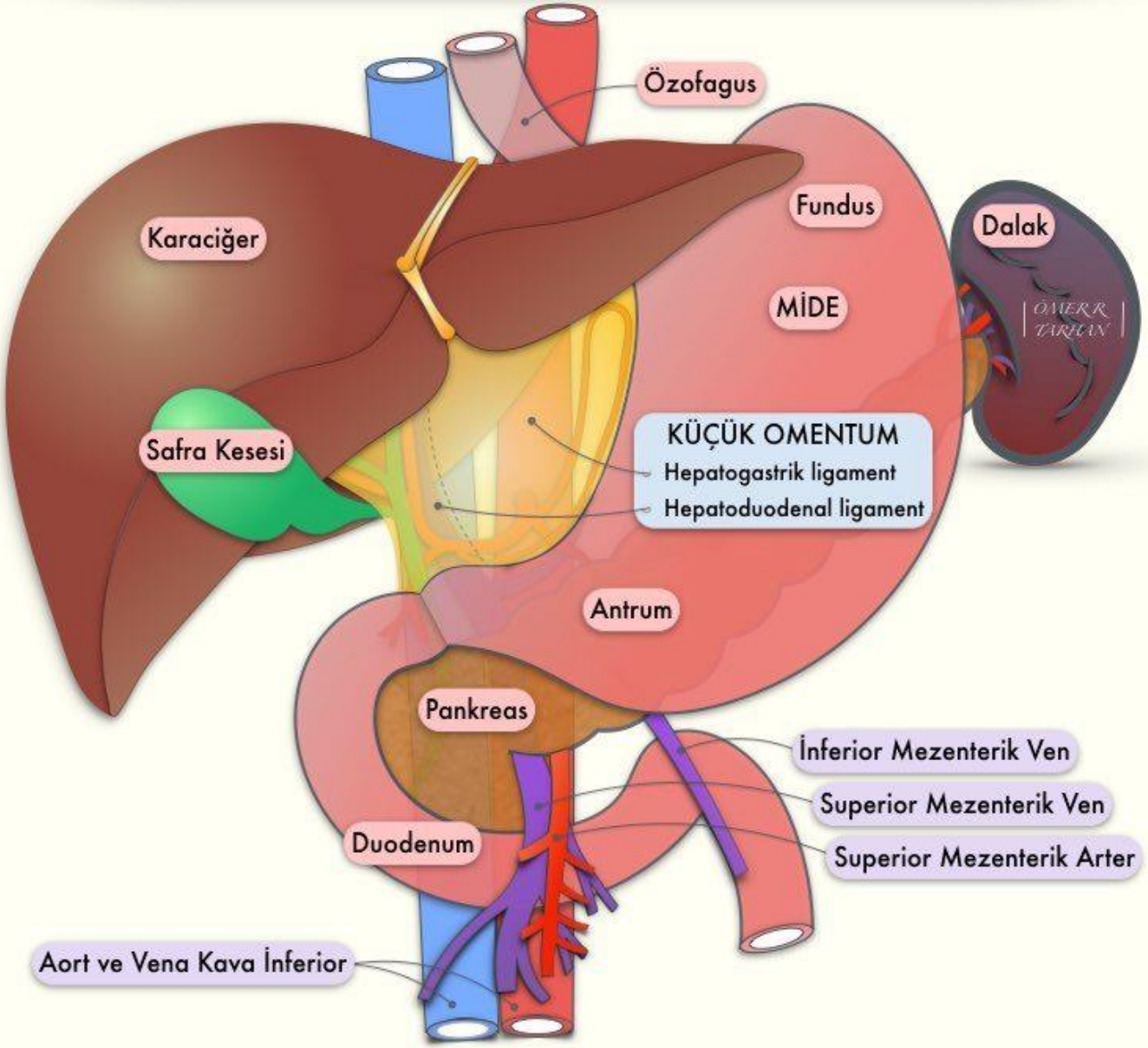
- Pilorda kalınlaşarak, pilor sfinkterini oluşturur. En güçlü tabakadır

Oblik Düz Kas Tabakası (En İçte)

- Mideye özgüdür. Diğer GİS organlarında bulunmaz. İnkomplet bir tabakadır


esophagus
pyloric sphincter
longitudinal muscle
circular muscle
oblique muscle
submucosa
duodenum (small intestine)
mucosa

Mide ve Omentum Minus



İnce Bağırsak (İntestinum tenue)

- İnce bağırsak sindirim kanalının mideden sonra başlayıp yaklaşık 5–6 metre uzunluğunda kalın bağırsakla sonlanan en uzun organıdır.

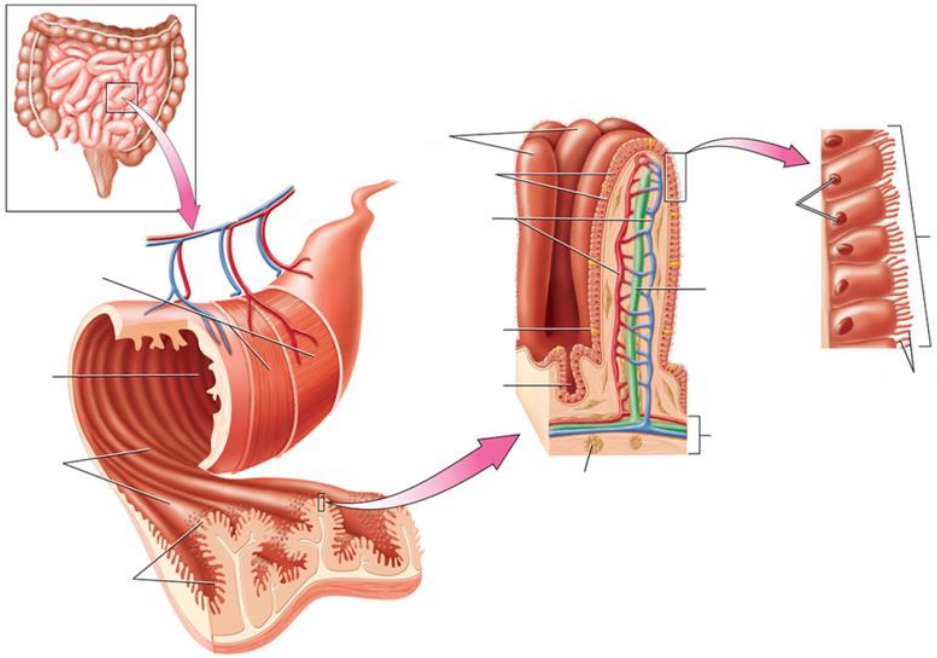
- Çapı 3–4 cm'dir. Yiyeceklerin kimyasal sindirimi ve emilimi ince bağırsakta gerçekleşir.

- Bu işlemler emilim yüzeyinin genişliği, özel yapılar (villus), mukus ve enzim salınımıyla gerçekleşir.

- İnce bağırsakların besinlerin sindirimini, emilimini sağlamak ve emilemeyen besinlerin kalın bağırsağa geçişini sağlamak gibi görevleri vardır.

İnce Bağırsak (İntestinum tenue)

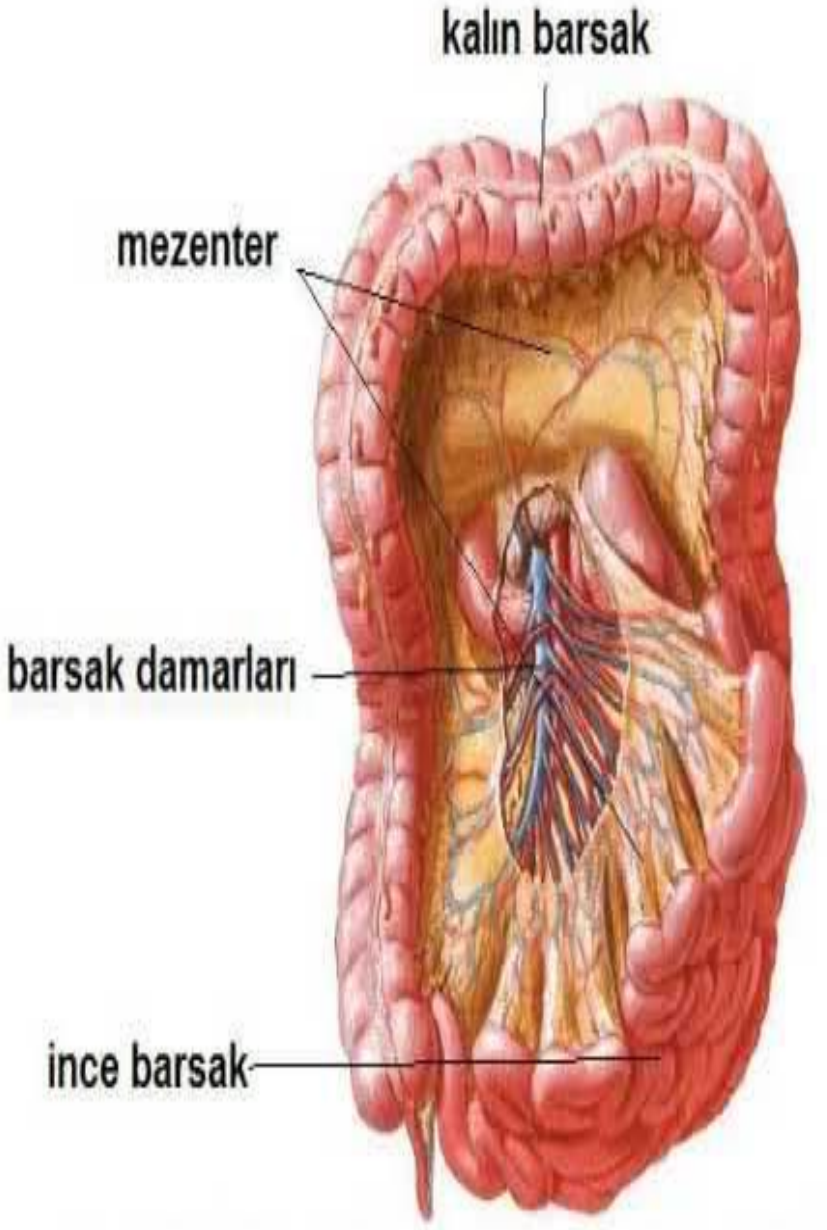
- **İnce Bağırsağın Yapısı**
- İnce bağırsağın dıştan içe doğru tabakaları aşağıda verilmiştir.
- **Seroza**
- **Subseroza**
- **Müskuler tabaka**
- **Submukoza**
- **Mukoza**

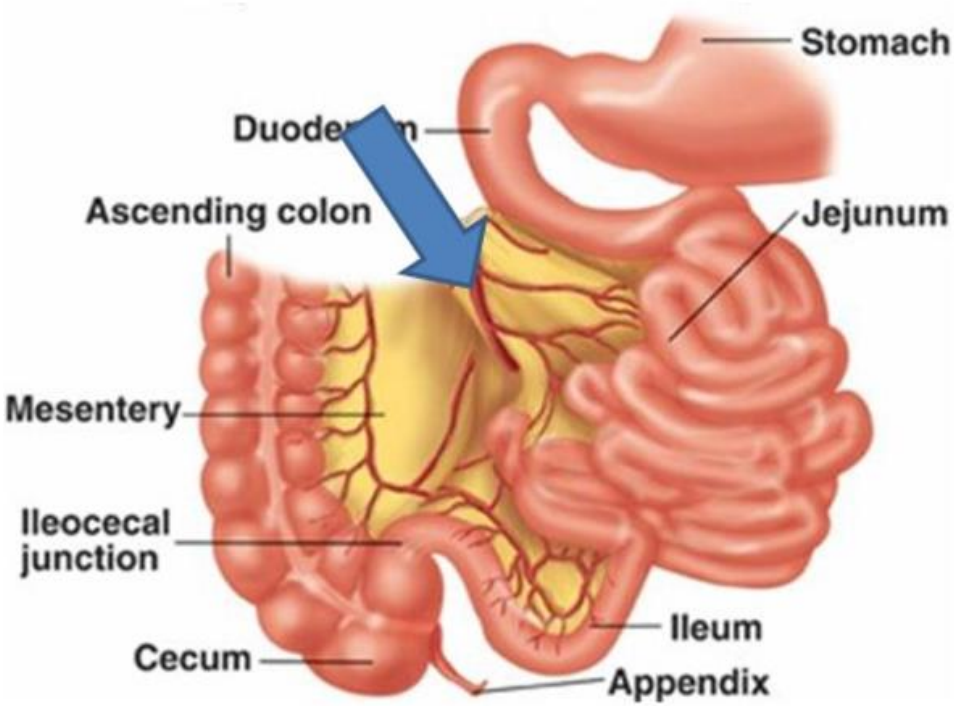


- **Seroza:** Visseral peritondan oluşmuştur. Bağırsağın dış yüzünü sarar.

- İnce bağırsağın bu tabakasında bağırsağa ait damar ve sinirlerin bulunduğu **mezenter** olarak adlandırılan yapı vardır.

- Mezenter bağırsaklarımızın karın arka duvarına tutunmasını, karın içinde bir arada durmasını ve birbirine dolaşmasını engelleyen, yelpaze şeklindeki kalın bir zardan oluşan bir yapıdır.

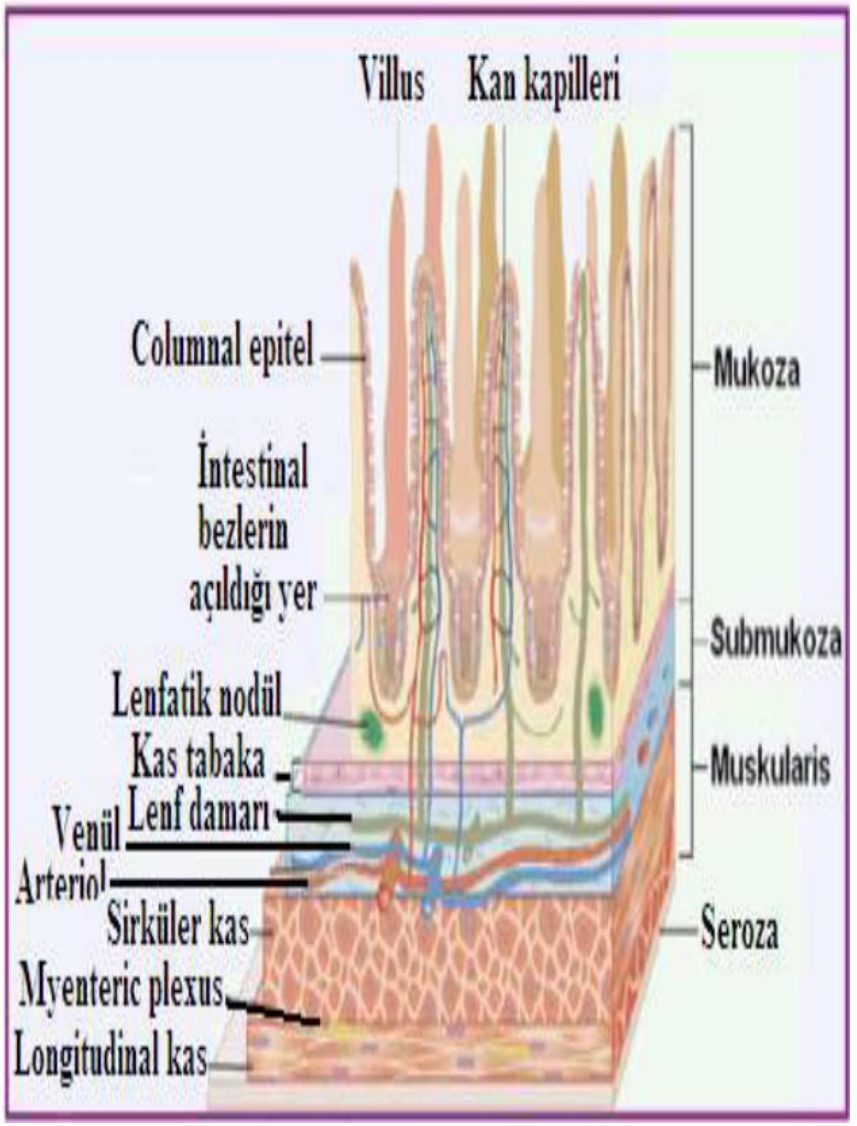




Jejunum ve ileumun her tarafı periton ile örtülü olup, **mesenterium** adlı periton yaprağı ile karın arka duvarına asılıdır.

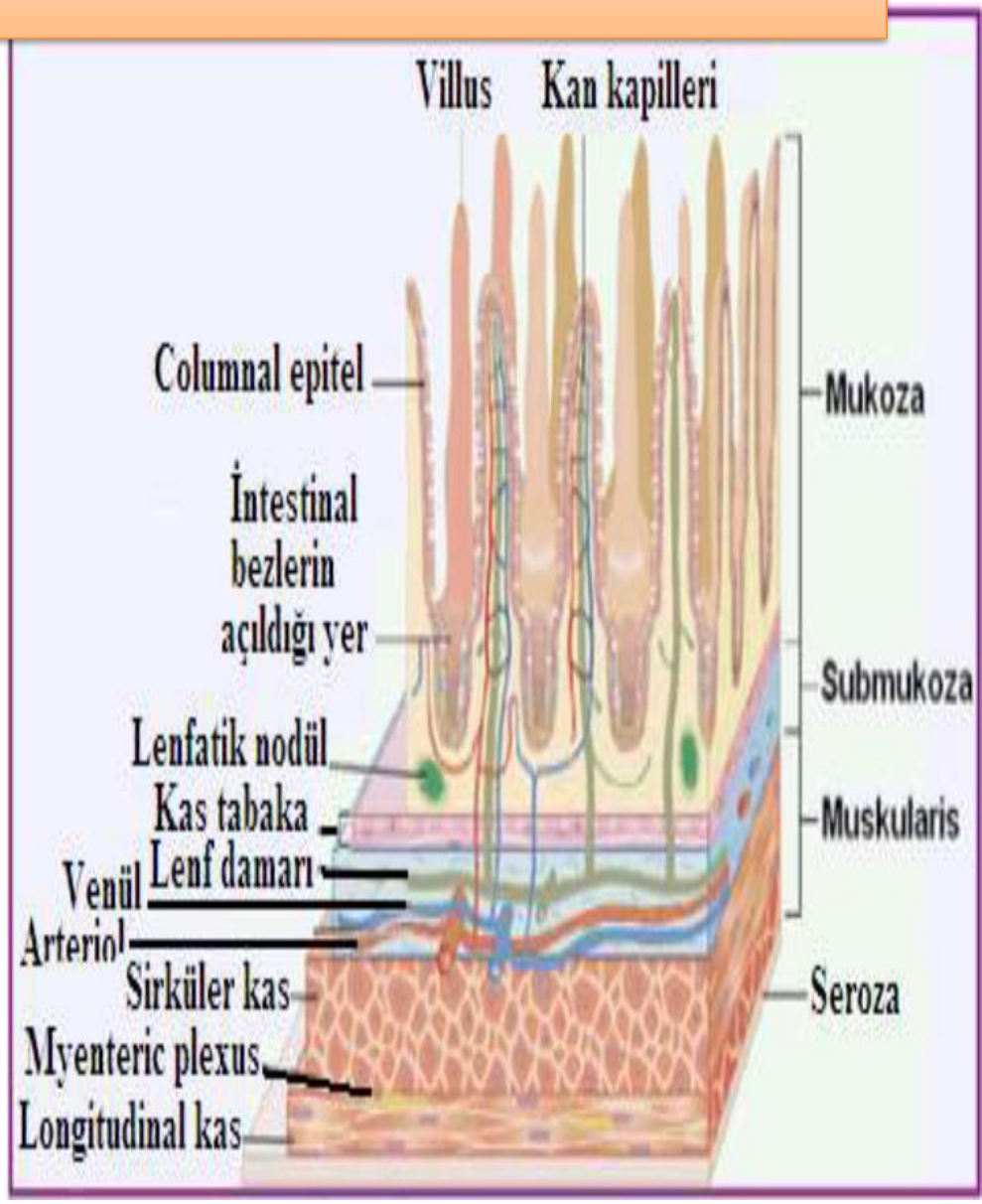
İnce Bağırsak (İntestinum tenue)

- **Subseroza:** Müsküler tabaka ile seroz tabaka arasında bulunur. Seroz tabakayı müsküler tabakaya bağlar.
- **Müskuler tabaka:** uzunlamasına ve halka şeklindeki çizgisiz kaslardan meydana gelmiştir. Bu kaslar ince bağırsağın peristaltik hareketlerini oluşturur.
- Peristaltik hareketler sayesinde besin maddeleri aşağı doğru ilerler.



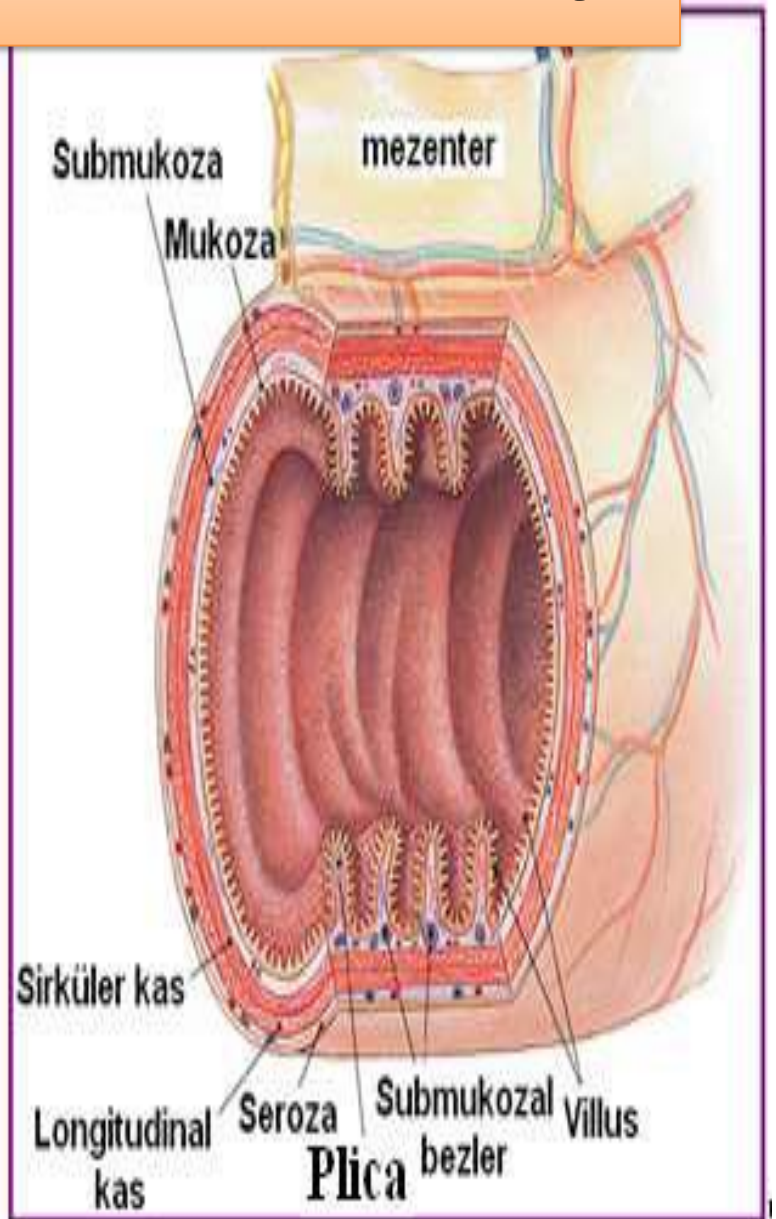
İnce Bağırsak (İntestinum tenue)

- **Submukoza:** Mukoza altındaki bağ dokusu tabakasıdır.
- **Mukoza:** İnce bağırsak lümenine bakan tek katlı prizmatik epitelden oluşan en içteki tabakadır.
- Mukozadaki uzun parmak ve yaprak şeklindeki damardan zengin oluşumlara **villus** denir.
- Villuslar mukozayı sarar ve emilim yüzeyini artırır.



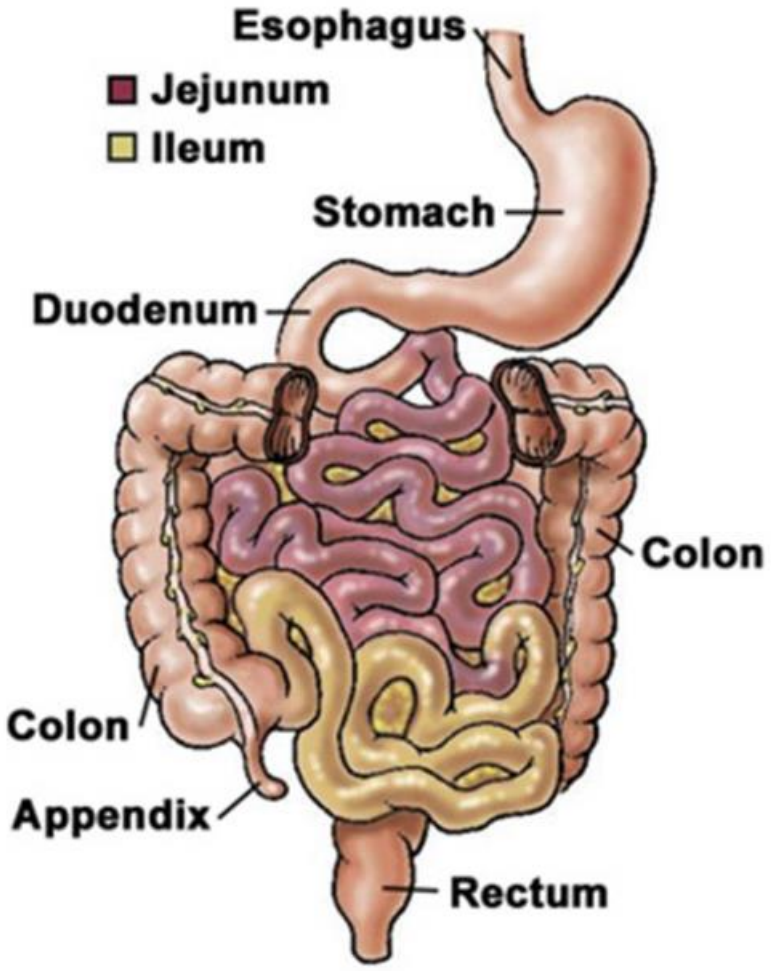
İnce Bağırsak (İntestinum tenue)

- Mukoza ve submukozanın bükülmesinden **pilika kıvrımları (pilica circulares)** meydana gelir.
- Pilikalar, bağırsak lümenine doğru 1 cm'lik çıkıntılar oluşturur.
- Pilikalar ve villuslar nedeniyle ileri derecede genişlemiş olan mukoza yüzeyinde sindirim ve emilim kolaylaşır.



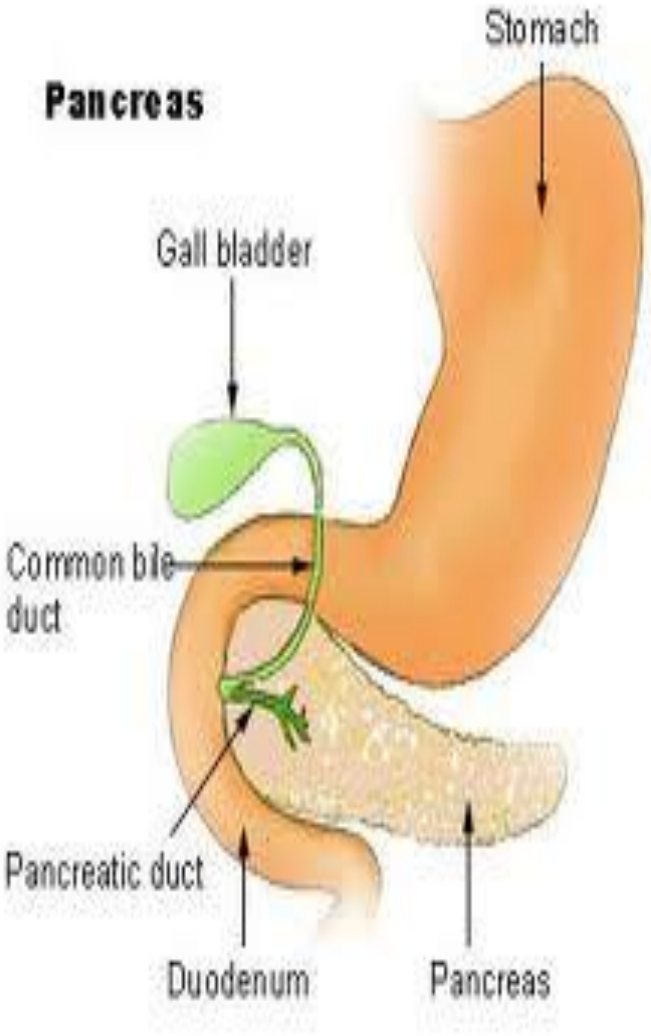
İnce Bağırsak (İntestinum tenue)

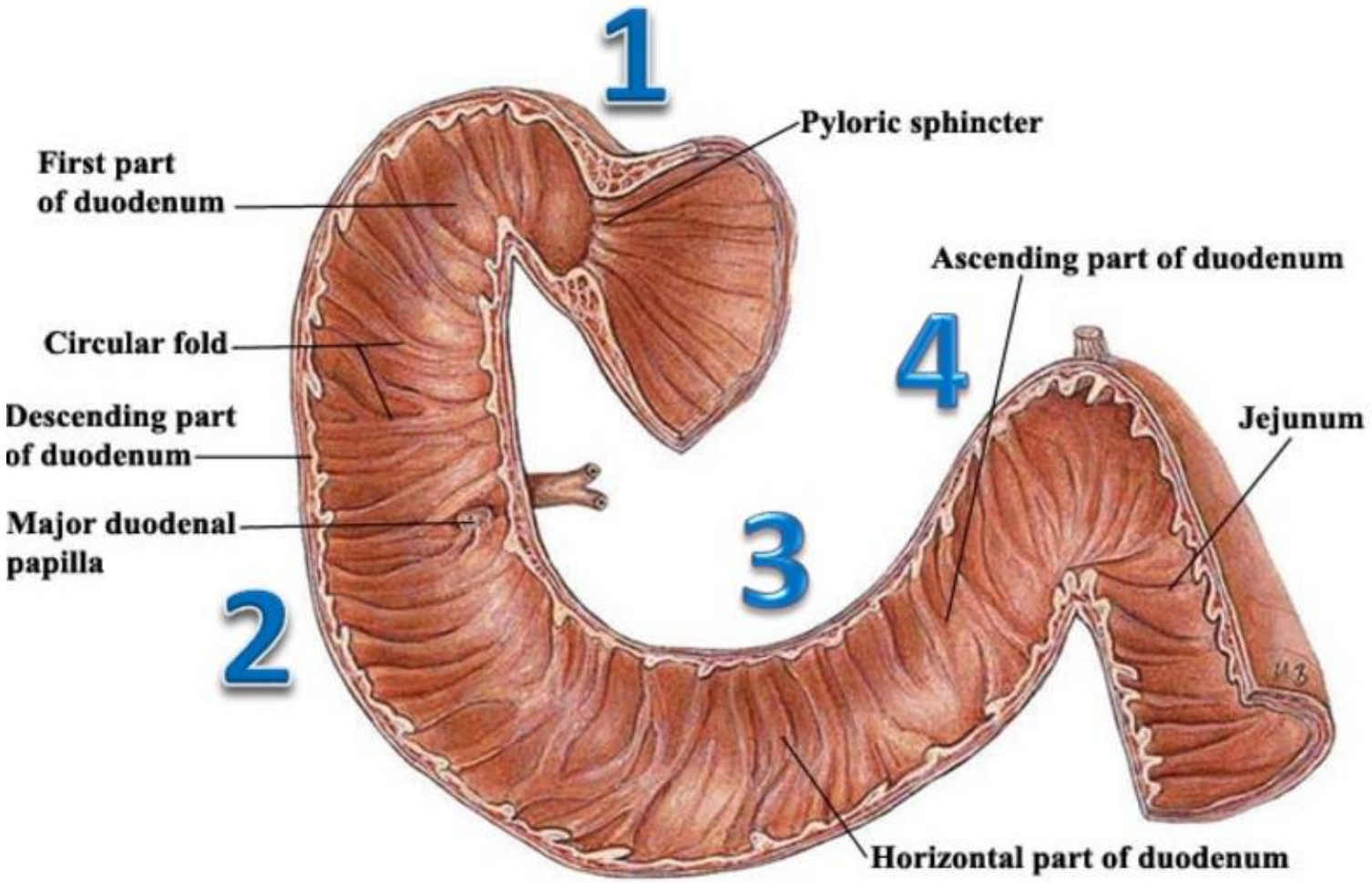
İnce bağırsak yukarıdan aşağıya doğru **duodenum**, **jejunum** ve **ileum** olmak üzere 3 bölüme ayrılır.



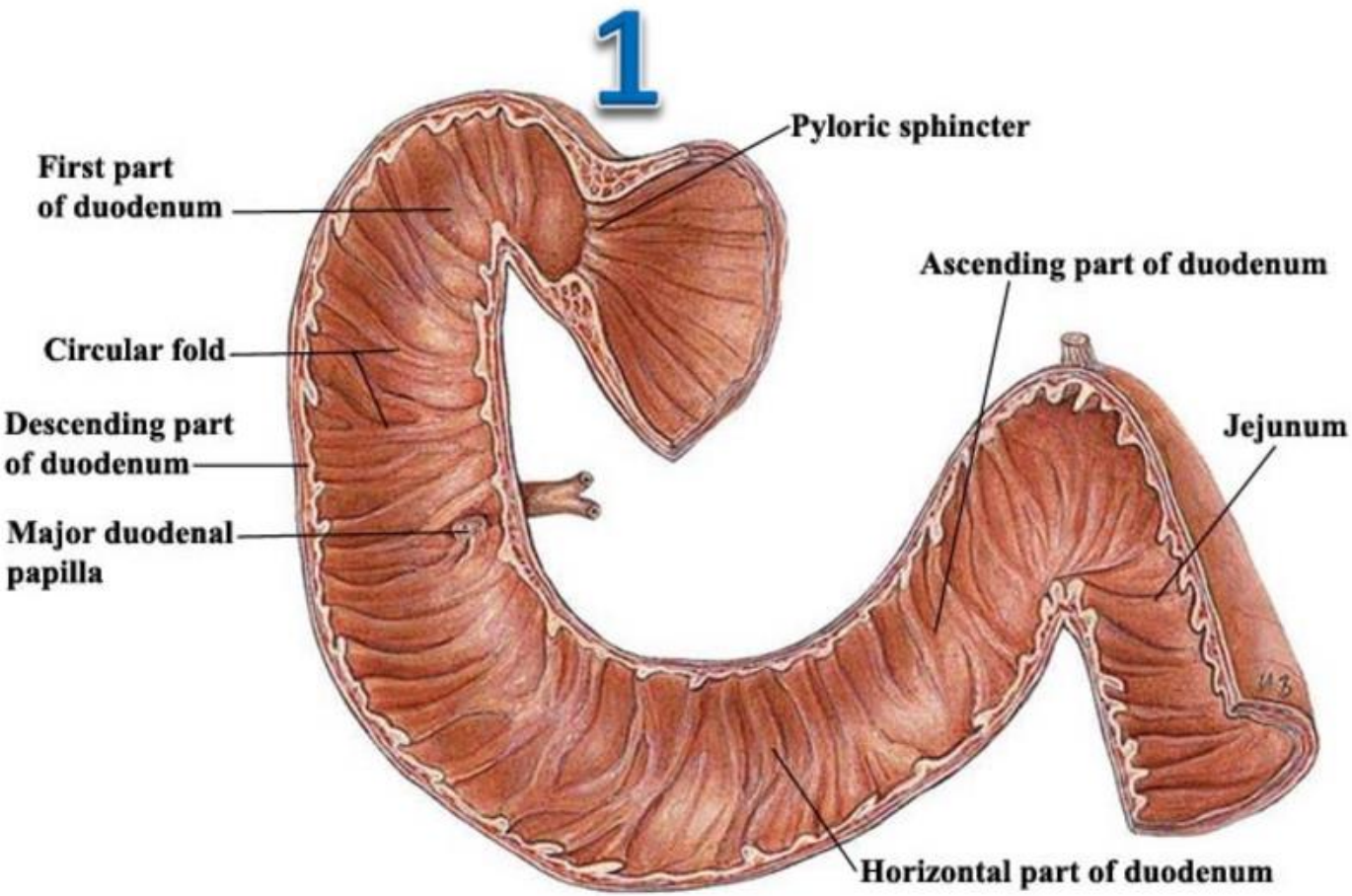
On iki parmak bağırsağı (Duodenum)

- İnce bağırsağın ilk bölümüdür.
- Yaklaşık 25 cm uzunluğunda ve 3-5 cm çapındadır.
- Duodenum C harfi şeklindedir ve kavisin içine pankreas başı yerleşmiştir.
- Duodenum, ince bağırsağın diğer bölümlerine göre daha kalındır.
- Duodenumum iç duvarında iki kabartı (papilla) bulunur. Buraya pankreas salgısını boşaltan kanal (**ductus pancreatius**) ve safrayı boşaltan kanal (**ductus choledoctus**) açılır.



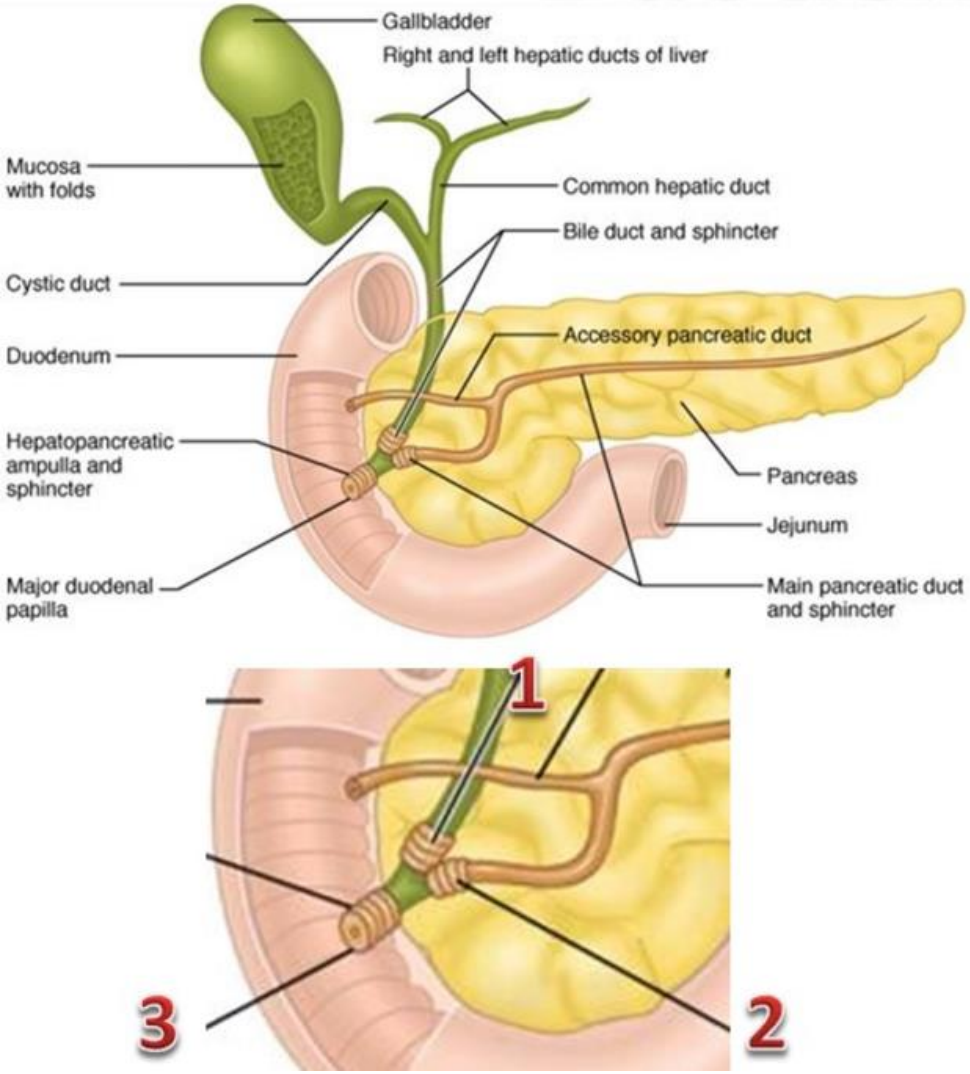


1. Pars superior
2. Pars descendens
3. Pars horizontalis
4. Pars ascendens



1. Pars superior

- Başlangıçtaki geniş kısmına **ampulla(bulbus) duodeni** denir.
- **Duodenal ülser**ler en çok bu bölgede görülür.



2. Pars descendens

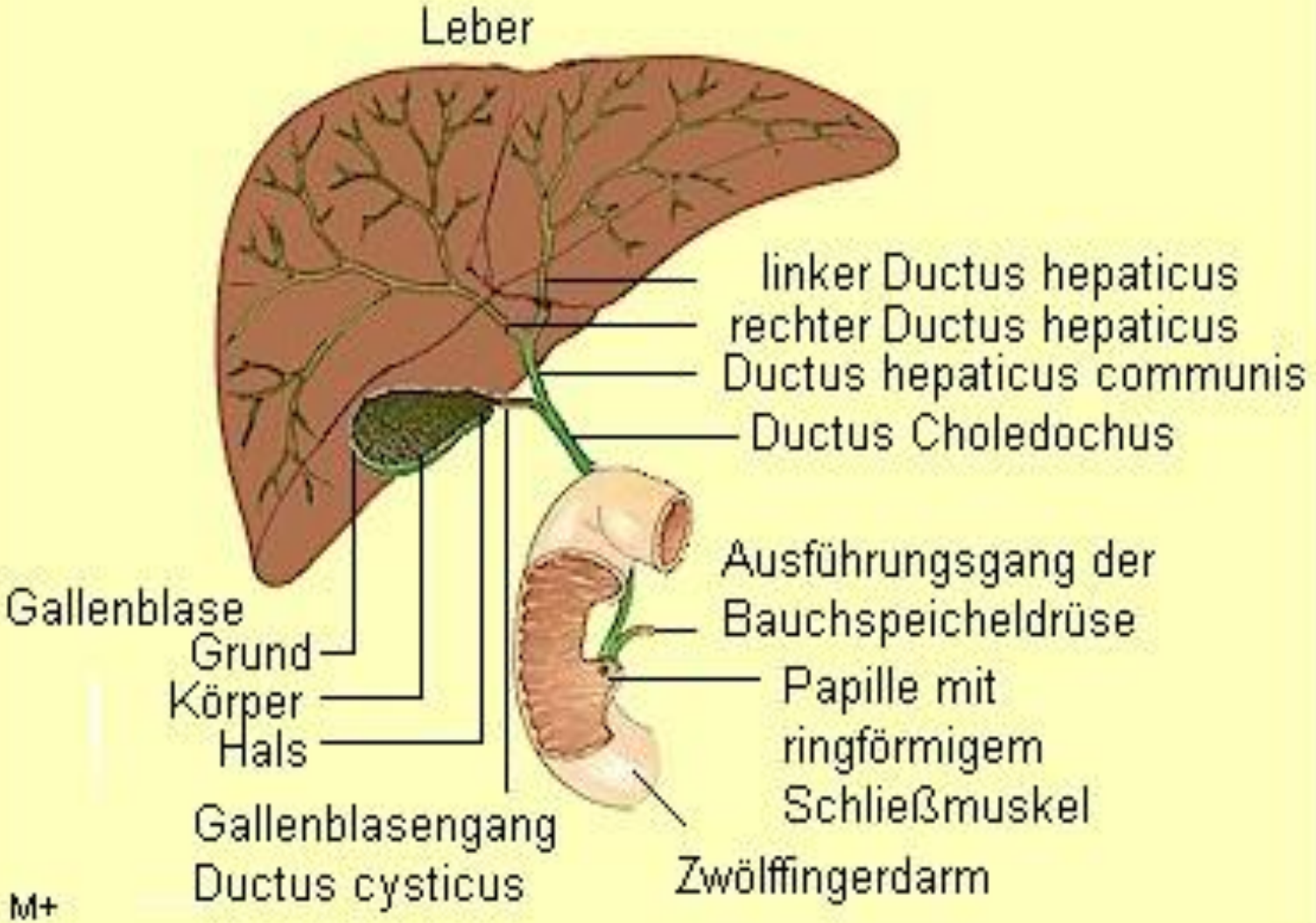
- Papilla duodeni major

Buraya ductus choledocus ve ductus pancreaticus birleşip ortak bir kanal oluşturur(**Ampulla Hepaticopancreatica**). Ucunda bir Sfinkter(**Oddi sfinkteri**) ile duodenuma açılır.

- Papilla duodeni minör

Ductus pancreaticus accessorius'un açılmayeri

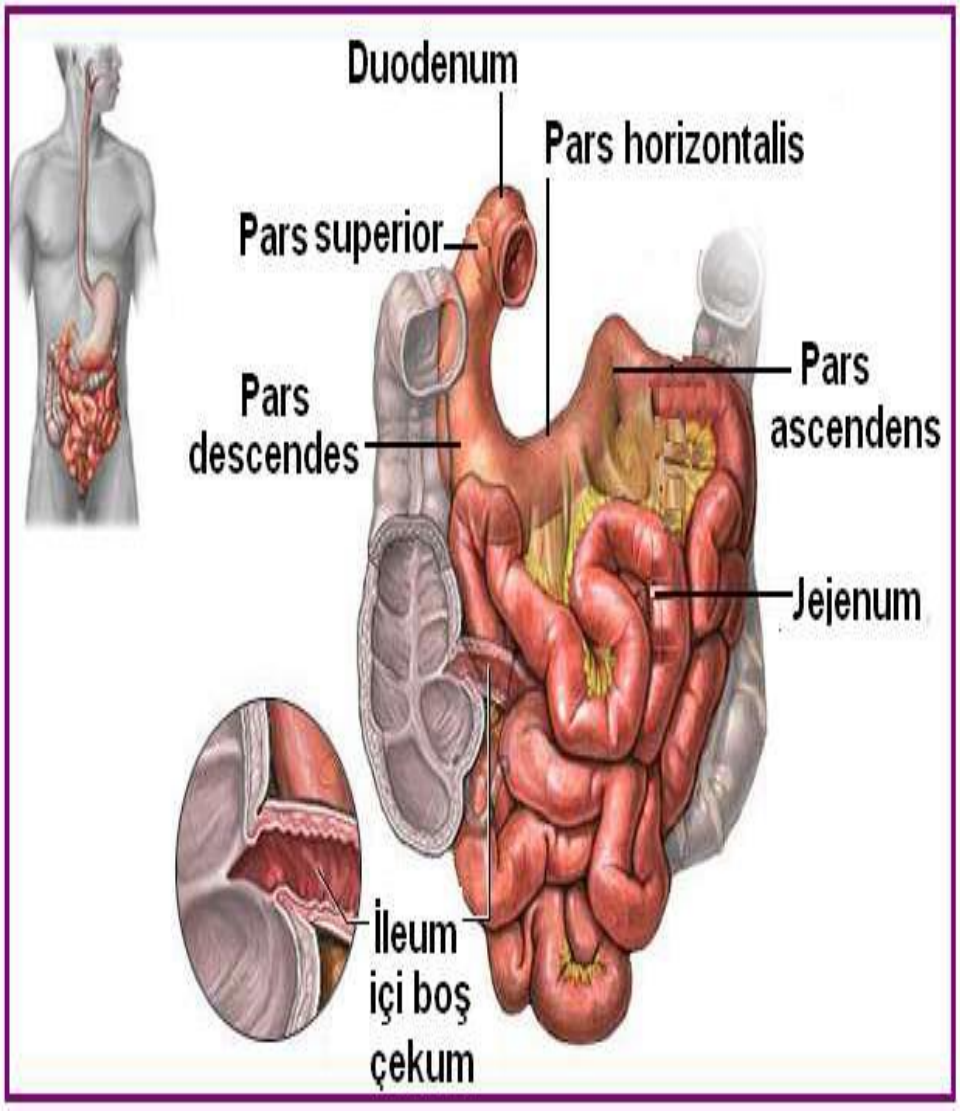
Verlauf der Gallenwege



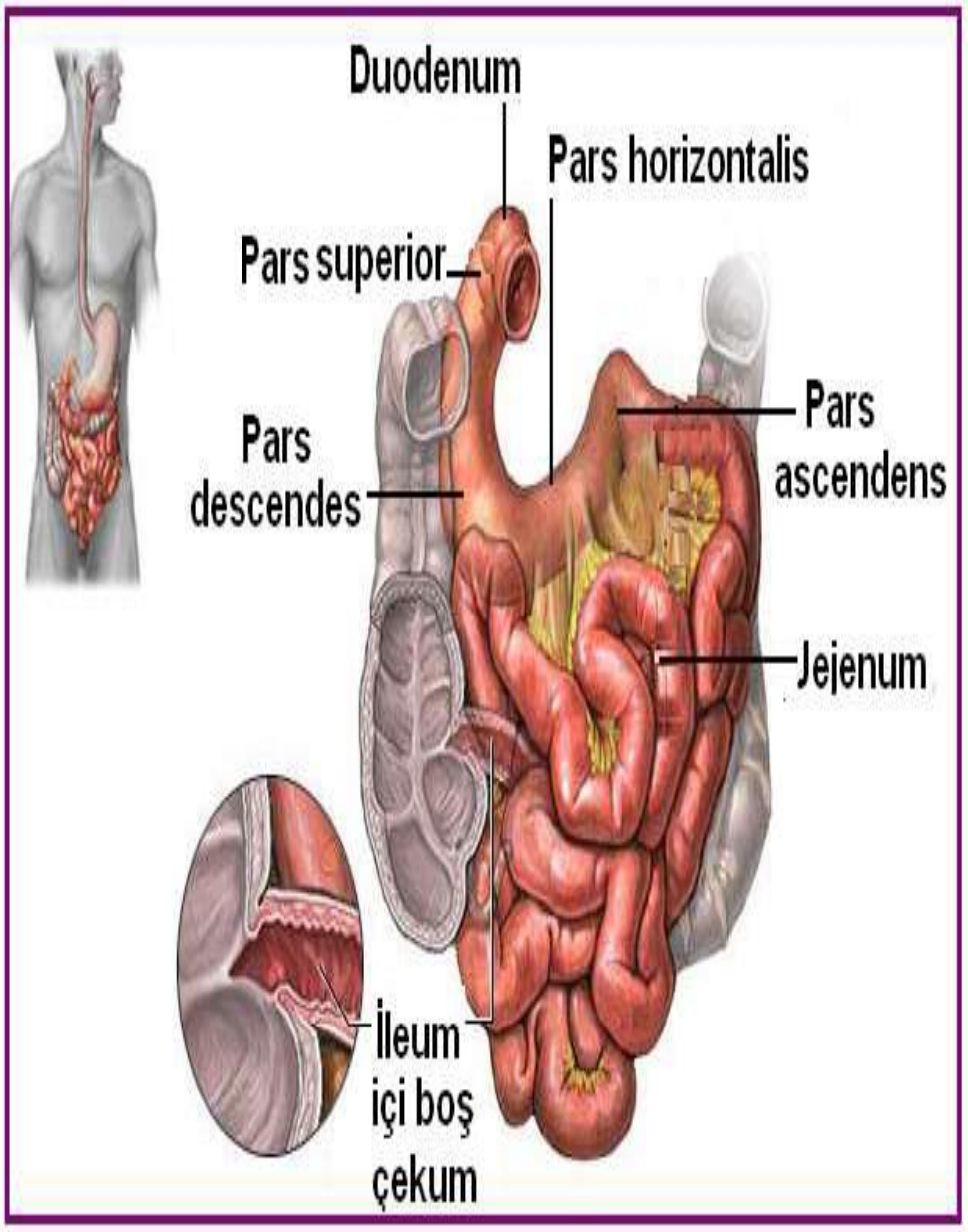
On iki parmak bağırsağı (Duodenum)

- Duodenum yukardan aşağıya 4 bölüme ayrılır.

- **Üst parça (Pars superior):** Duodenumun pilordan sonra gelen kısmıdır.
- 12. thoracal ve 1. lumbal vertebra hizasındadır.
- Uzunluğu yaklaşık 5–6 cm'dir. Başlangıçtaki yaklaşık 3 cm'lik bölümü genişstir ve **ampulla** olarak adlandırılır.

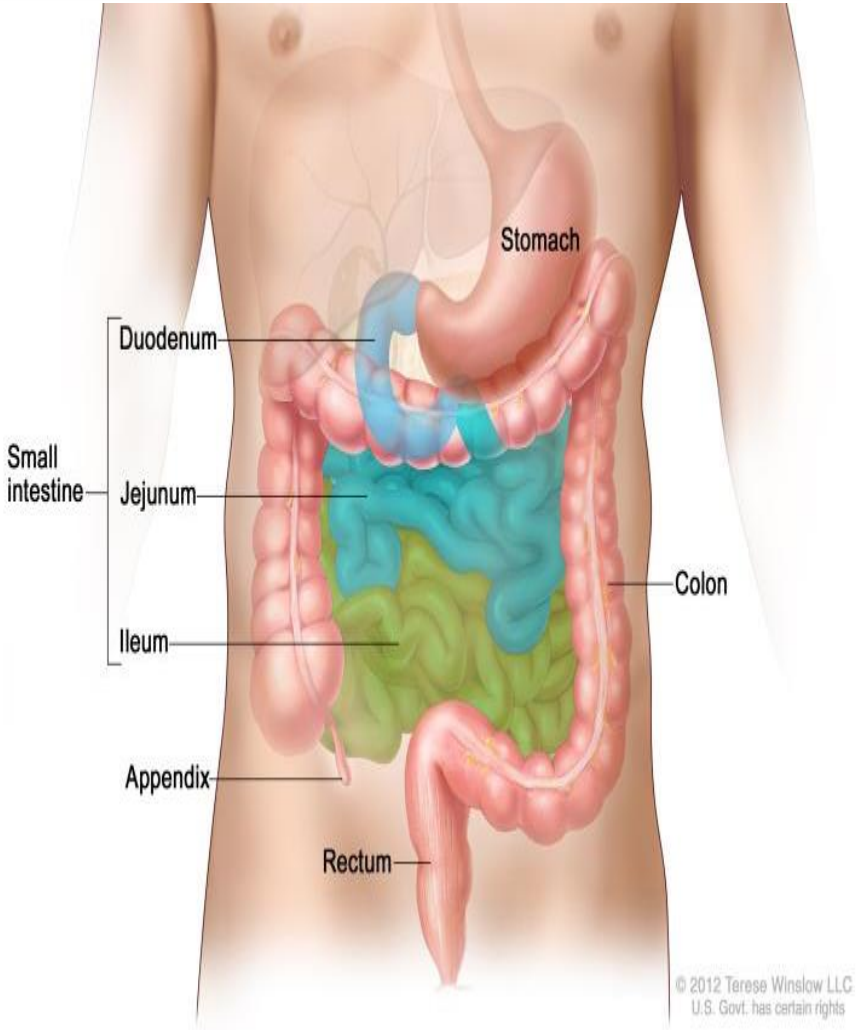


- **İnen parça (Pars descendes):** Duedonumun 2. kısmıdır. 3. ve 4. lumbal vertebralar hizasında yaklaşık 8–10 cm'lik kısmıdır.
- **Ductus pancreaticus** ile **ductus choledoctus** bu bölüme açılır.
- **Pars horizantalis**: Duodenumun 3. ve yaklaşık 8-10 cm'lik kısmıdır.
- **Yükselen parça (Pars ascendens):** duedonum'un Jejunumla birleşen yaklaşık 3 cm'lik son bölümdür.



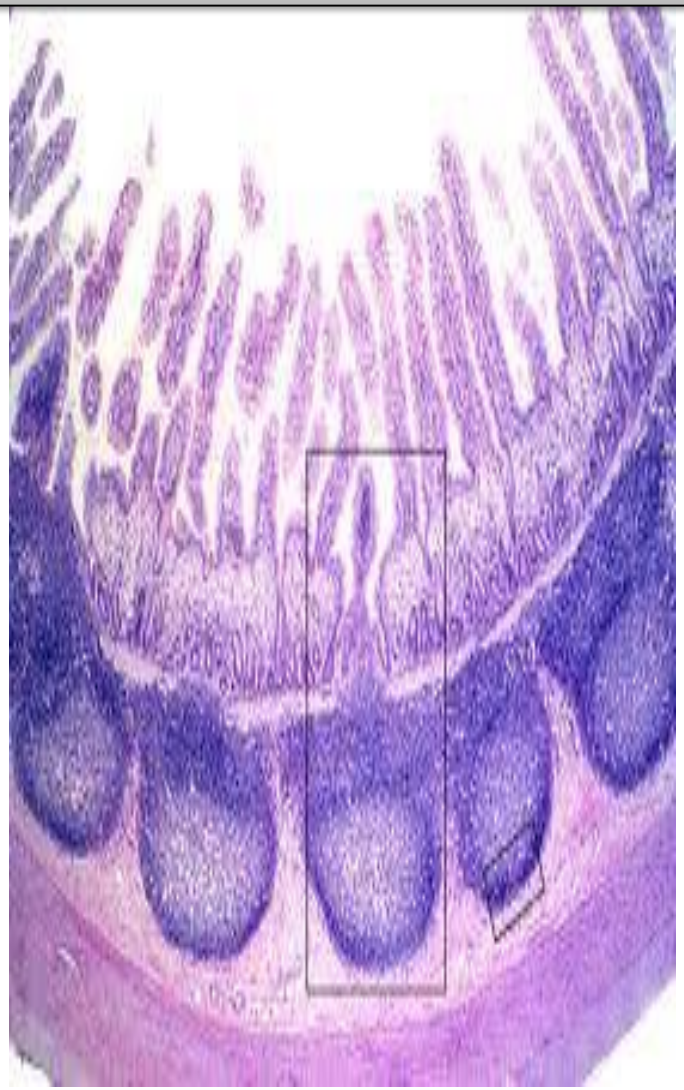
Jejunum

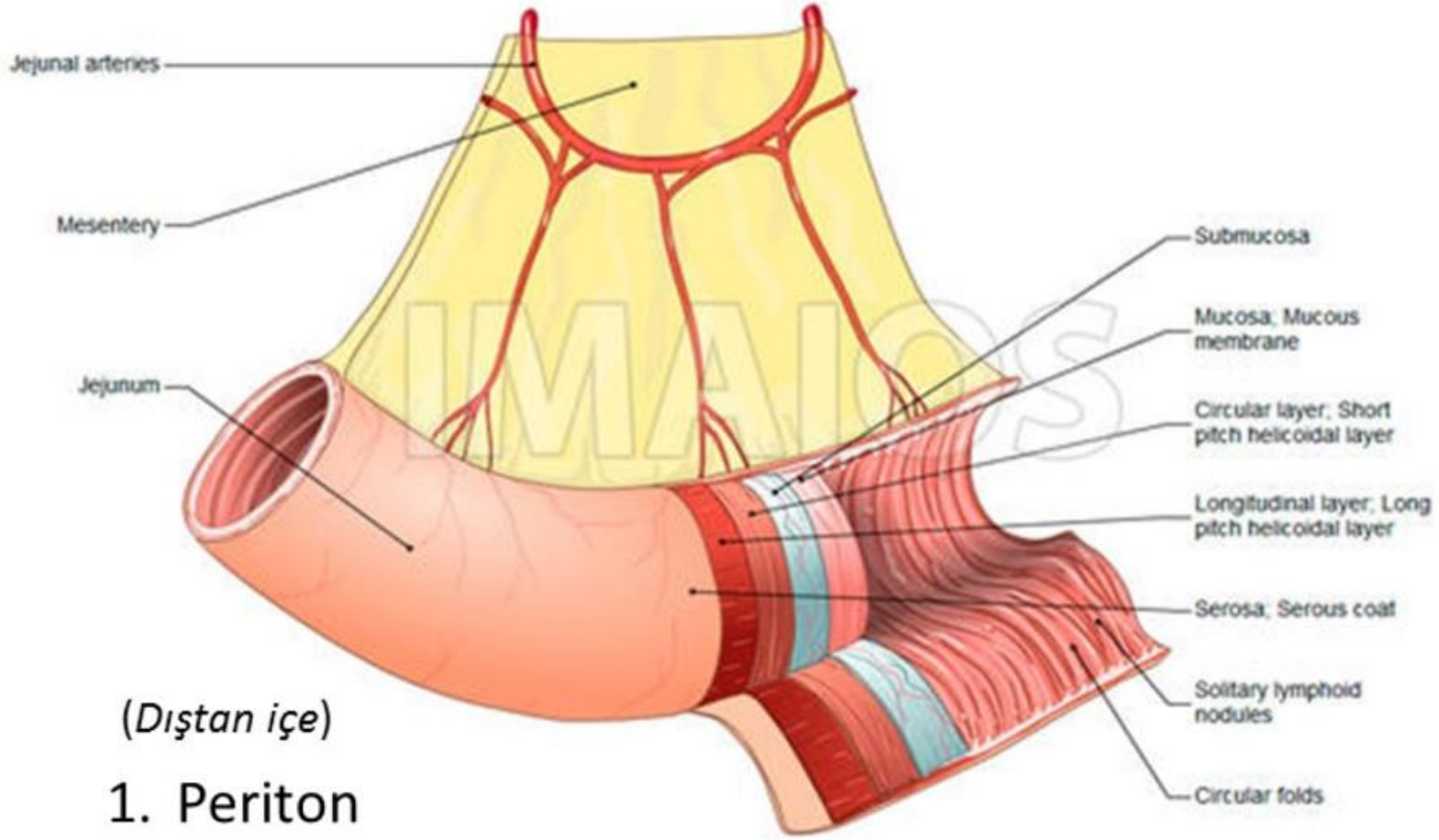
- Duodenumdan sonra gelen ince bağırsak kısmının 2/5'lik bölümünü teşkil eder.
- **Mezenterium** (bağırsakları karın duvarına bağlayan zar) ile karın duvarına tespit edilmiş durumdadır.
- Mukozasındaki pilika ve villuslar, ileum'a göre daha çok, büyük ve kalındır.
- Jejunumun çapı 4 cm'dir.



İleum

- İnce bağırsağın son kısmıdır.
- Mukozasındaki pilika ve villuslar daha az ve küçüktür.
- Çapı jejunuma göre daha küçüktür ve kalın bağırsağa yaklaştıkça daha da daralır.
- Mukozasında **peyer plakları** adı verilen lenfatik yapılar vardır.
- Son kısmında **ileo-çekal kapak (valf)** bulunur.

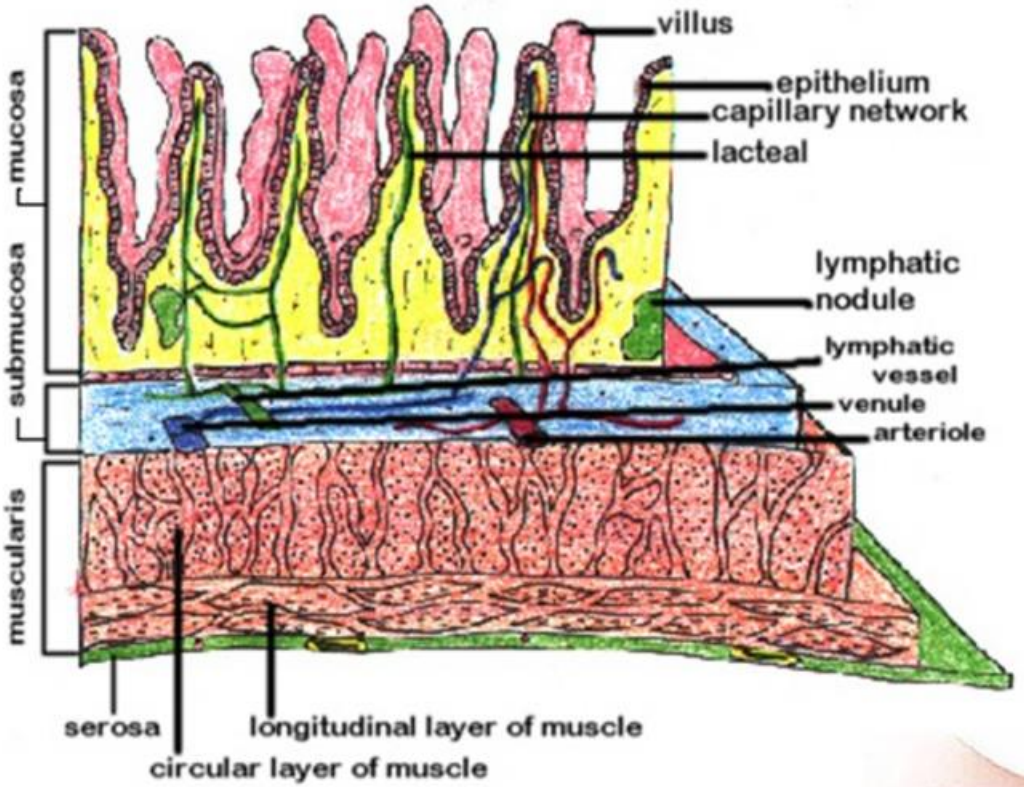




(*Dıştan içe*)

1. Periton
2. Longitudinal kas tabakası
3. Sirküler kas tabakası
4. Submukoza
5. Mukoza

Mikrovilluslar

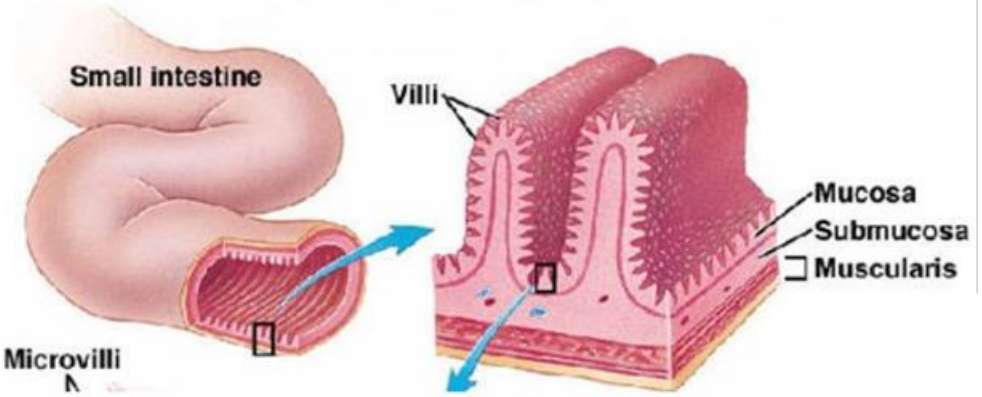




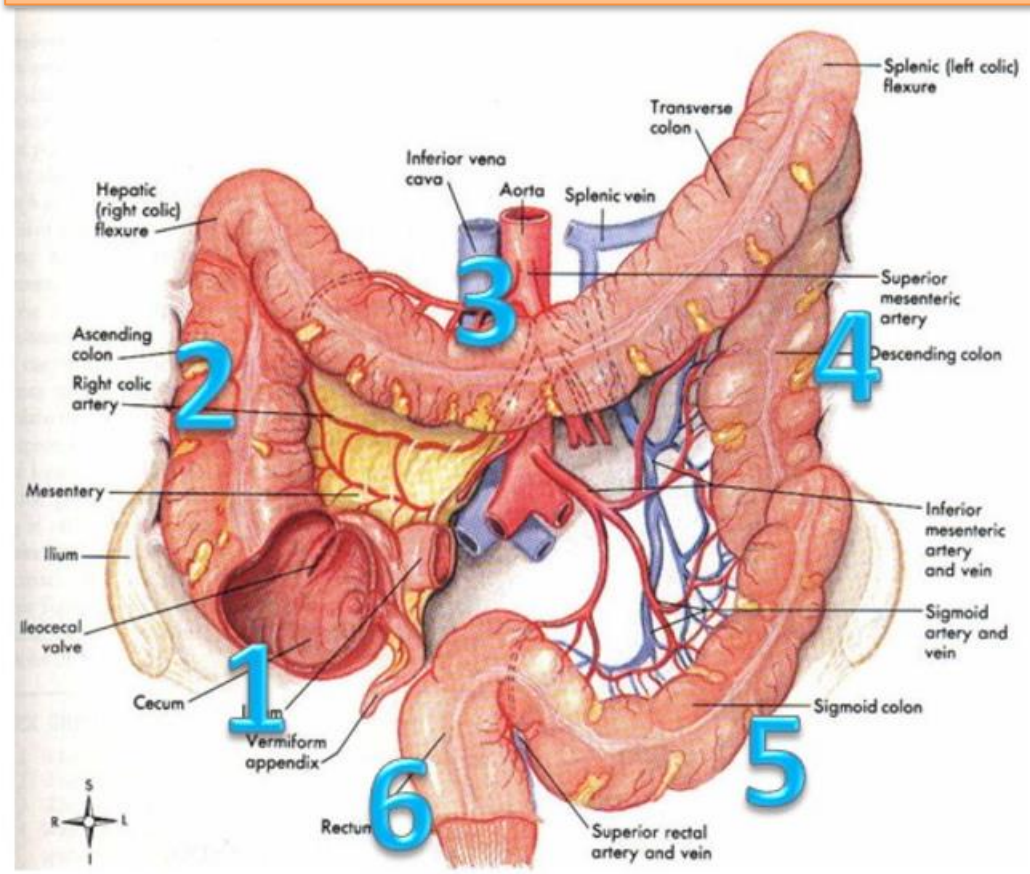
- Mukozal plikalar
- Mikrovilluslar

⬇

Emilim yüzeyini arttırırlar



Kalın Bağırsaklar (İntestinum crassum)



1. Caecum
2. Colon ascendens
3. Colon transversum
4. Colon descendens
5. Colon sigmoideum
6. Rectum

Toplamı 1,5 – 2m kadardır.

Görevi, kalın barsağa gelmiş içeriğin su ve elektrolitlerini emmek, feçes olarak atılacak kısmı atılana kadar depolamaktır.

Kolon Anatomisi

- Bölümleri
- Diğer organlarla ilişkisi
- Topografik anatomisi

Diğer Organlar

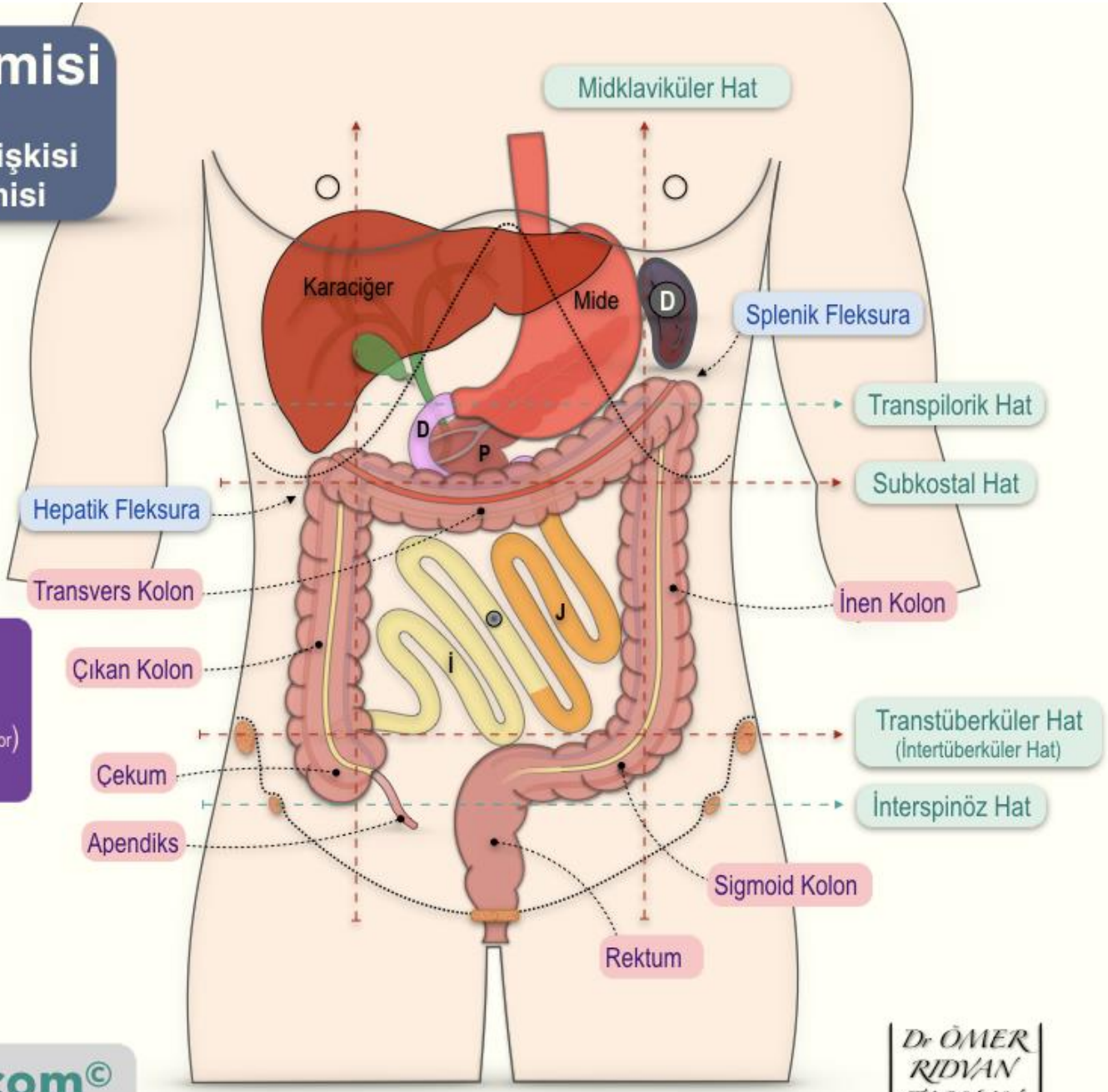
- **P:** Pankreas
- **D:** Dalak
- **SK:** Safra Kesesi
- İnce Bağırsaklar
  - **D:** Duodenum
  - **J:** Jejunum
  - **İ:** İleum

Referans Noktalar

- Tuberculum iliacum
- SİAS (spina iliaca anterior superior)
- Simfizis pubis

Kolon Teniaları

- Tenia libera
- Tenia omentalis
- Tenia mesocolica



turkcerrahi.com©

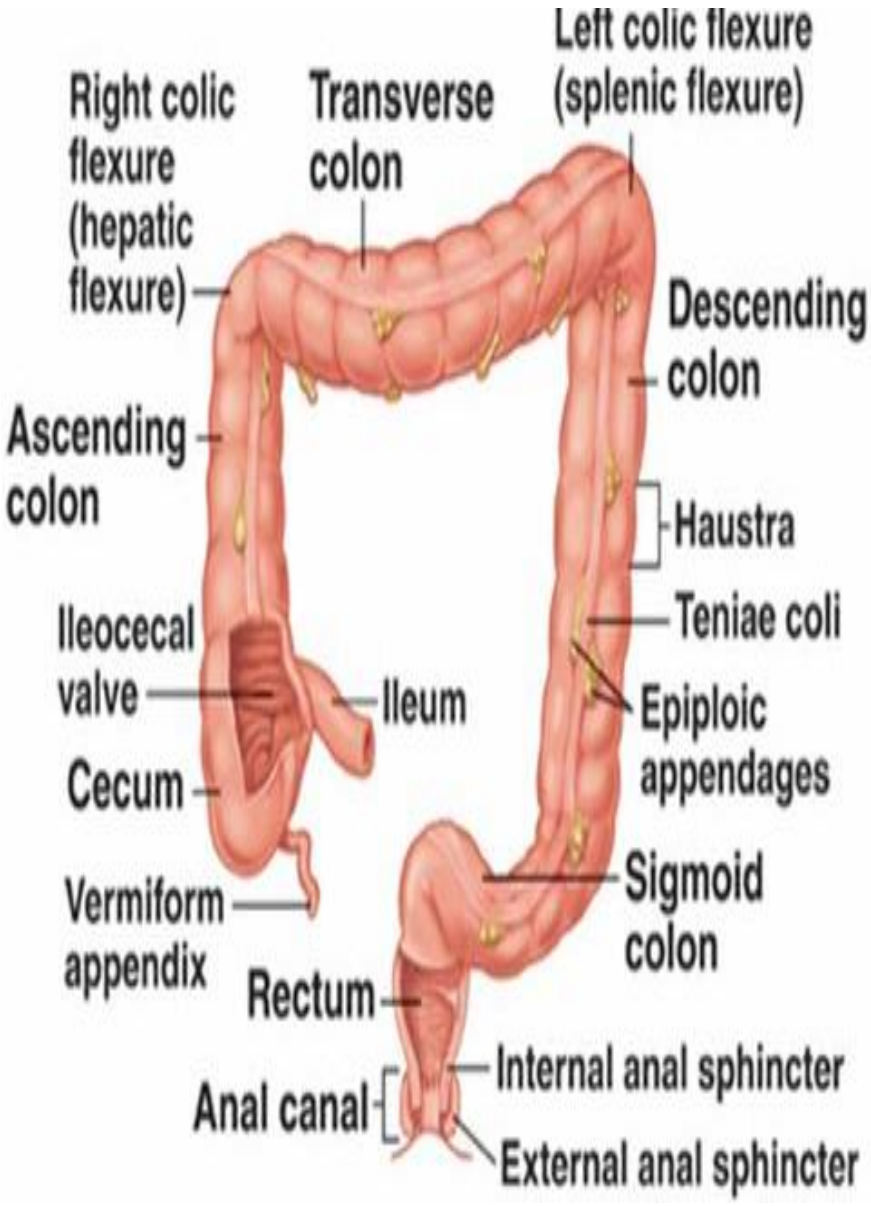
Dr ÖMER RIDVAN TARHAN

Kalın Bağırsaklar (İntestinum crassum)

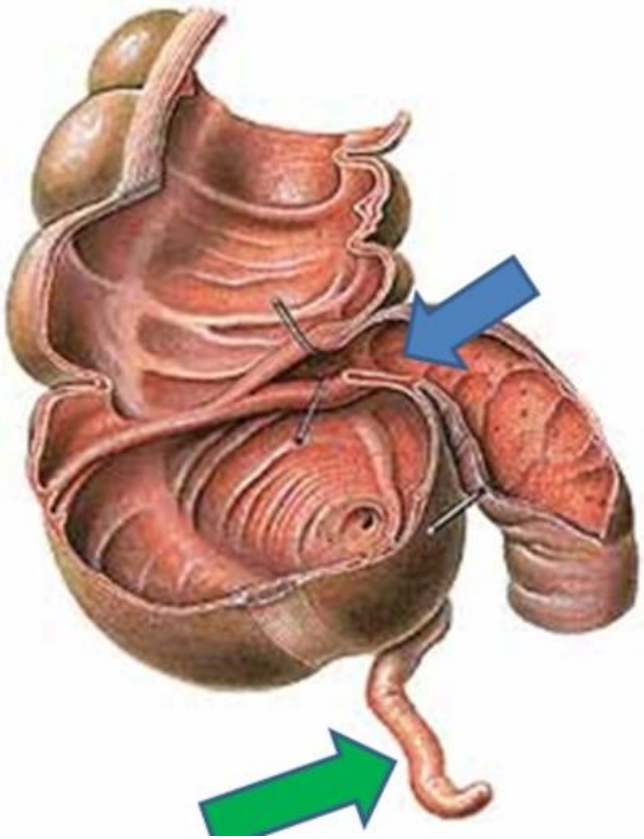
- İnce bağırsakların son bölümü olan ileum ile kalın bağırsakların ilk bölümü **caecum (çekum)** arasındaki **valva ileocaecalis (ilioçekal kapak)**'den başlayarak anüse kadar uzanır.

- Kalın bağırsaklar yaklaşık 1,5–1,8 m uzunluğunda ve 6–8 cm çapındadır.

- Kalın bağırsaklar ince bağırsağın etrafını çevrelemiş ve abdomino pelvik boşlukta yerleşmiş durumdadır.



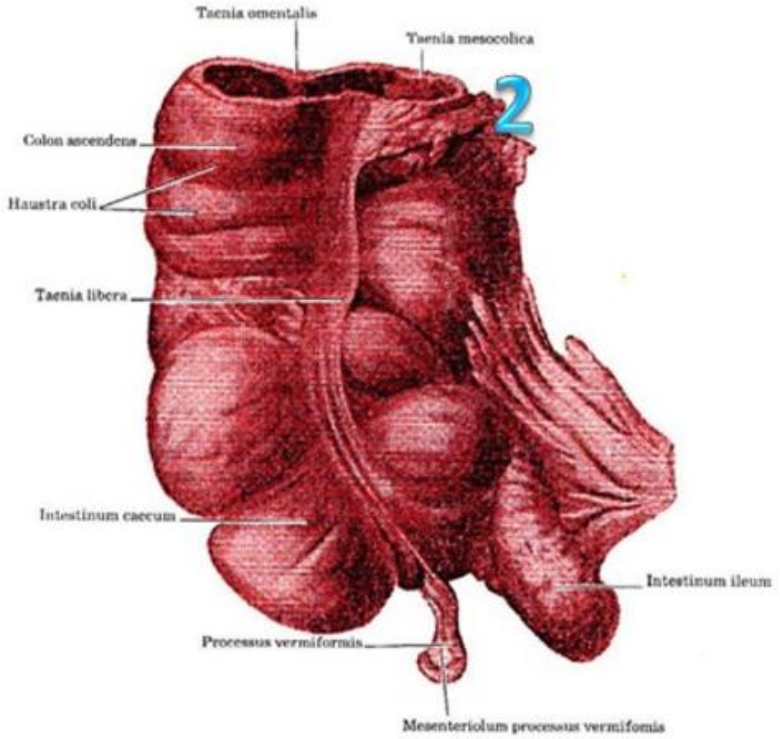
Caecum - İleoçekal valv

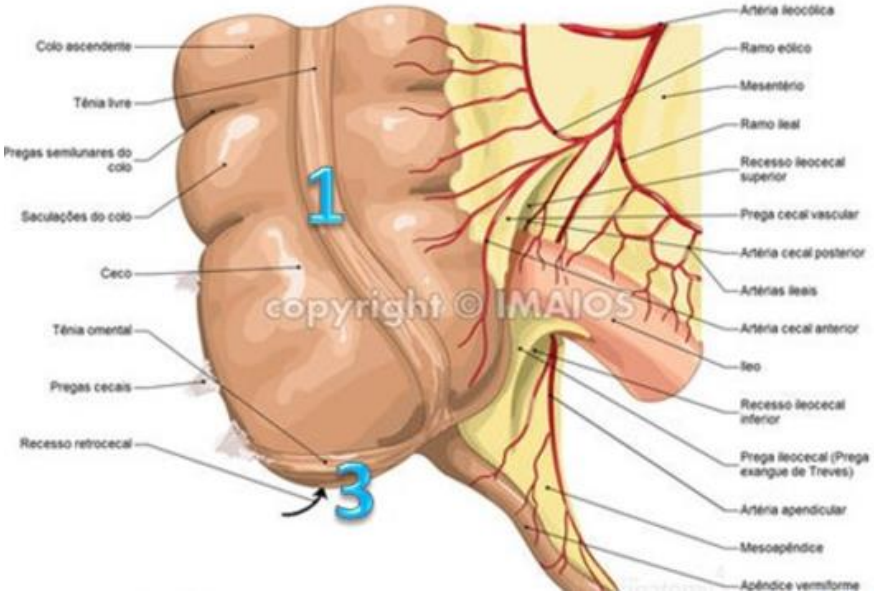


Kalın barsakların başlangıç kısmıdır.

➡ Caecum boşken **ileoçekal valv** açık, doluyken kapalıdır (İçeriğin ince barsaklara geri dönmesini engeller.)

➡ Caecum'un arka iç duvarında lenfoid dokudan zengin **Appendix vermiformis** bulunur.

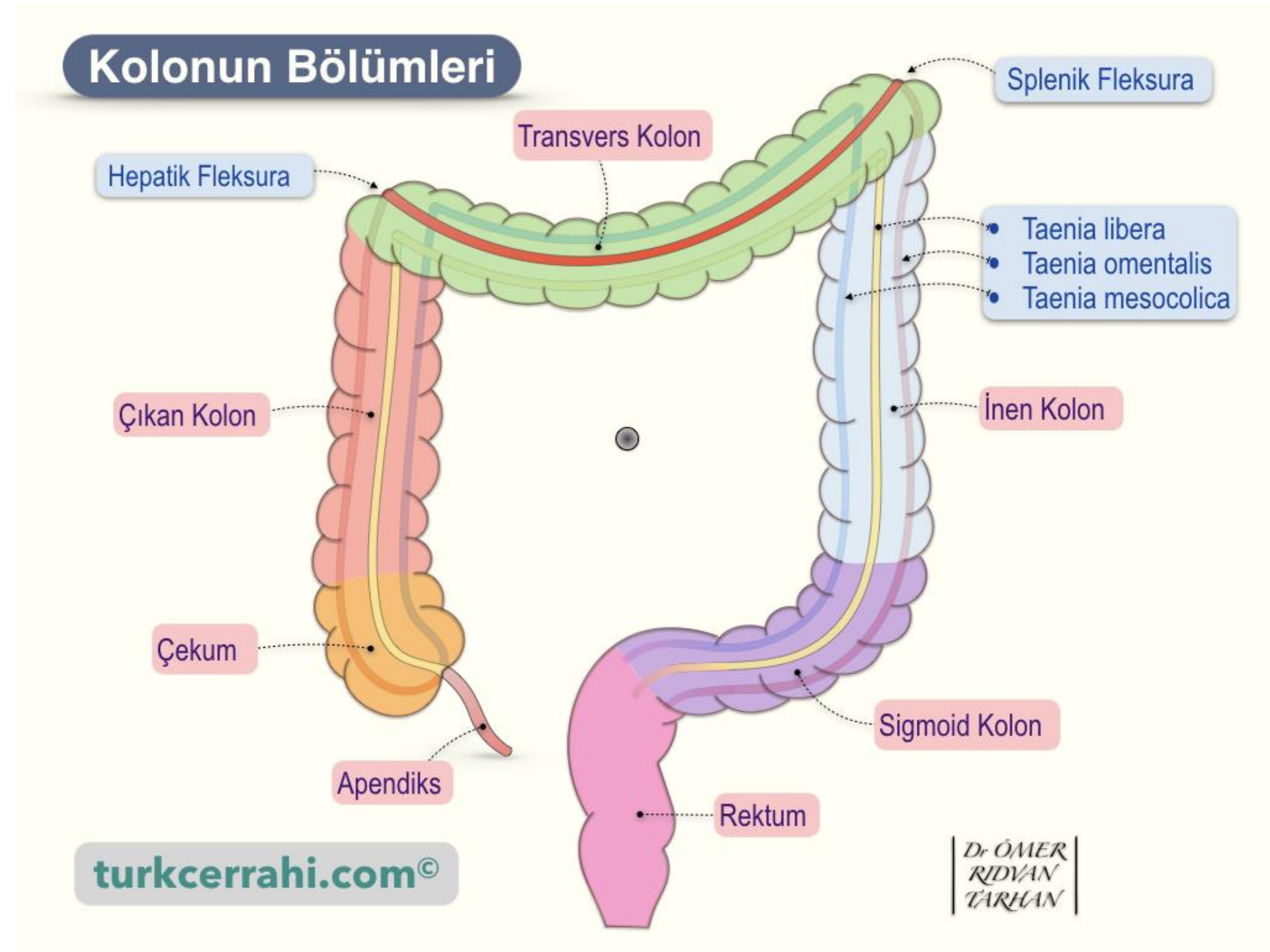




Kalın barsağın dışta seyreden longitudinal kas tabakası 3 ayrı yerde toplanarak 3 şerit oluştururlar.

1. Taenia libera
2. Taenia mesocolica
3. Taenia omentalis

Kolonun Bölümleri

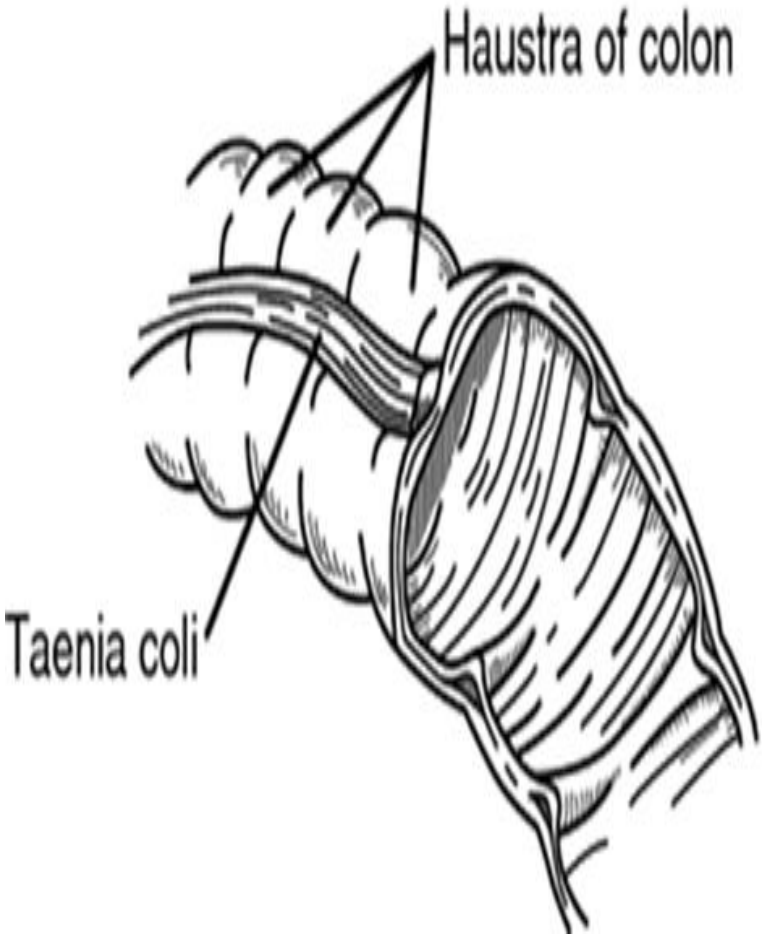


turkcerrahi.com©

Dr ÖMER RIDVAN TARHAN

Kalın Bağırsaklar (İntestinum crassum)

Kalın bağırsağın dış yüzü ince bağırsağınkinden farklıdır. Kalın bağırsakta boğumlardan oluşan bir yapı vardır. Bu boğumlara **haustra coli** denir.

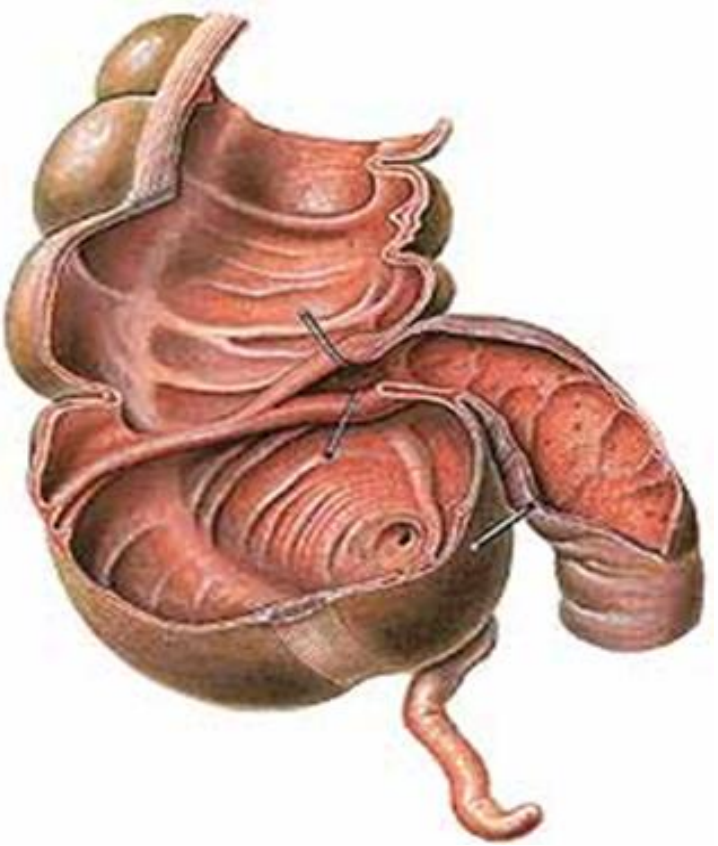


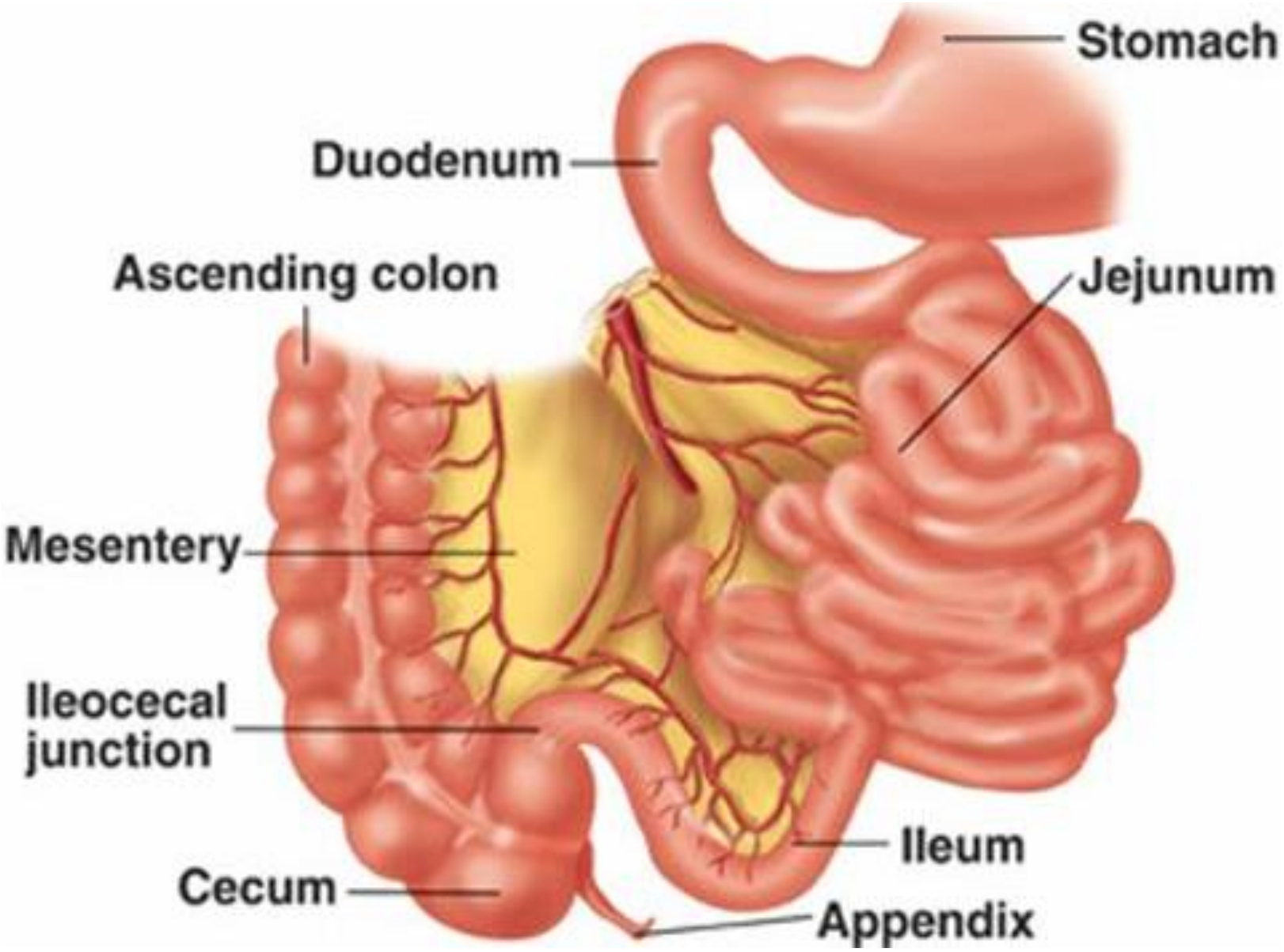
- Kalın bağırsağın mukoza tabakasında yarım ay şeklinde mukoza çıkıntıları vardır.

- Çıkıntılar **plicae semilunares coli** olarak adlandırılır.

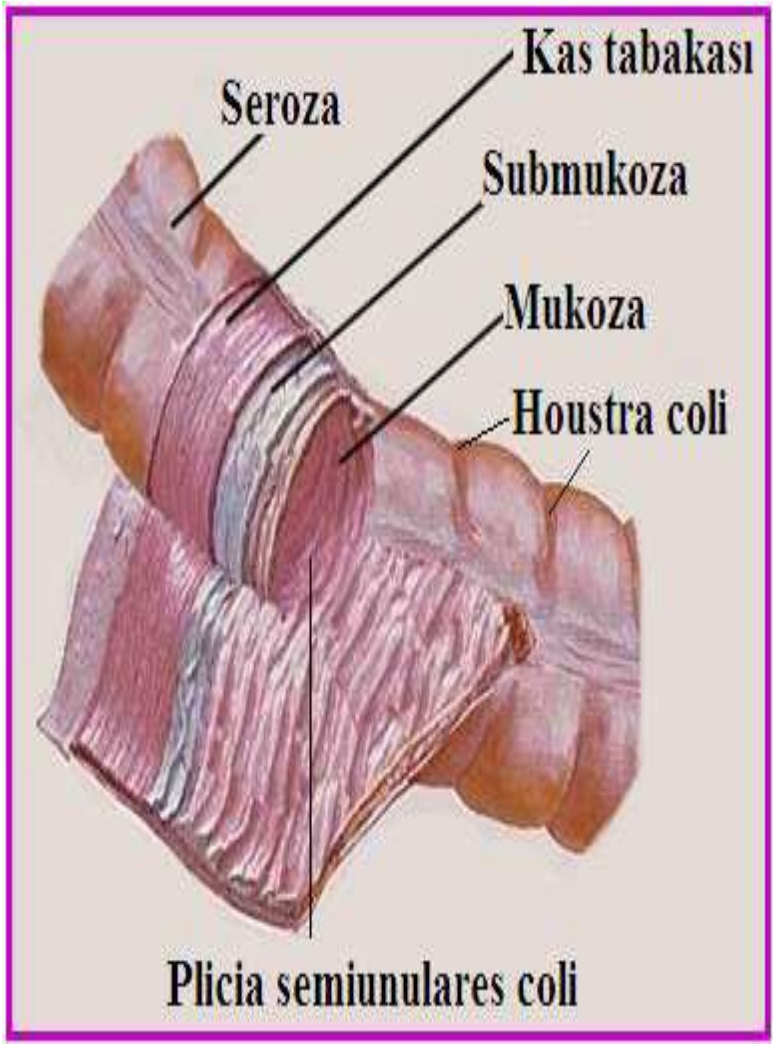
- Kalın bağırsak mukozasında bulunan epitel hücreleri çok sayıda **goblet hücreleri** ihtiva eder. Bu hücreler koyu mükoz bir salgı salgılayarak kayganlık oluşturur ve sindirim artıklarının kolayca dışarı atılmasını sağlar.

- <u>Kalın bağırsak mukozasında villuslar yoktur</u>.




Stomach
Duodenum
Ascending colon
Jejunum
Mesentery
Ileocecal junction
Ileum
Cecum
Appendix

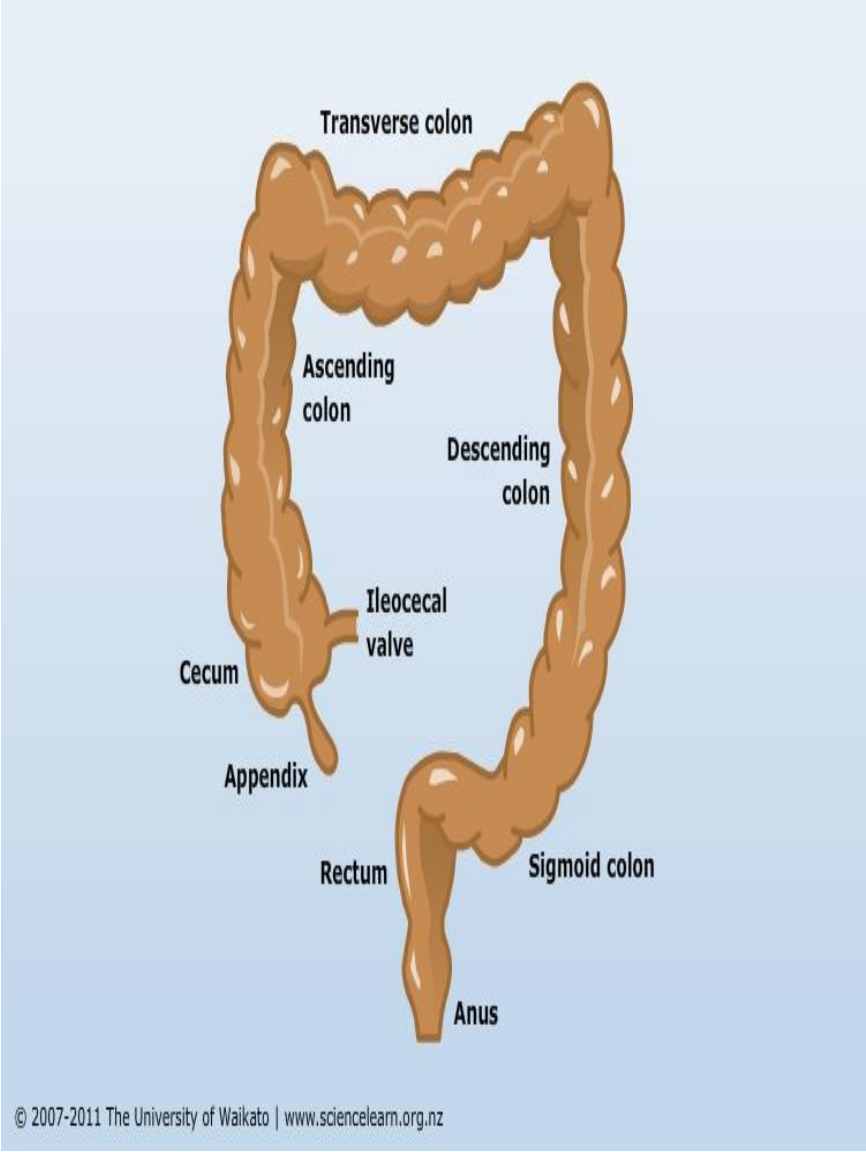
- Kalın bağırsağın kas tabakası düz kas liflerinden oluşmuştur.
- Kas lifleri her yere eşit olarak dağılmamıştır.
- Kas lifleri üç yerde toplanarak sağlam yapıda üç şerit oluşturur. Bu şeritlere **teniae coli** adı verilir.
- Apendex hariç kalın bağırsağın rektuma kadar olan bölümünde bu yapıya rastlanır.



Kalın Bağırsaklar (İntestinum crassum)

Kalın Bağırsağın Bölümleri

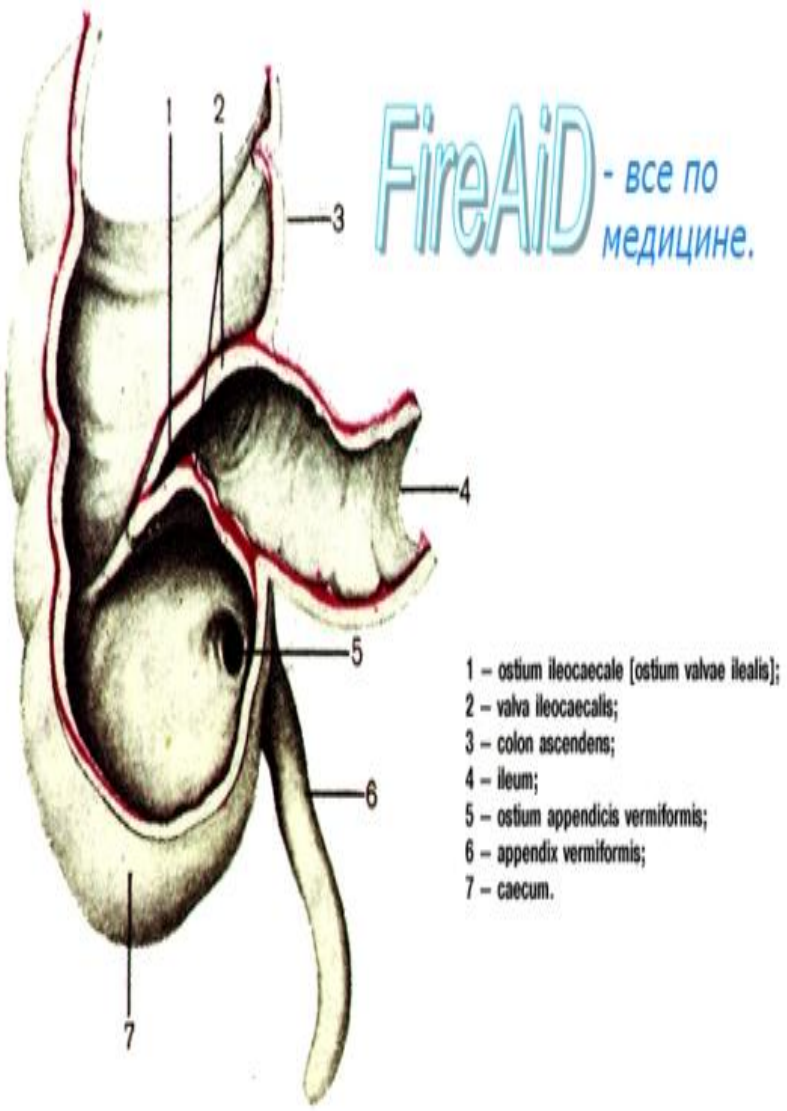
- Çekum (caecum)
- Colon
- Rectum



- **Çekum (caecum):** Kalın bağırsağın ince bağırsakla birleştiği kısımda yer alır. 6–7 cm uzunluğunda kalın bağırsağın en geniş kısmıdır.

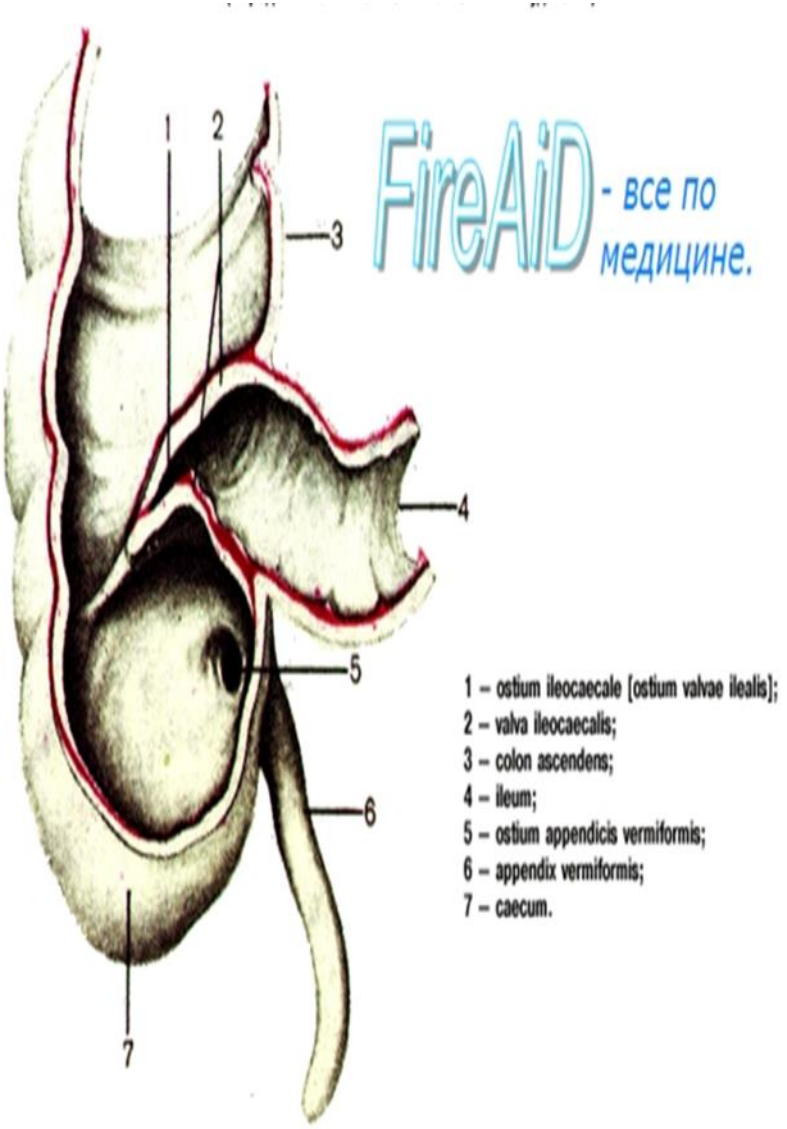
- İleumla çekumun birleştiği yerdeki deliğe **ostium ileocaecale** denir. Bu bölümün çekum tarafında **valva ileocaecalis (bauchini kapağı)** vardır.

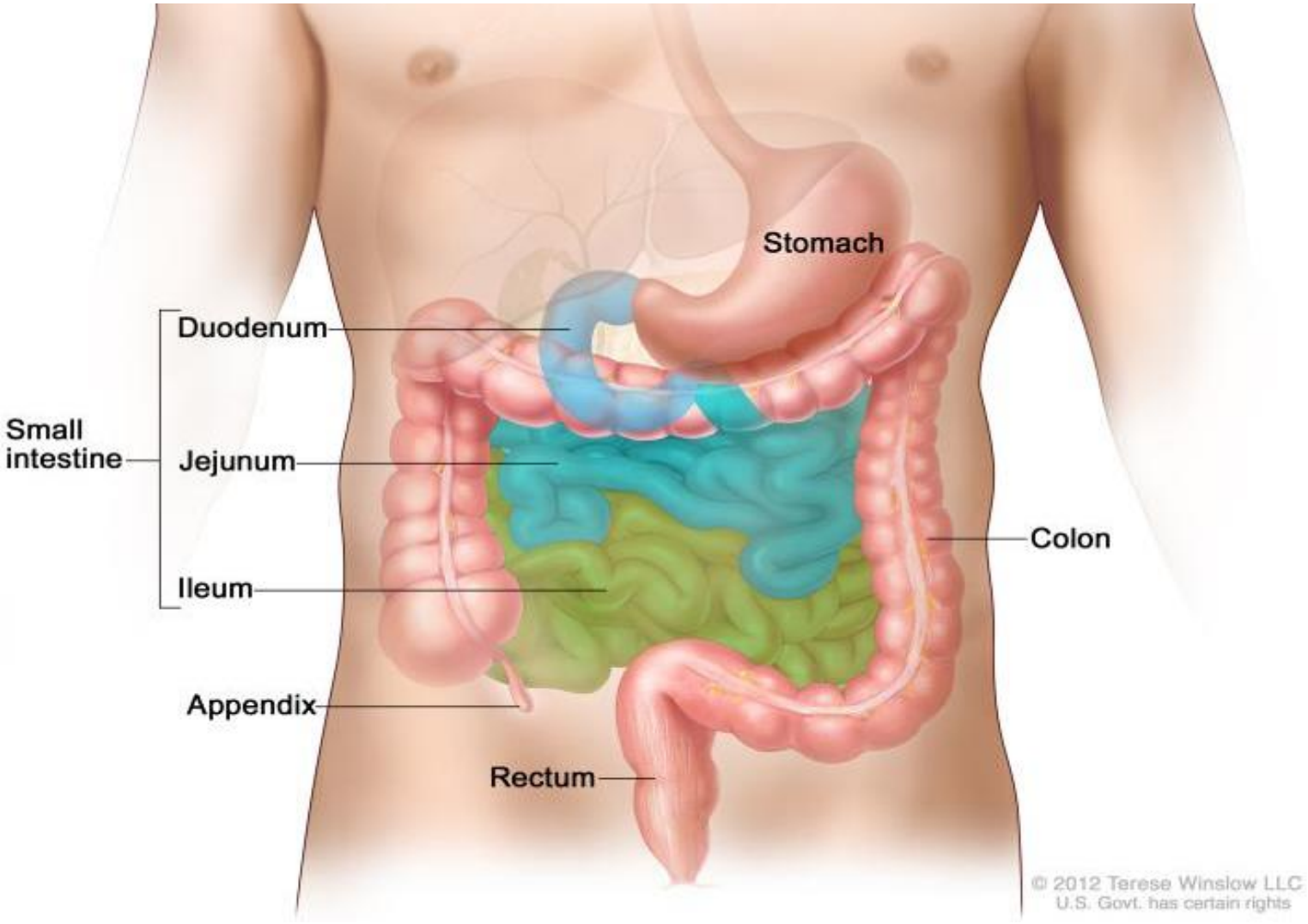
- Bu kapak ince bağırsaktaki besinlerin kalın bağırsağa geçmesini, kalın bağırsaktaki besinlerin de ince bağırsağa dönmesini engeller.



- Bauchini kapağının 2-2,5 cm altında karın boşluğunun sağ alt kısmında yer alan arka yüzünde 7–12 cm uzunluğunda solucan şeklindeki oluşuma **apendix vermiformis** denir.

- Apendix, lenfoid bir organdır. Bu nedenle vücut savunmasında yeri vardır.

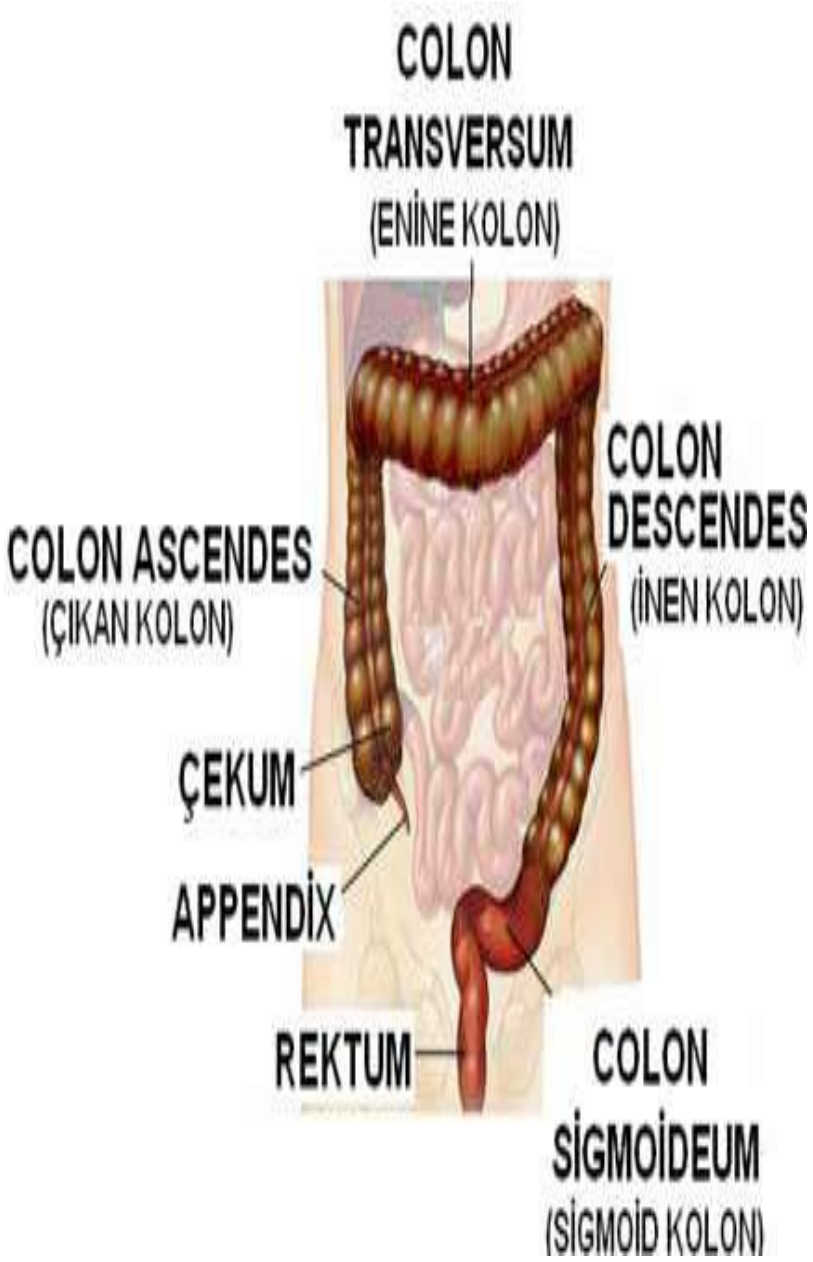




© 2012 Terese Winslow LLC
U.S. Govt. has certain rights

- **Colon:** Kalın bağırsağın çekumdan sonra gelen ikinci kısmıdır ve dört bölüme ayrılır.

- **Colon ascendes (Yükselen colon):** 10–15 cm kolon bölümü olup karın boşluğunun sağ tarafı boyunca yukarı doğru uzanır.
- Yukarda sola ve öne doğru kıvrılarak colon transversum olarak devam eder.
- Ön ve yanlardan peritonla kaplı olan colon ascendes, arkada karın arka duvarına yapışıktır.



Colon transversum (Enine colon)

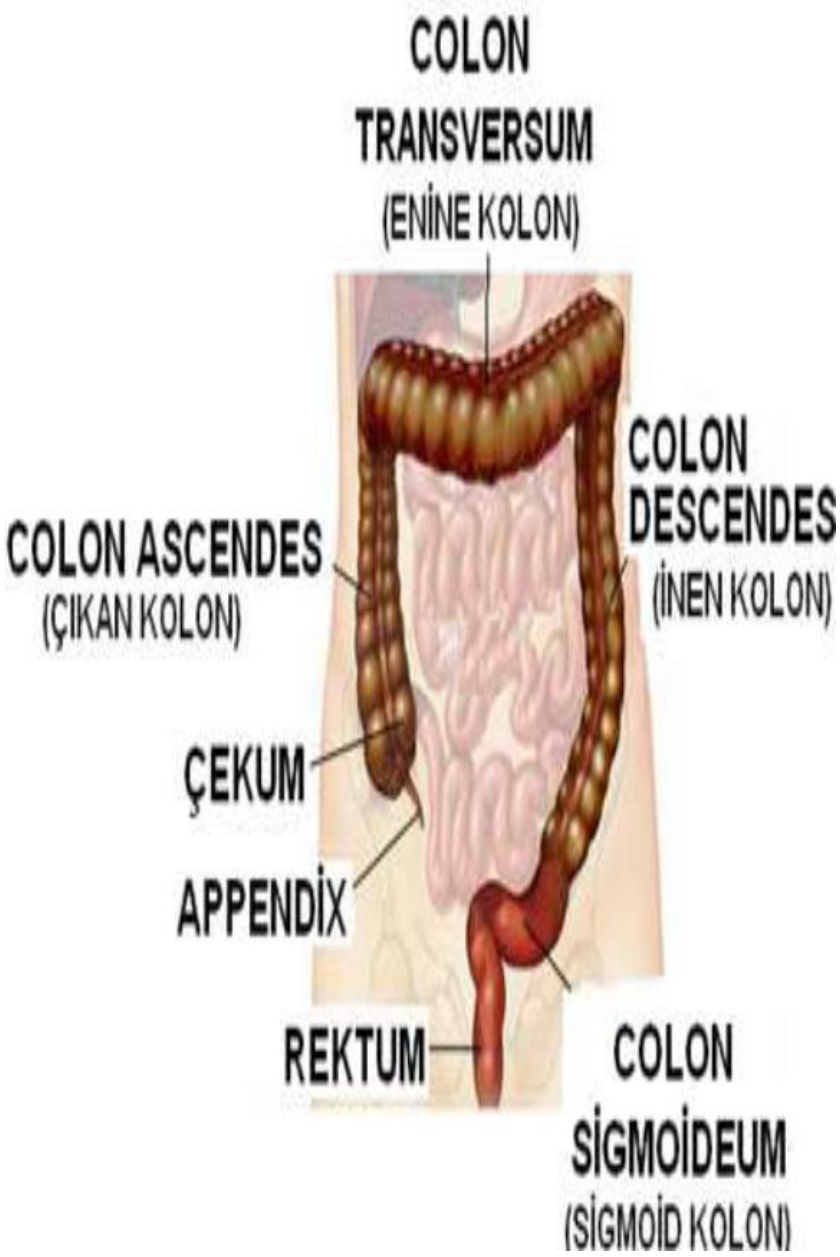
- Kalın bağırsağın en uzun bölümüdür.
- Karaciğerin altından horizontal olarak uzanır.

Colon descendens (İnen colon)

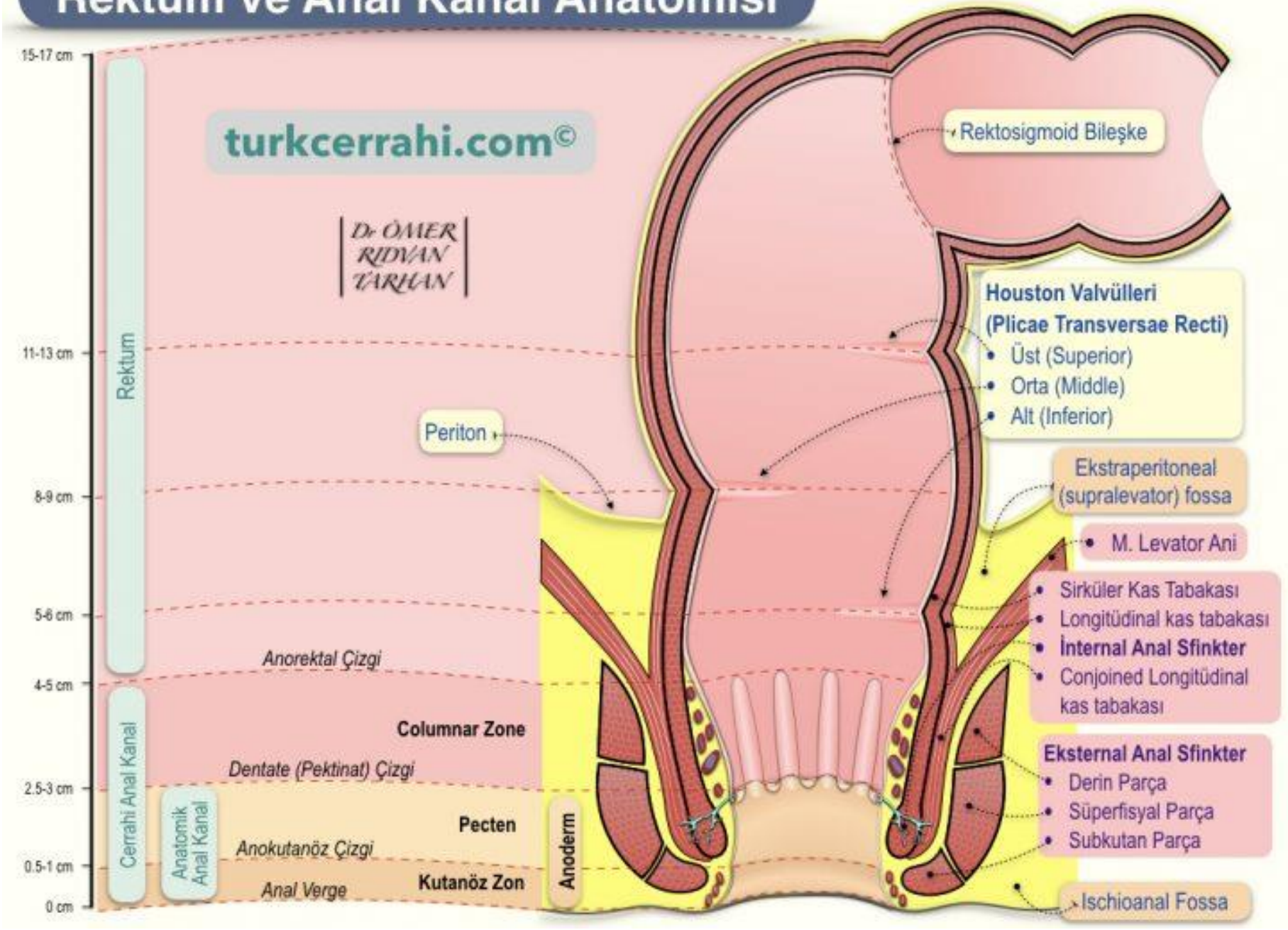
- Sol karın boşluğundadır.
- Yaklaşık 25 cm uzunluğundadır.
- Dalak hizasından pelvise kadar uzanır.

Colon sigmoideum (Sigmoid kolon)

- S şeklindeki kolon, pelvis duvarına asılıdır ve periton içinde yer alır.
- Pelvis giriminden S3 düzeyine kadar uzanır. Bu hizada rektumda sonlanır.



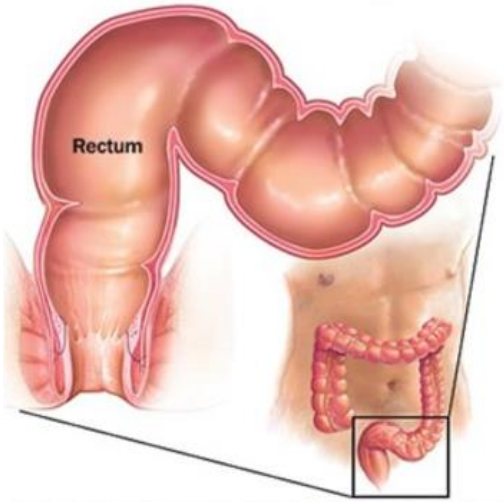
Rektum ve Anal Kanal Anatomisi



Rectum: Kalın bağırsağın sigmoid kolondan sonra gelen bölümüdür.

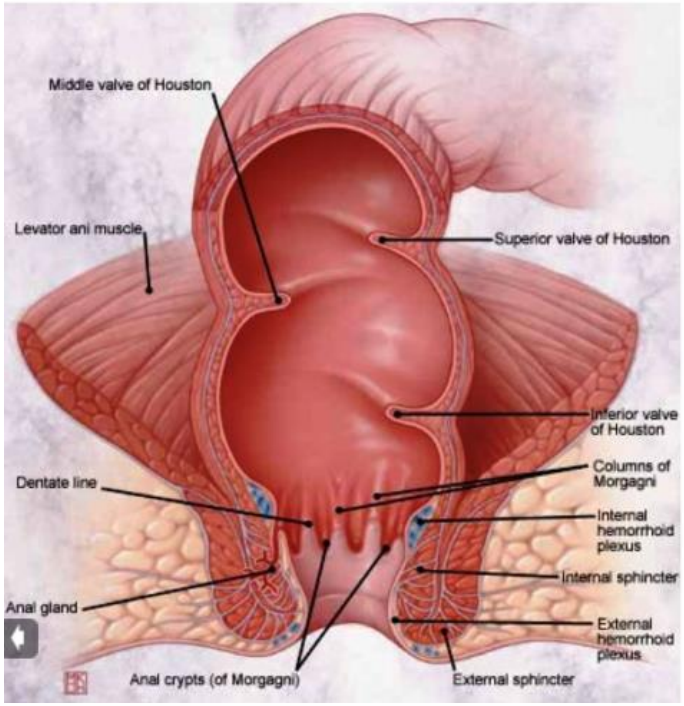
- Rektumun alt kısmında dışarı atılacak atık maddelerin toplandığı **ampulla recti** bulunur.
- Kas tabakası rektum bölümünde daha çok gelişmiştir.
- Rektumun dışa açılan kısmına **anüs** denir.





Rectum

Rectum ön tarafında,
Erkeklerde mesane,
Kadınlarda uterus ve vagina vardır.

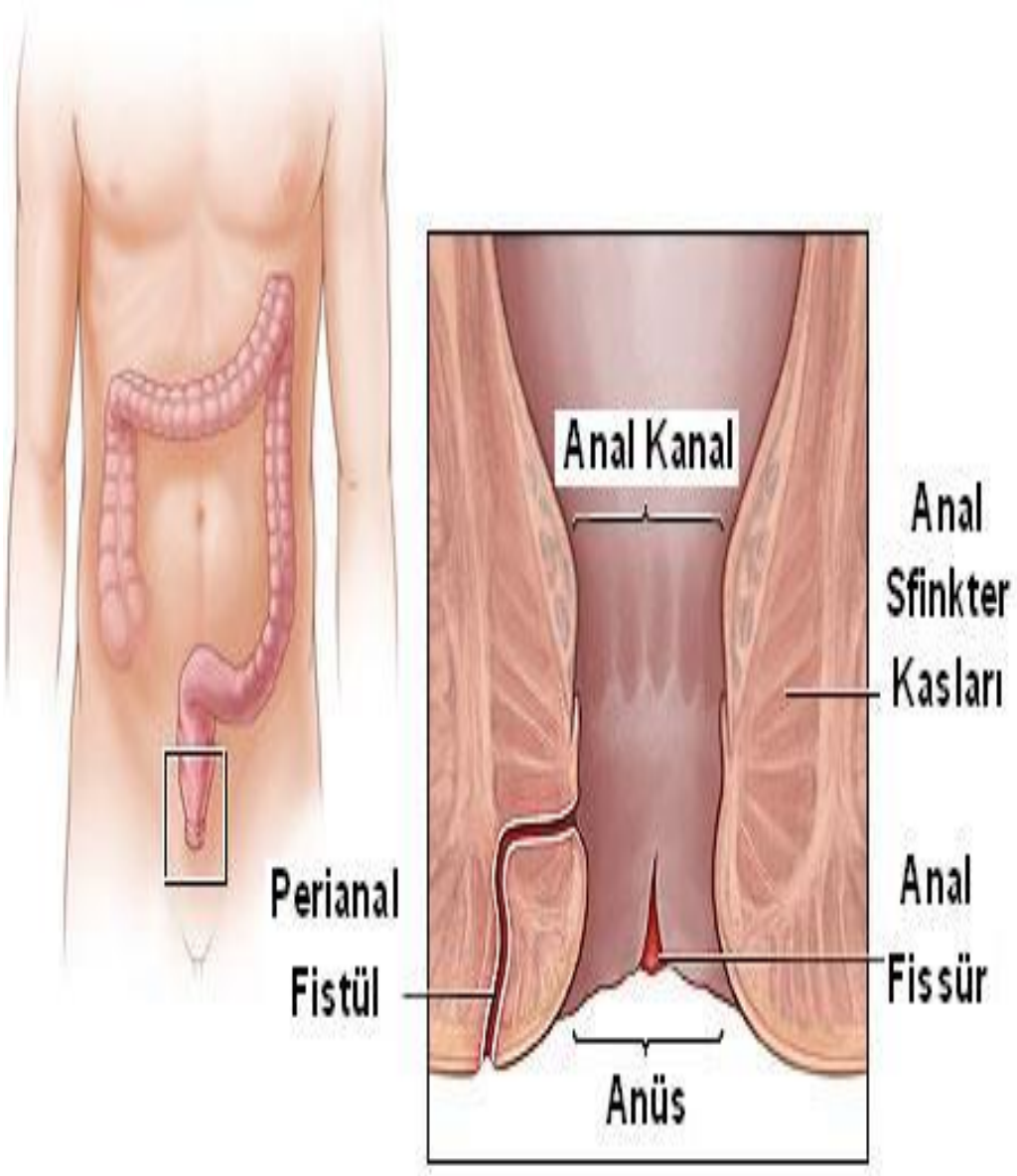


Kalın barsakların son depolama yeridir.
Bazı durumlarda 500 – 700ml. kadar feçes depolar.

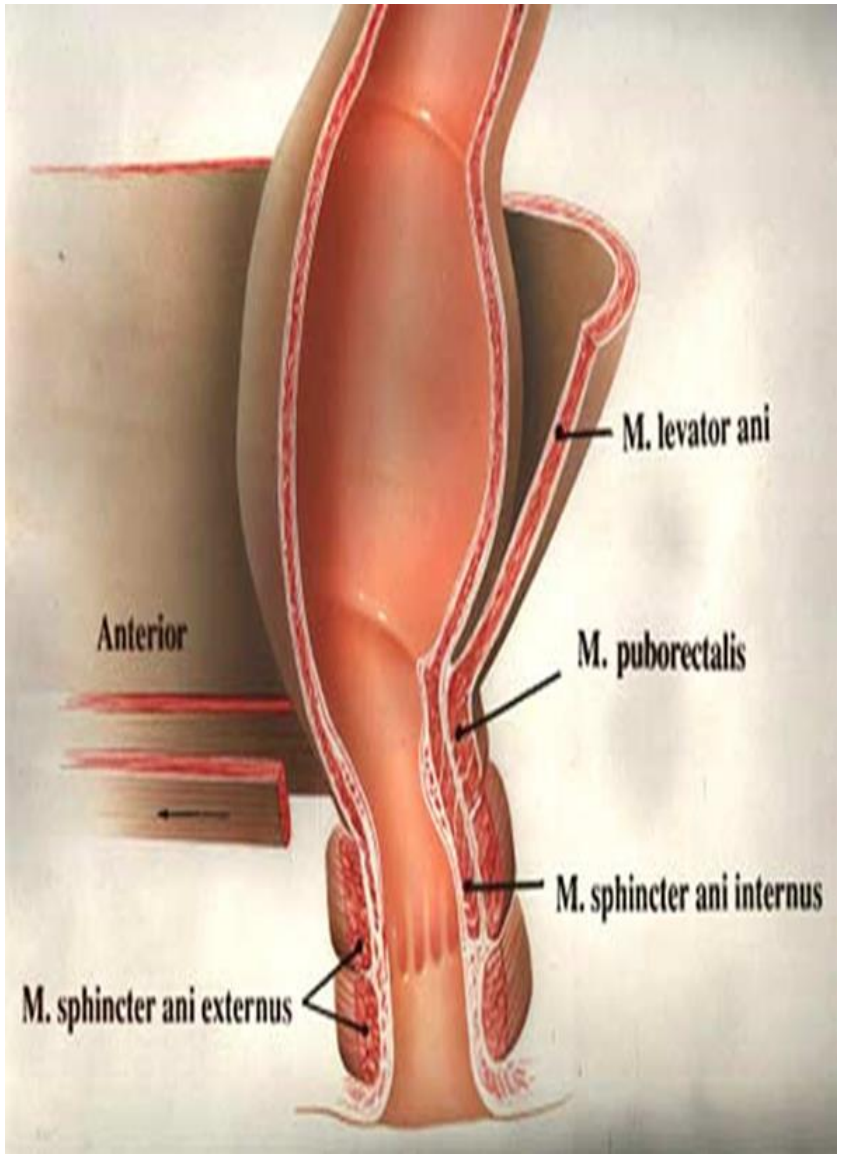
Canalis analis

Ampulla rectinin alt kısmında sindirim kanalının lümeni birden bire daralır, aşağı ve arkaya ilerleyerek anüste sonlanır.

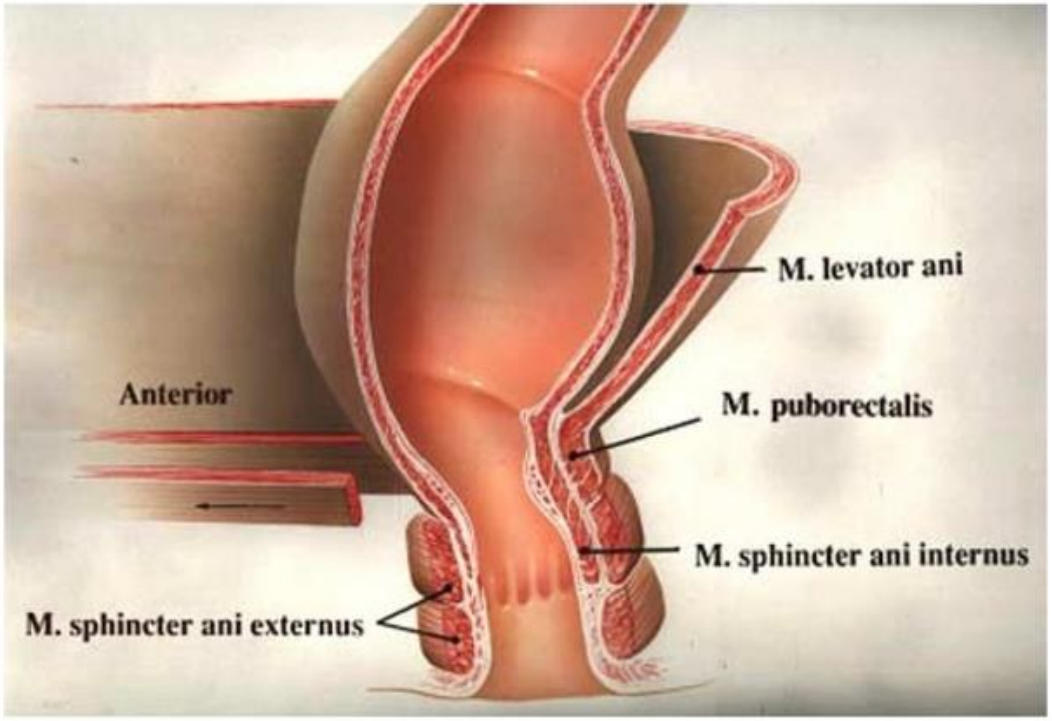
Yaklaşık 3-4 cm uzunluğunda 3 cm çapındadır.



Rektumun anüs kısmında sirküler (dairesel) kas tabakası daha da kalınlaşarak **musculus sphincter ani internus** ve **musculus sphincter ani externus'u** oluşturur.



Rectum - anüs



m.Sphincter ani internus – düz kas – istem dışı çalışır
m.Sphincter ani externus – çizgili kas – istemli çalışır

Anal kanalı kapalı tutup, defekasyon esnasında gevşerler.
Rectum dolduğunda m.Sphincter ani internus gevşer, ancak m.Sphincter ani externus uygun ortamı bulana kadar kasılı kalır.

SİNDİRİME YARDIMCI ORGAN VE BEZLER

Besinlerin sindirilmesi için bazı salgılara ihtiyaç vardır.

- tükürük bezleri,
- karaciğer,
- safra kesesi
- pankreas
- salgıladıkları salgılarla sindirime yardımcı olur.

Tükürük Bezleri (Glandulae Salıvariae)

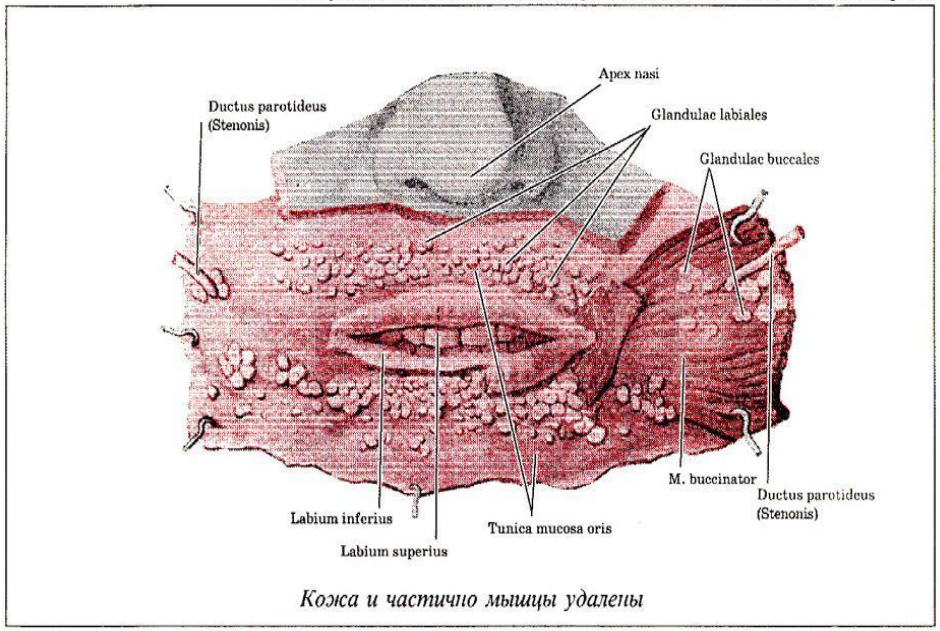
- Tükürük bezleri, ağız boşluğu etrafında ve ağız mukozasında bulunur.
- Tükürük bezleri **glandula salivariae** olarak adlandırılır.
- Küçük tükürük bezleri ve büyük tükürük bezleri olarak ikiye ayrılır.

Küçük tükürük bezleri

Ağız mukozasında bulunur.

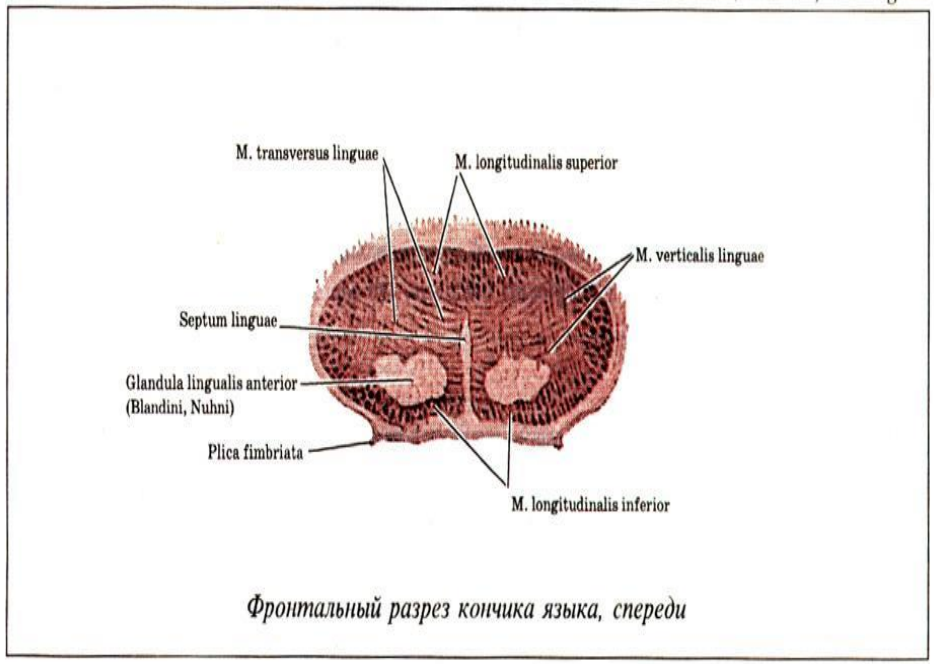
- Dudak bezleri (Glandulae labiales)
- Yanak bezleri (Glandulae buccales)
- Dil bezleri (Glandulae lingualis)
- Damak bezleri (Glanduale palatinae)

465. Губные и щечные железы, *glandulae labiales et buccales*; спереди



Кожа и частично мышцы удалены

475. Мышцы языка, *mm. linguae*



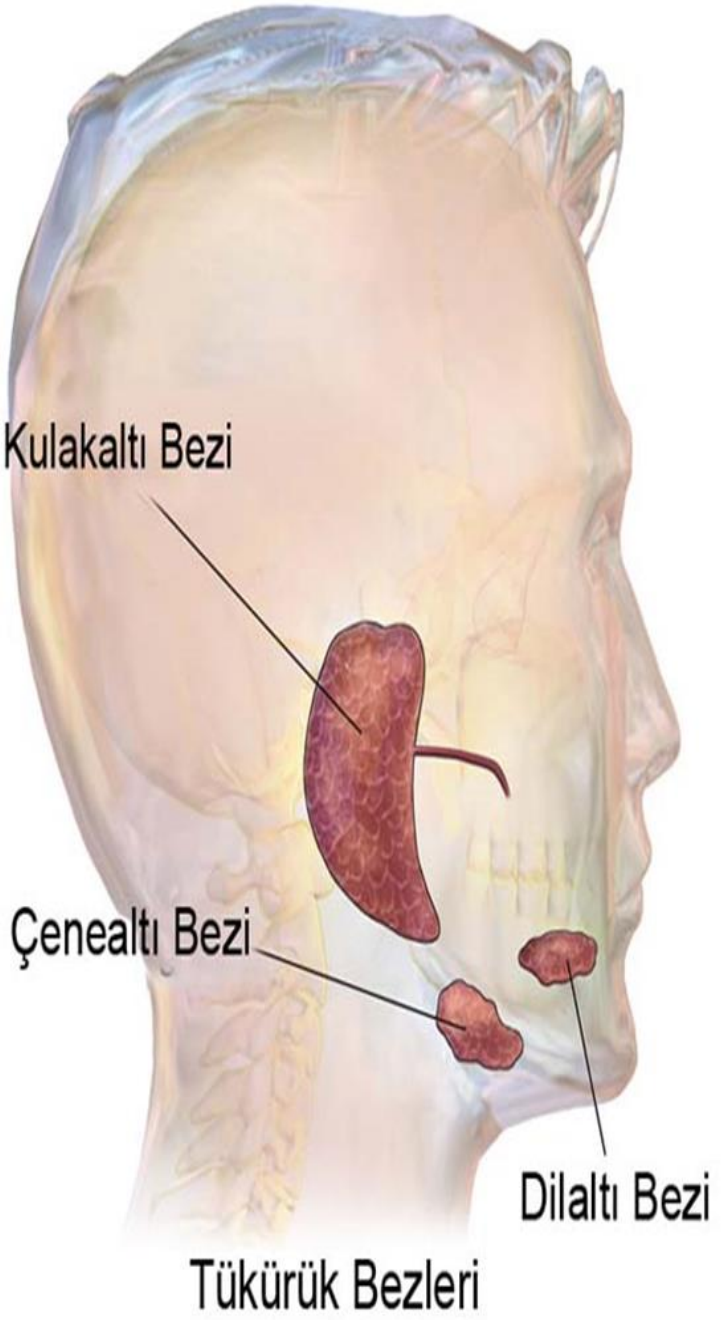
Фронтальный разрез кончика языка, спереди

Büyük tükürük bezleri

- **Kulak altı bezi - parotis bezi (Glandulae parotidae):** En büyük tükürük bezi olan parotis, kulağın önünde ramus mandibula ile musculi masseter‟in üzerinde yer alır. Yaklaşık 25 gram ağırlığındadır. Tükürük salgısının büyük kısmını parotis salgılar.

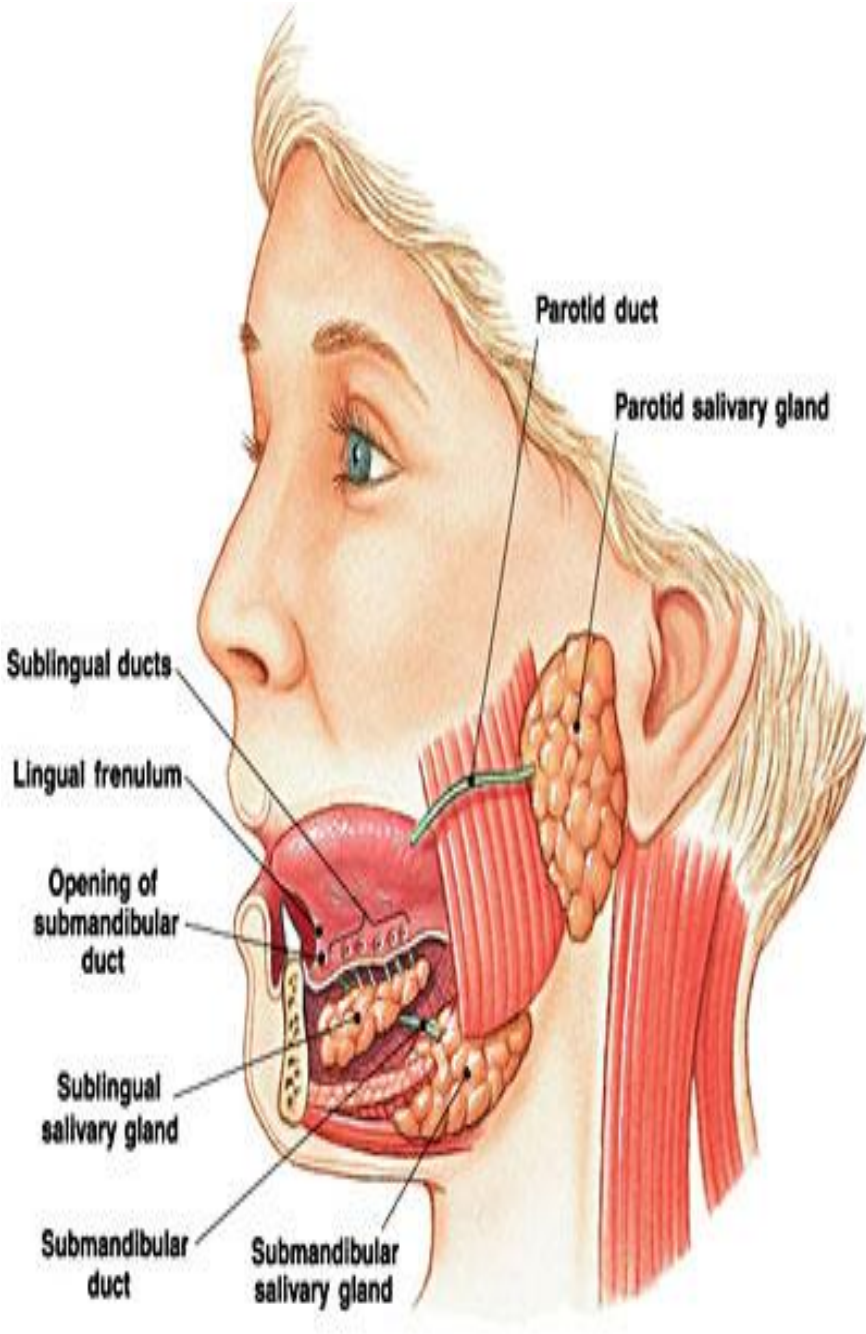
- Parotis salgısını **ductus paraticus (stenon kanalı)** denilen kanal vasıtasıyla ağız boşluğuna akıtır.

- Diğer bezlerden daha fazla pityalin salgılar.



Çene altı bezi (Glandulae submandibularis)

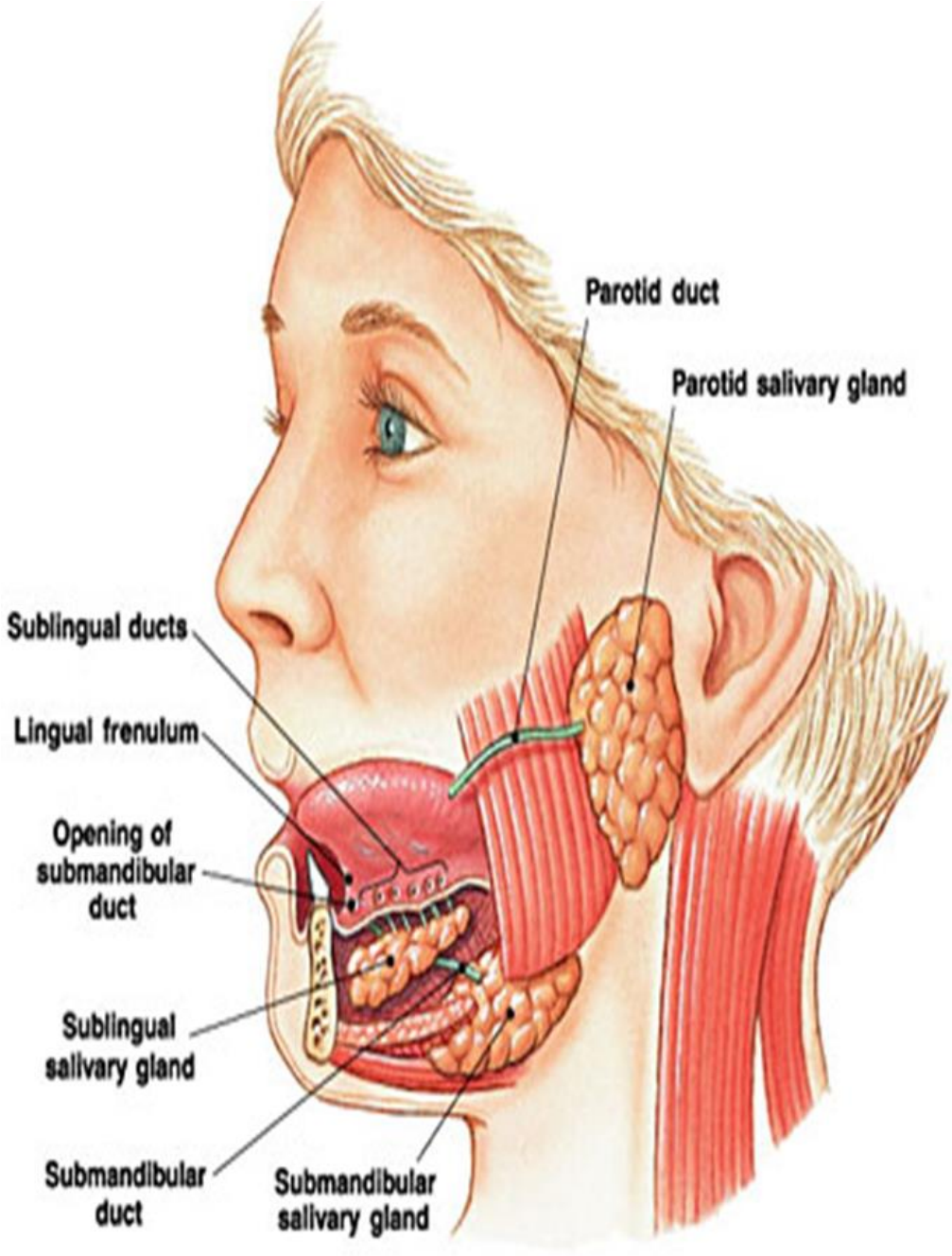
- Mandibula altına yerleşmiştir.
- **Ductus submandibularis (wharton kanalı)** adını alan 5-6 cm uzunluğundaki bir kanal vasıtası ile salgısını ağız boşluğuna akıtır.



Dilaltı bezi (Glandulae sublingualis)

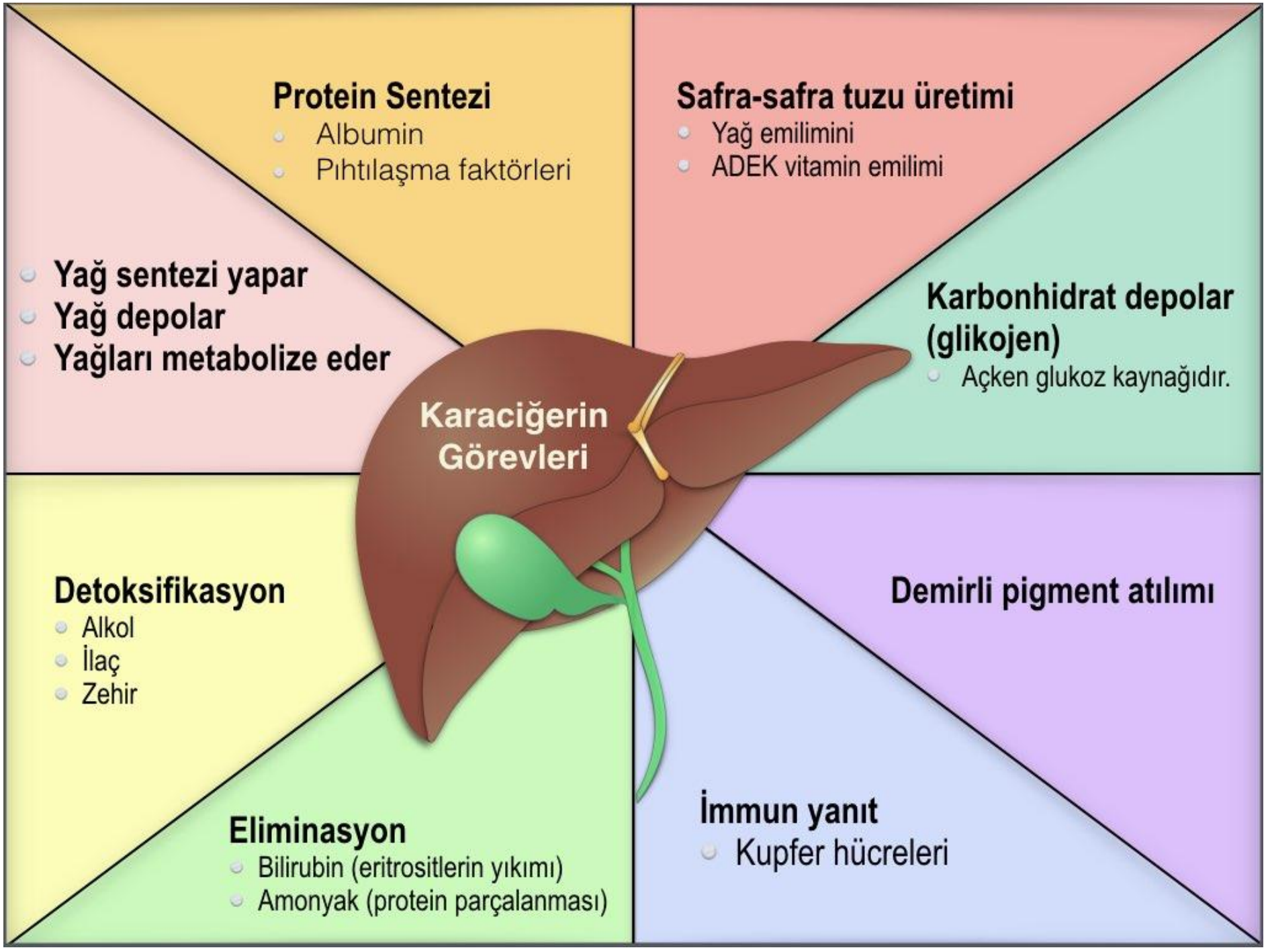
- Ağız tabanında, dilin altında yer alan bu bez 3–4 cm uzunluğunda 4 gram ağırlığındadır.

- Birçok boşaltım kanallarına sahiptir. Bu kanallar sayesinde sekresyonu ağız boşluğuna boşaltır.



Karaciğer (Hepar)

- Karaciğer, sindirim sisteminin en büyük bezidir.
- Karın boşluğunun sağ yukarı kısmında bulunur.
- Diyafragmanın altında, mide ve bağırsakların üstünde yer alır.
- Karaciğerin büyük bir kısmı kaburgaların altındadır.
- Karaciğerin bir bölümü önde karın duvarı ile temas eder.
- Diafragmaya değen kısım dışında kalan diğer kısımları peritonla örtülmüştür.

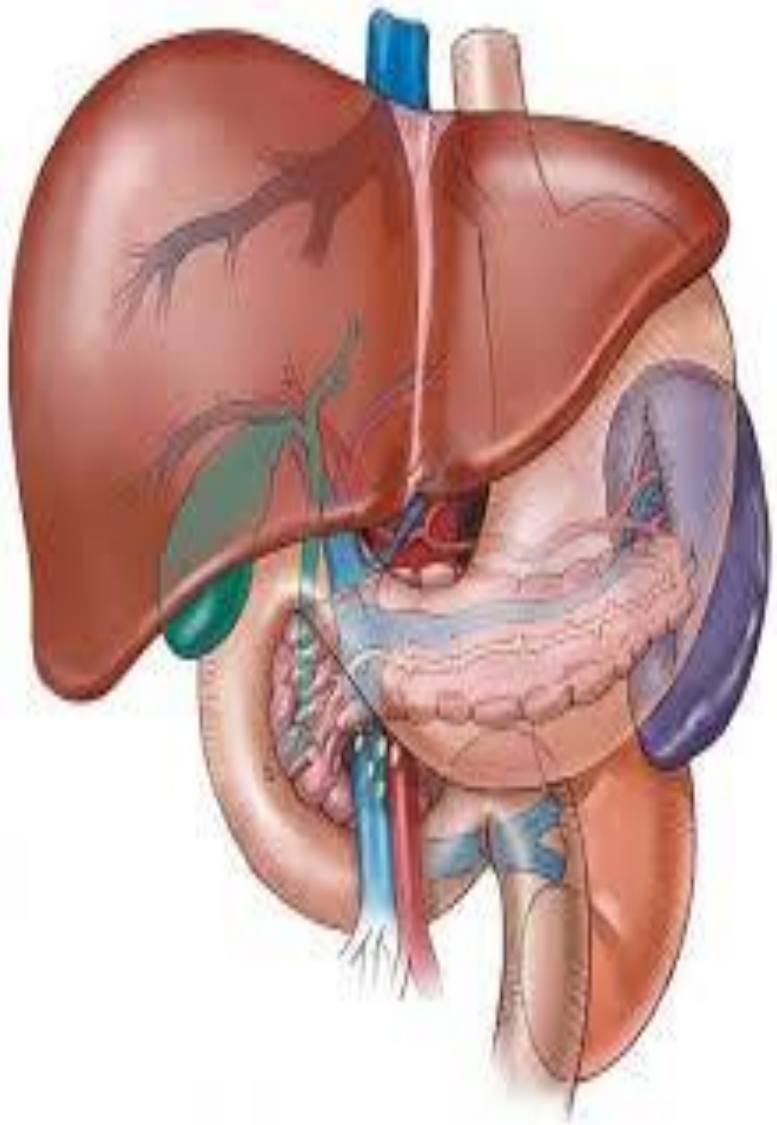

Protein Sentezi
Albumin
Pıhtılaşma faktörleri
Safra-safra tuzu üretimi
Yağ emilimini
ADEK vitamin emilimi
Yağ sentezi yapar
Yağ depolar
Yağları metabolize eder
Karbonhidrat depolar (glikojen)
Açken glukoz kaynağıdır.
Karaciğerin Görevleri
Detoksifikasyon
Alkol
İlaç
Zehir
Demirli pigment atılımı
Eliminasyon
Bilirubin (eritrositlerin yıkımı)
Amonyak (protein parçalanması)
İmmun yanıt
Kupfer hücreleri

Karaciğer (Hepar)

- Karaciğerin dışını saran bağ dokudan oluşan ince zara **glisson kapsülü (tunica fibrosa)** denir. Bu zar, karaciğerin içine doğru uzanarak, karaciğeri lob ve lobüllere ayırır.

- Karaciğerin iki yüzü vardır.

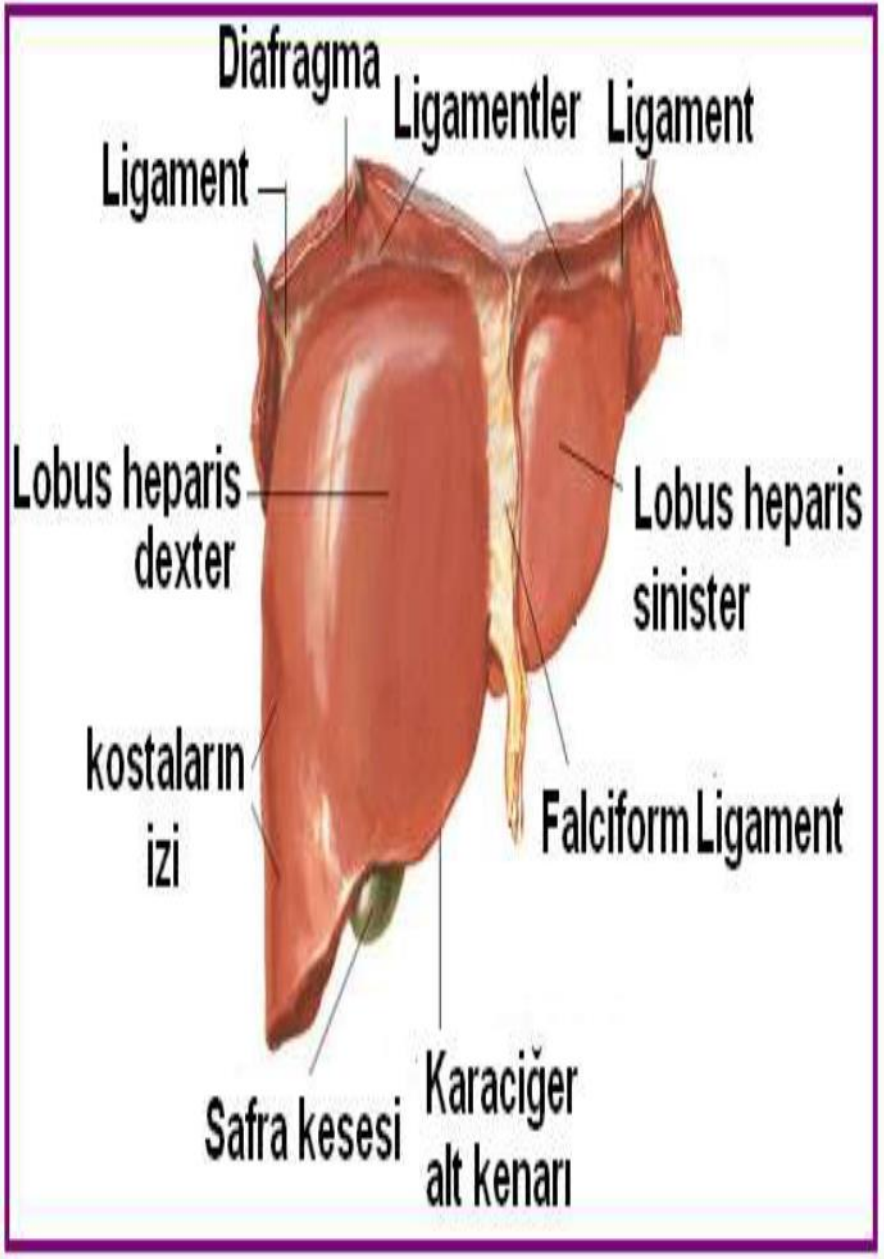
- Karaciğerin üst yüzü kubbe şeklindedir ve diafragmaya yapışıktır.



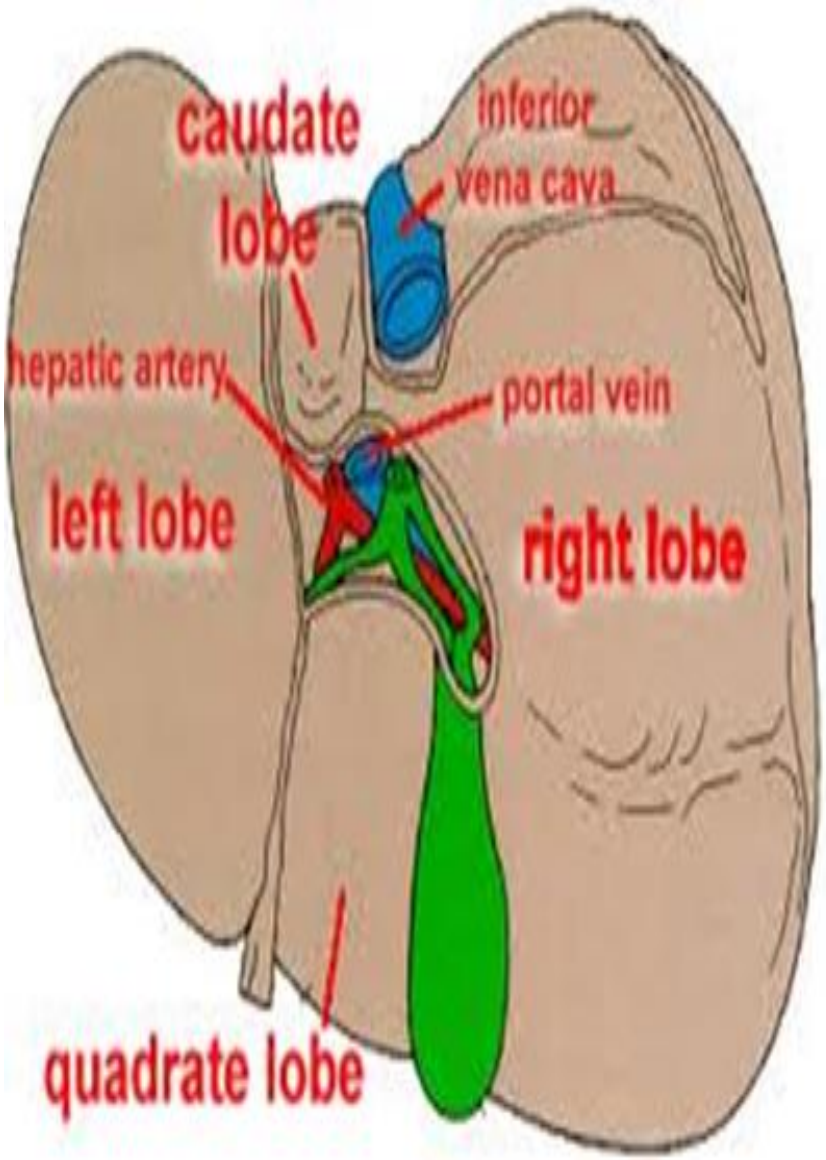
Karaciğer (Hepar)

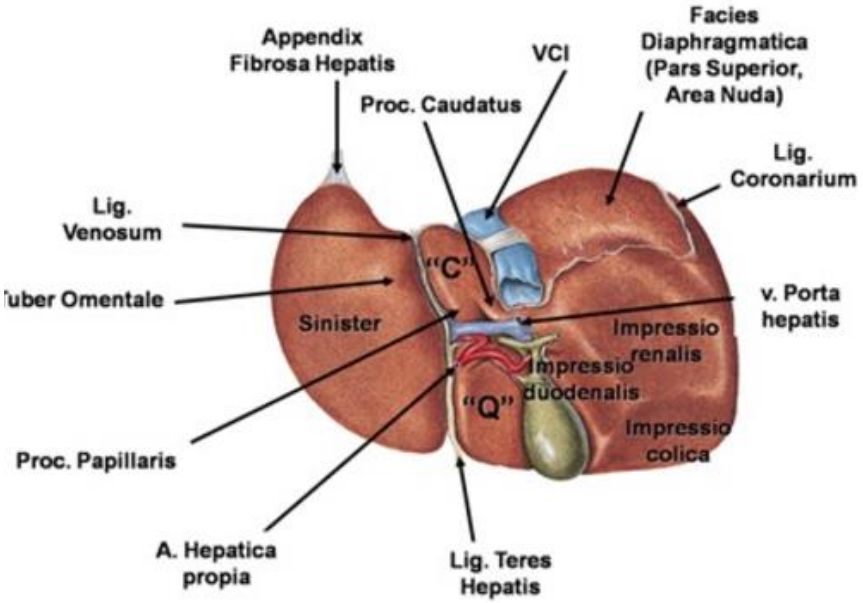
- Diafragmaya yapışık ve konveks olan bu yüzüne **facies diyafragmatica** denir.

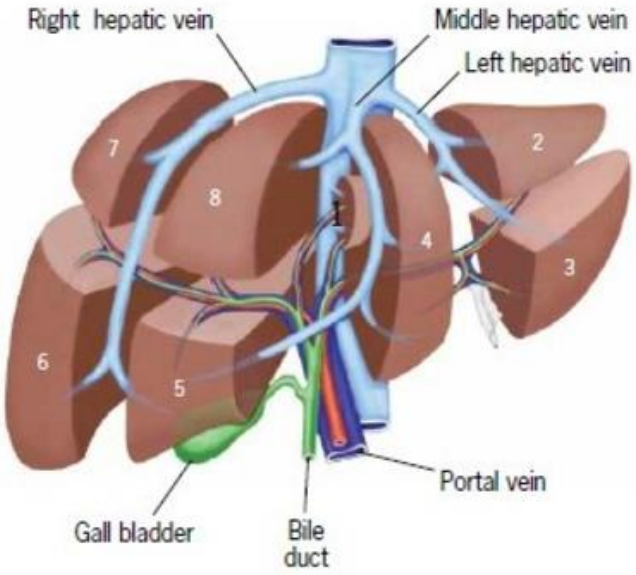
- Peritondan oluşan **ligamentum falciforme** denilen bağ karaciğer üst yüzünü **lobus hepatis (heparis) dexter** ve **lobus hepatis (heparis) sinister** olmak üzere iki loba ayırır.



- Alt yüzü karın organlarının üstüne oturur. Bu nedenle bu organların izlerini taşıyan girinti ve çıkıntılar bulunur.
- Organlara bakan alt yüze **facies visceralis** denir.
- Karaciğerin alt yüzünde oluklar bulunur.
- Oluklar karaciğeri dört loba ayırır.
- Bunlar;
- **Sağ lop (Lobus hepaticus dexter),**
- **Sol lop (Lobus hepaticus sinister),**
- **Dörtgen lop (Lobus quatratus),**
- **Kuyruk lop (Lobus caudatus) dur.**





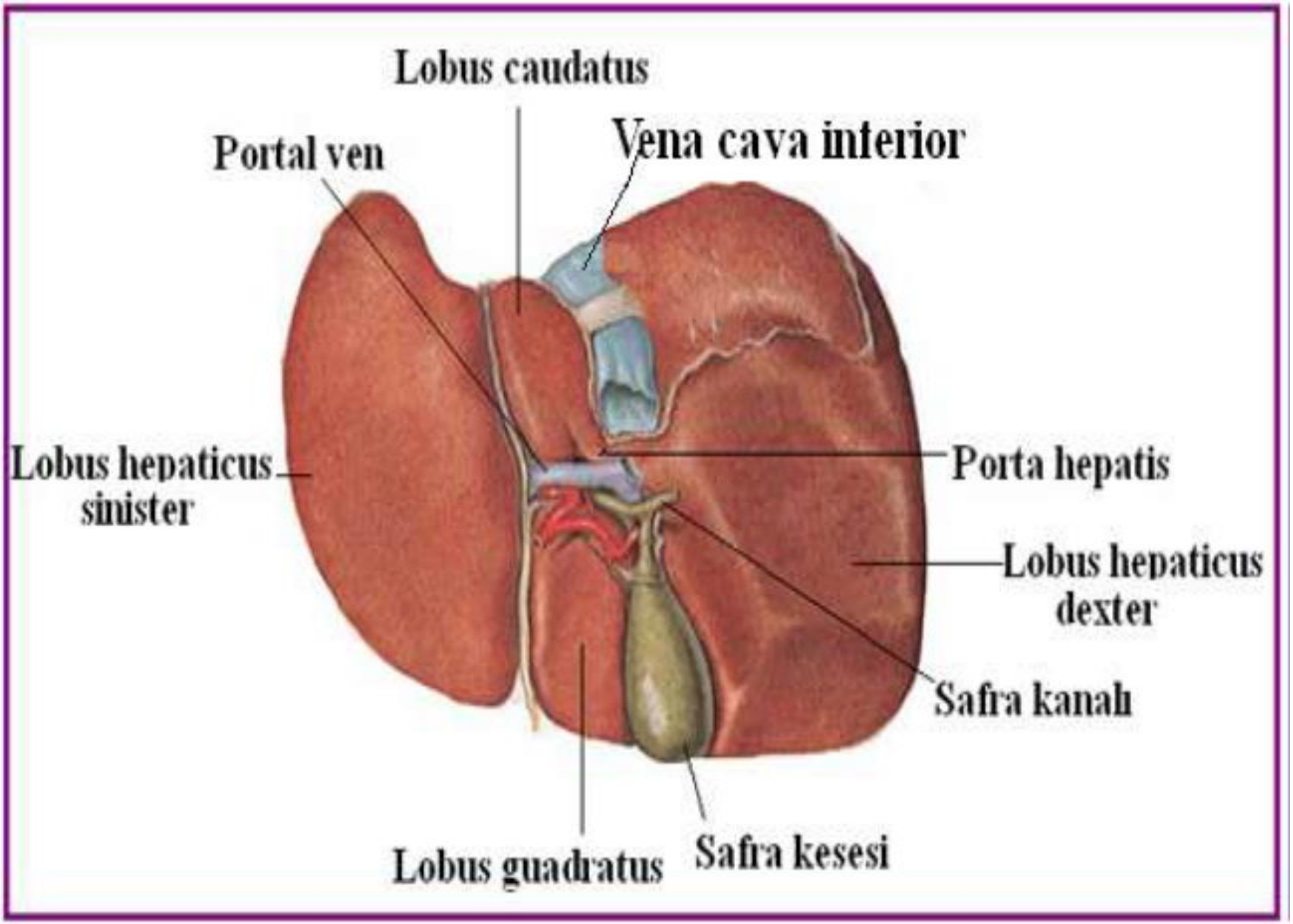


Karaciğerin lobları,

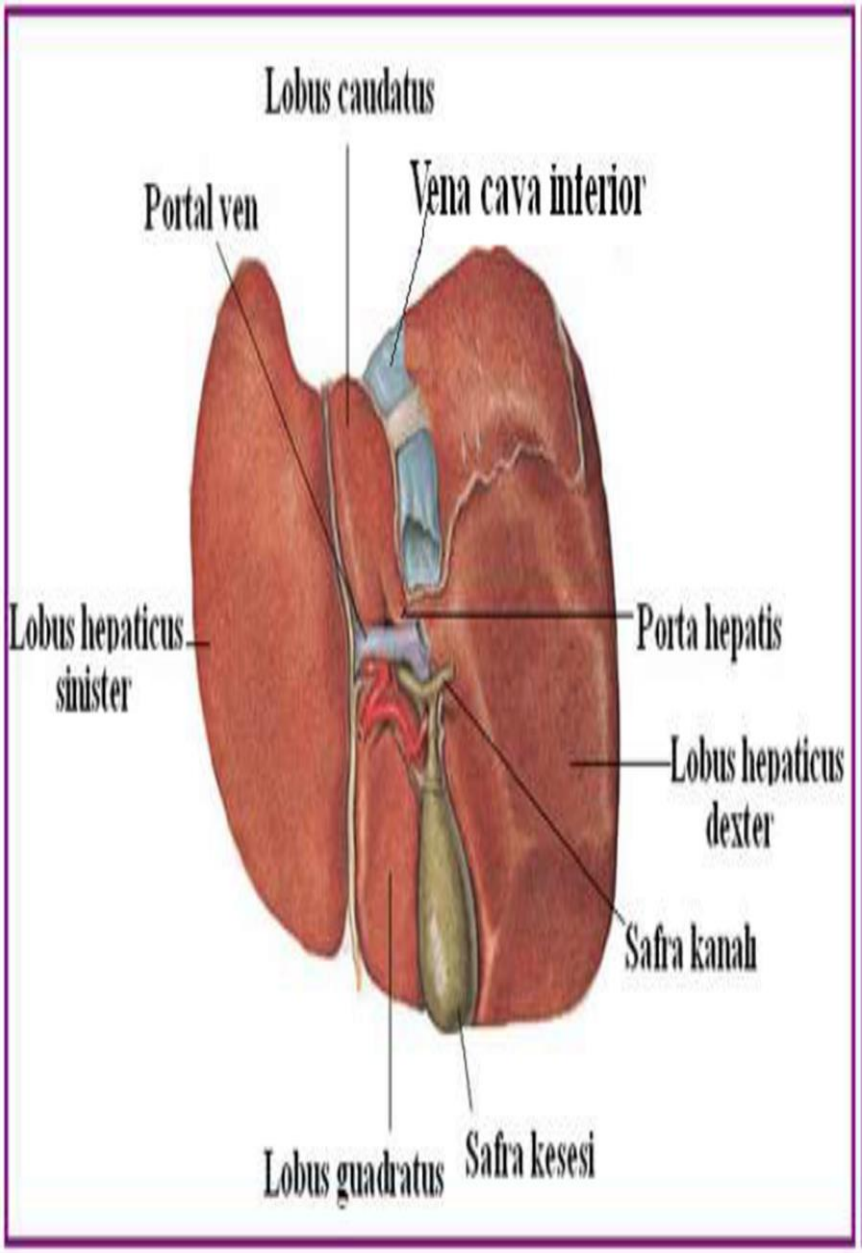
- **Lobus dextra**
- **Lobus sinistra**
- **Lobus quadratus**
- **Lobus caudatus**

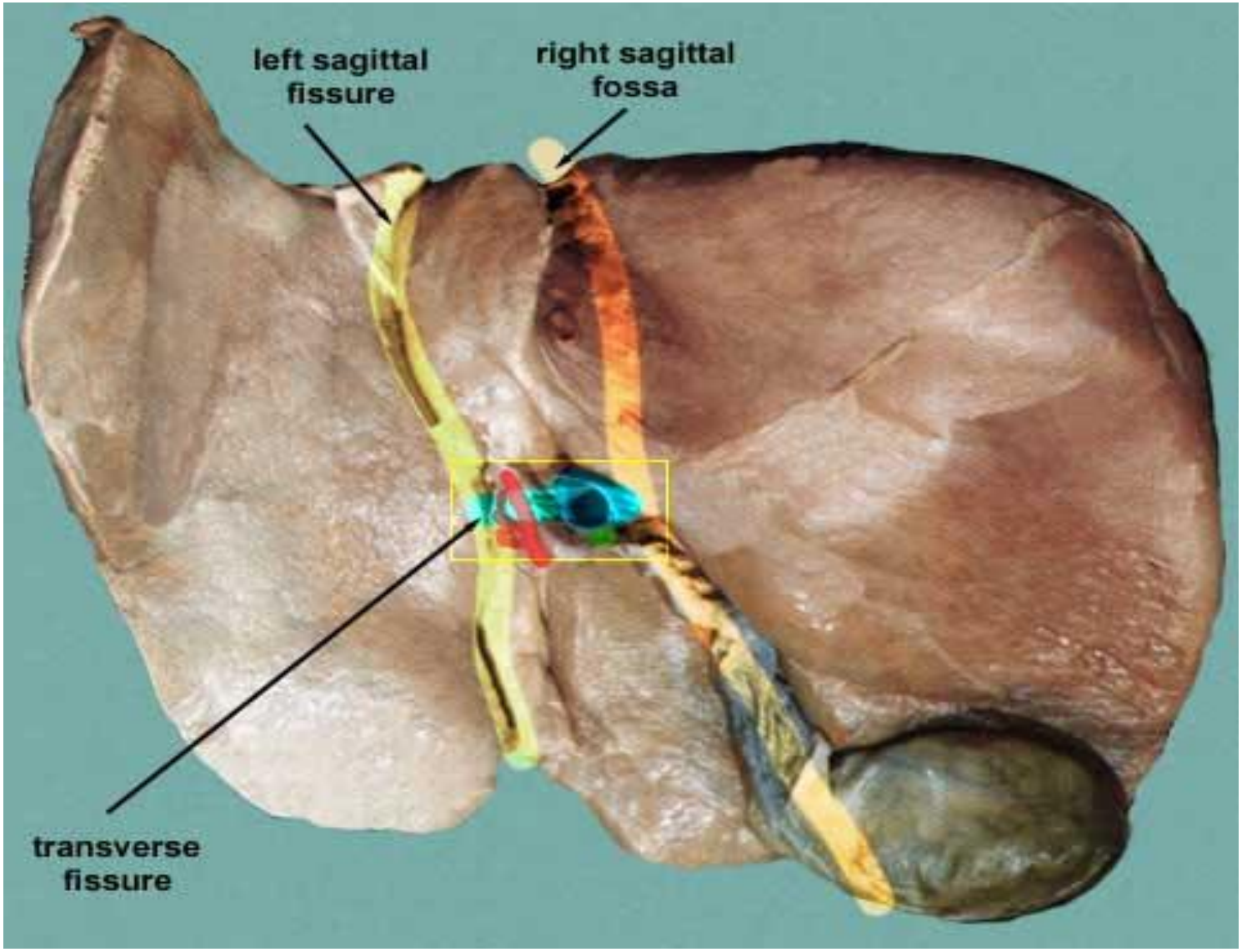
Karaciğer de akciğer gibi loblara ve segmentlere ayrılır.

4 lobu,
8 segmenti vardır.


Lobus caudatus
Portal ven
Vena cava inferior
Lobus hepaticus sinister
Porta hepatis
Lobus hepaticus dexter
Safra kanali
Lobus guadratus
Safra kesesi

- Karaciğer oluklarından ikisi (sağ ve sol) önden arkaya uzanır.
- Diğer oluk ise sağ ve sol oluğu birbirine bağlar.
- Sağ oluğun ön tarafında safra kesesi, arka tarafında ise alt ana toplardamar bulunur.
- Sağ ve sol oluğu enine birbirine bağlayan oluğa karaciğer kapısı **porta hepatis** denir.
- Karaciğere giren ve çıkan bütün oluşumlar karaciğer kapısından geçer.



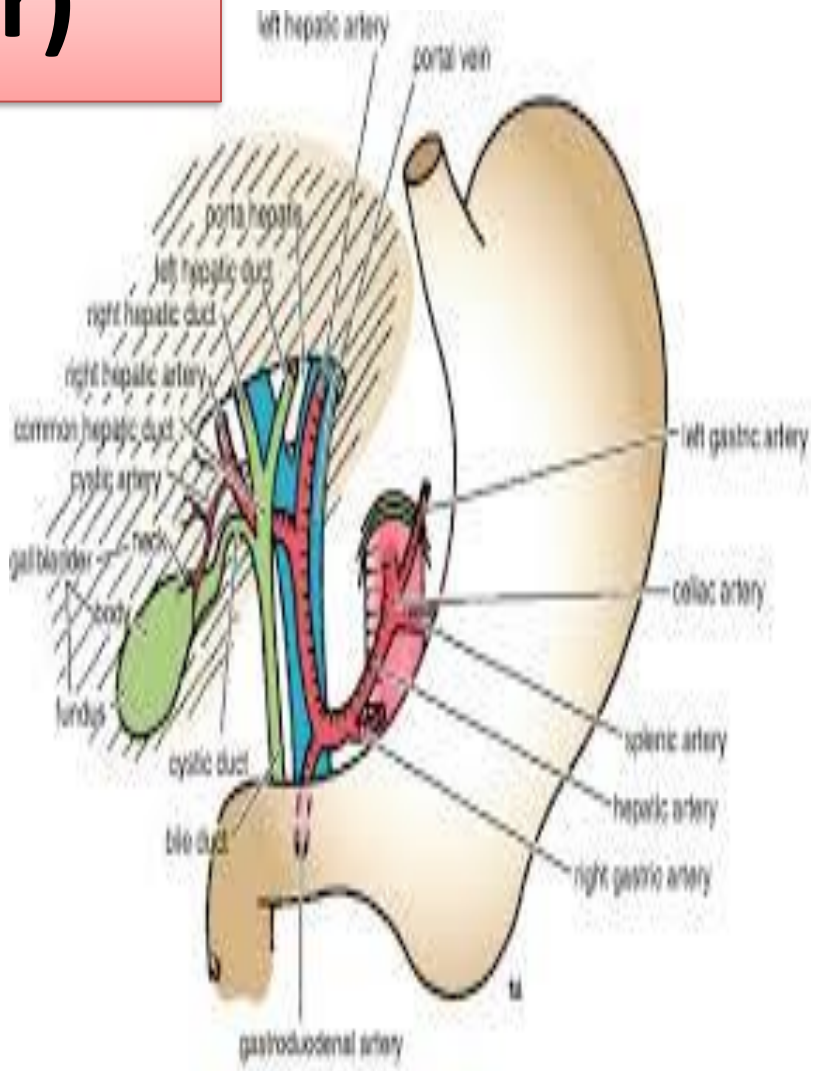

left sagittal fissure
right sagittal fossa
transverse fissure

Karaciğer (Hepar)

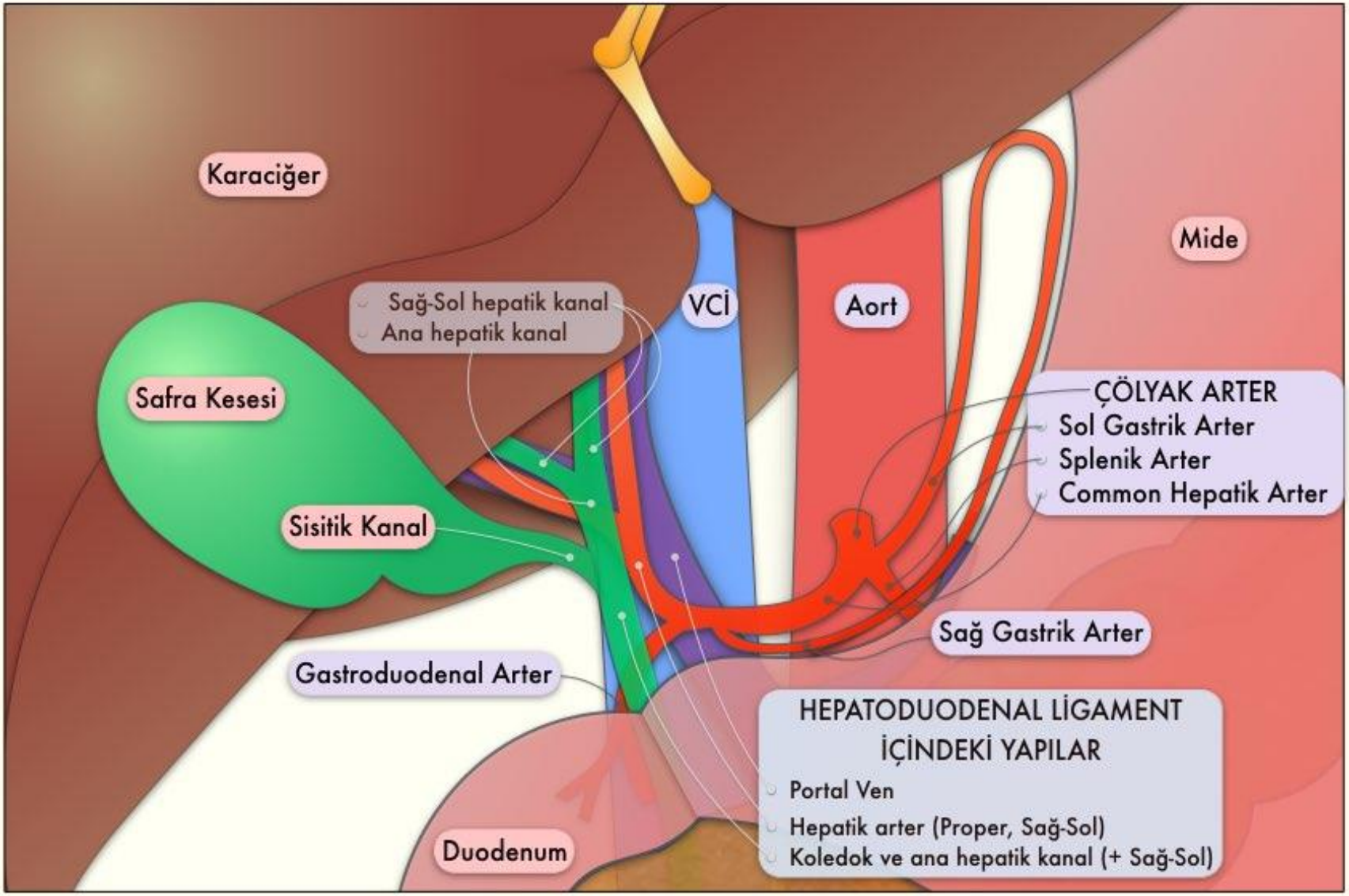
- Karaciğer kapısından giren oluşumlar kapı toplardamarı (vena portae), karaciğer atardamarı (arteria hepatica) ve sinirlerdir (karaciğer sinir ağı).

- Karaciğer kapısından çıkan oluşumlar ise lenf damarları ve safra kanalıdır.

- Karaciğere giren ve çıkan bütün oluşumlara **karaciğer sapı** denir.

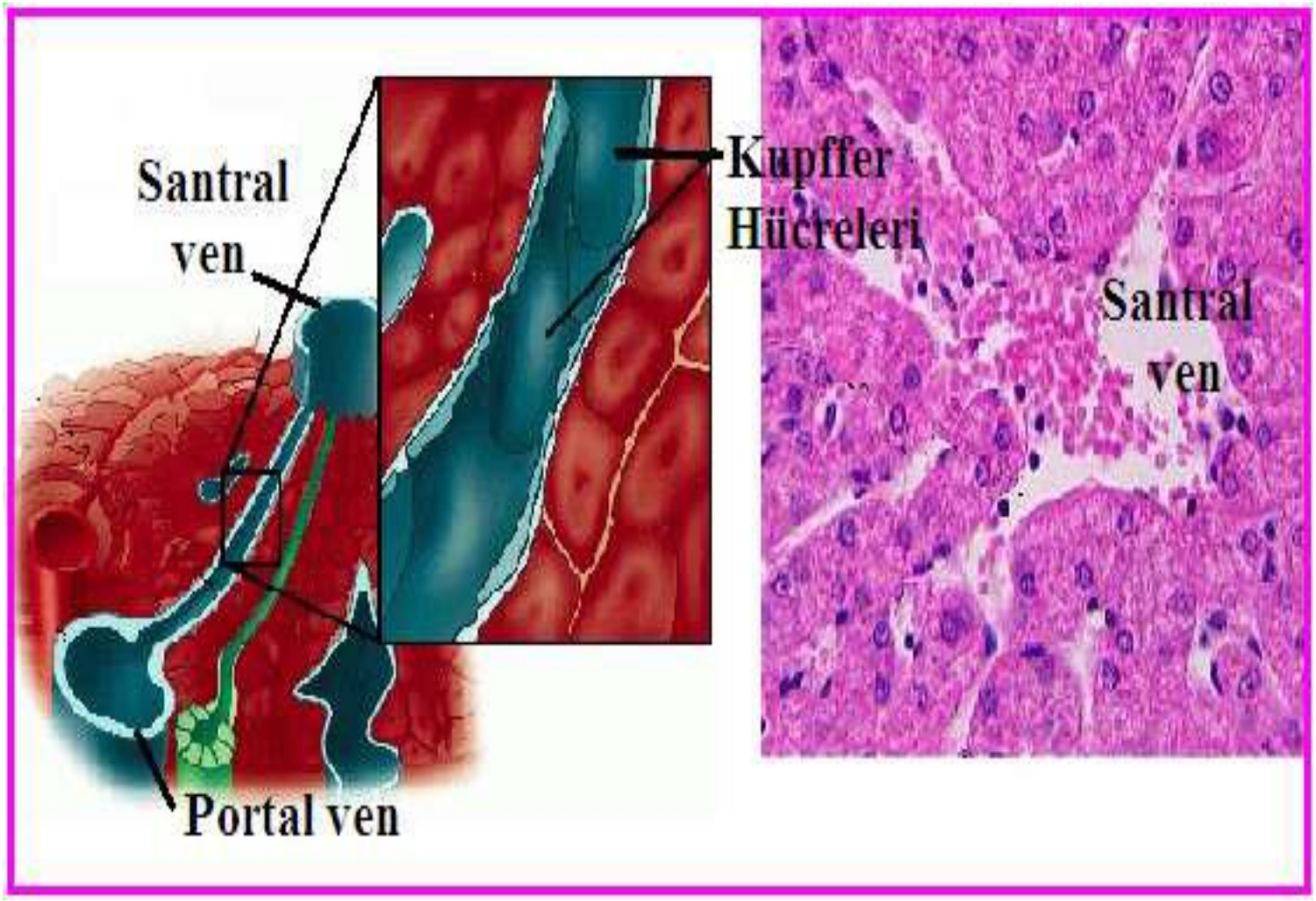


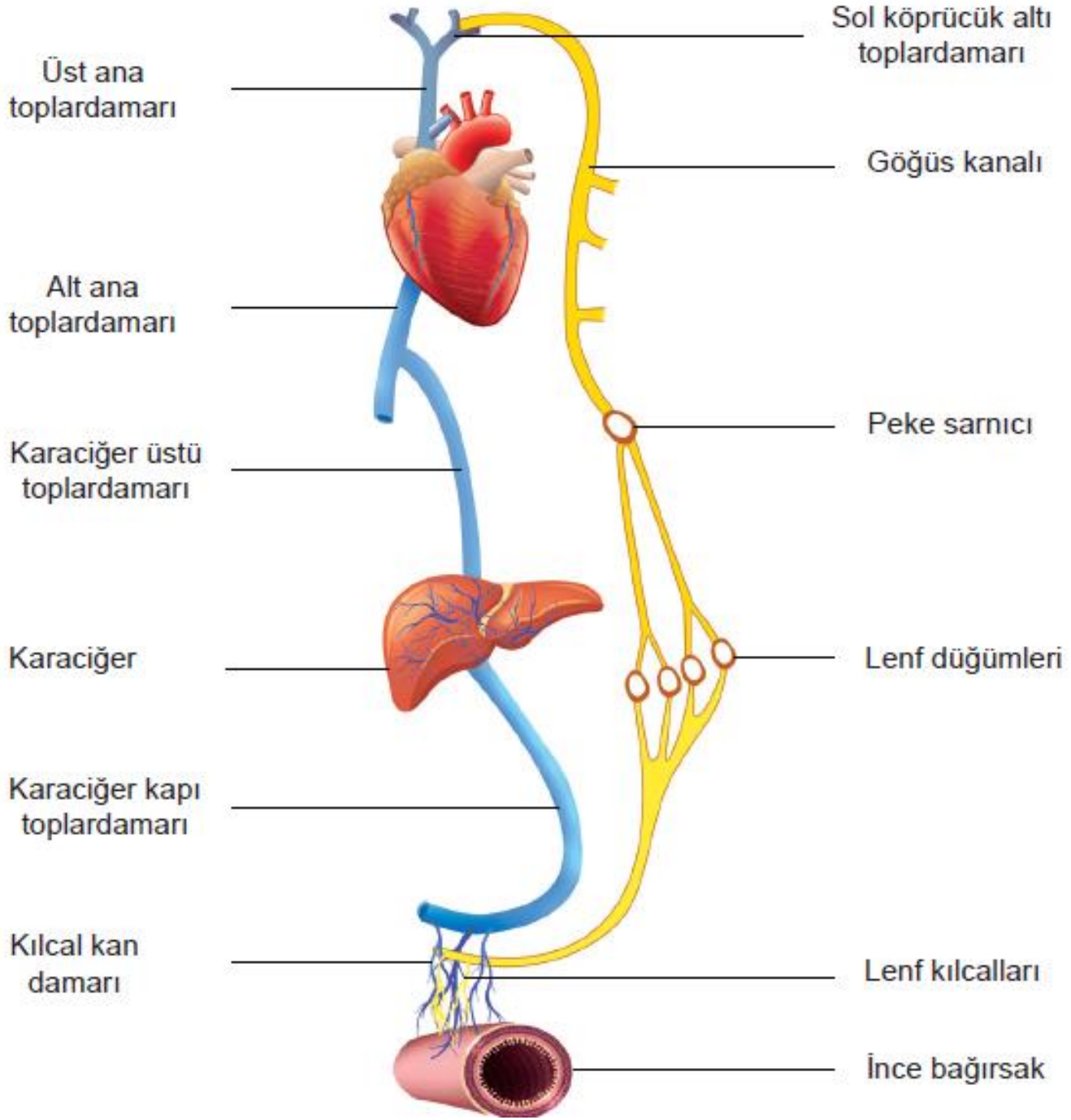
Hepatoduodenal Ligament İçindeki Yapılar

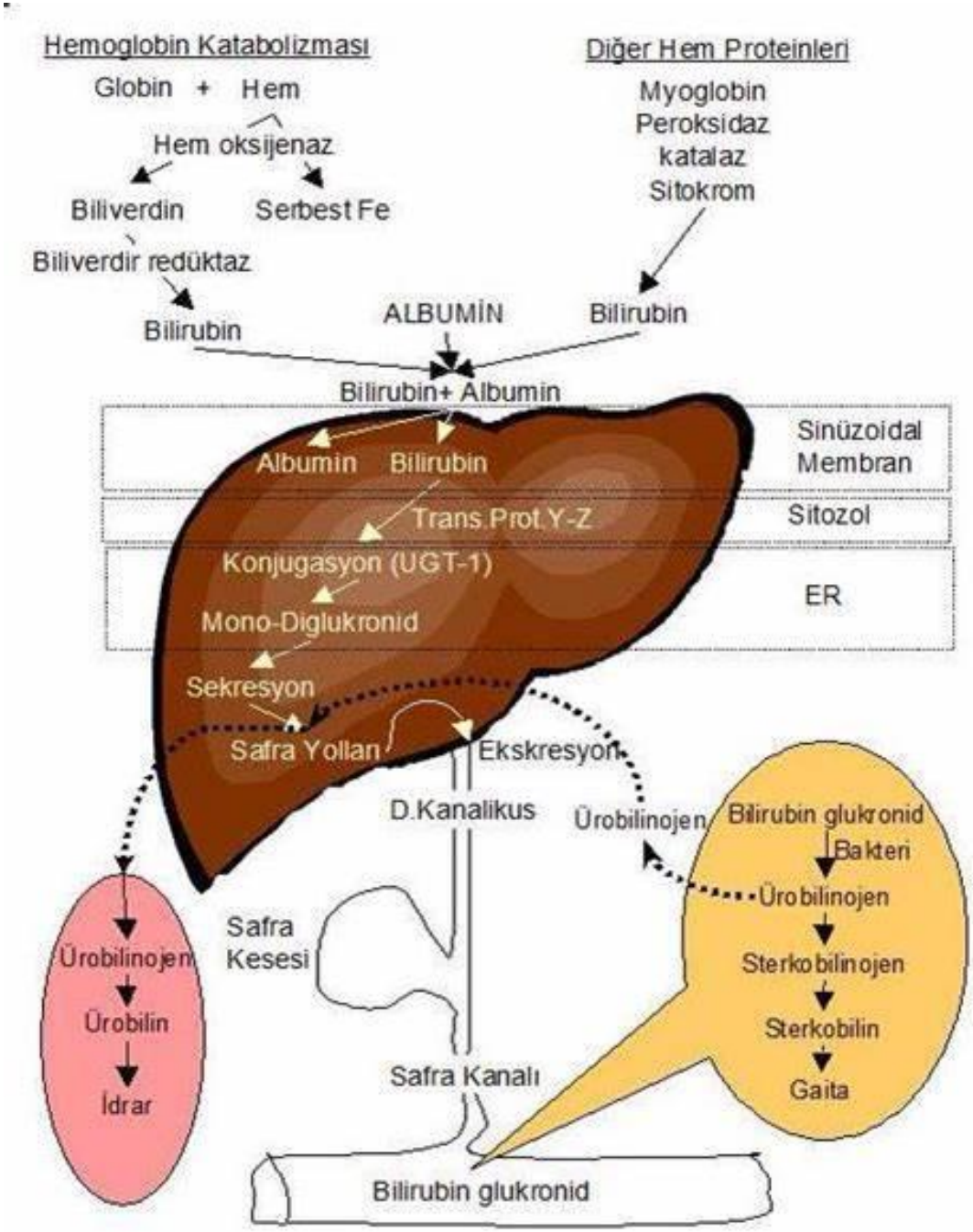


Karaciğer (Hepar)

- Karaciğerin mikroskobik yapısına bakıldığında dokusunda çok sayıda lobcuk olduğu görülür (Lobuli hepatis).
- Lobcuklar, lobları meydana getirir.
- Lobcuklar karaciğer hücrelerinden oluşmuştur.
- Lobcuklar arasında bağ dokudan yapılmış ince bir tabaka vardır. Bu tabakada kan damarlarının, safra kanallarının, sinirlerin ve lenf damarlarının dalcıkları bulunur.
- Karaciğer arteri ve kapı venine ait ince dalcıklar, lobcuklar içinde kapiller ağ yapar.
- Karaciğer kapillerinde **kupffer yıldız hücreleri** olarak adlandırılan hücreler bulunur.
- Bu hücrelerin fagosite etme özelliği bulunur. Kupffer hücreleri karaciğere gelen yaşlanmış eritrositleri parçalar, yabancı partikülleri ve hücre enkazlarını fagosite eder.

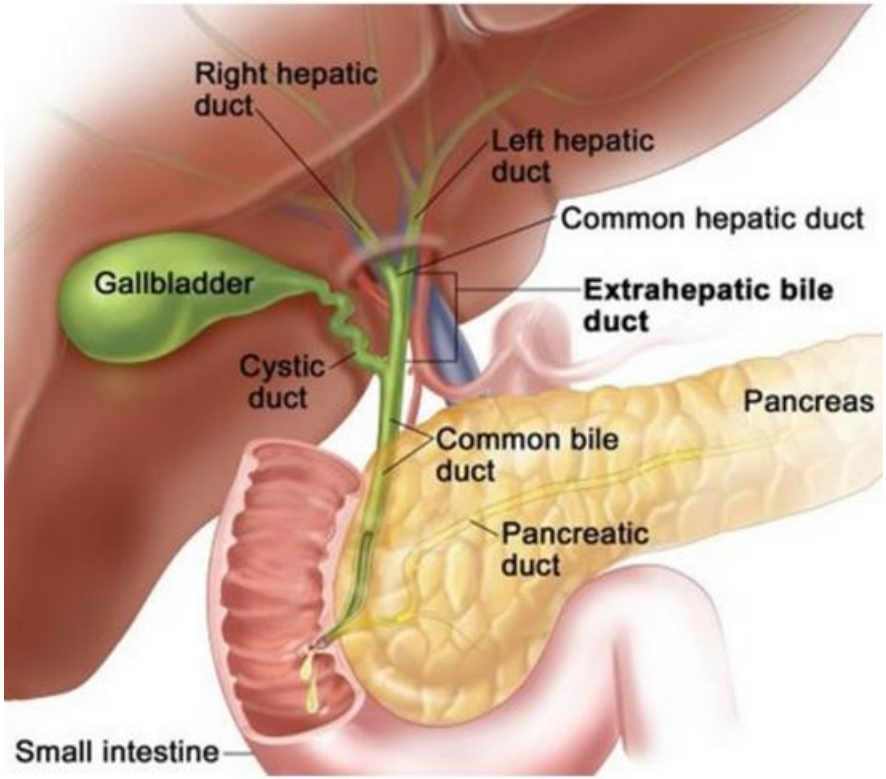

Santral
ven
Kupffer
Hücreleri
Santral
ven
Portal ven


Sol köprücük altı toplardamarı
Üst ana toplardamarı
Göğüs kanalı
Alt ana toplardamarı
Peke sarnıcı
Karaciğer üstü toplardamarı
Karaciğer
Lenf düğümleri
Karaciğer kapı toplardamarı
Kılcal kan damarı
Lenf kılcalları
İnce bağırsak


Hemoglobin Katabolizması
Globin + Hem
Hem oksijenaz
Biliverdin
Serbest Fe
Biliverdir redüktaz
Bilirubin
Diğer Hem Proteinleri
Myoglobin
Peroksidaz
katalaz
Sitokrom
ALBUMİN
Bilirubin
Bilirubin+ Albumin
Albumin
Bilirubin
Trans.Prot.Y-Z
Konjugasyon (UGT-1)
Mono-Diglukronid
Sekresyon
Safra Yolları
Ekskresyon
Sinüzoidal Membran
Sitozol
ER
D.Kanalikus
Ürobilinojen
Bilirubin glukronid
Bakteri
Ürobilinojen
Sterkobilinojen
Sterkobilin
Gaita
Safra Kesesi
Ürobilinojen
Ürobilin
İdrar
Safra Kanalı
Bilirubin glukronid

Safra Kanalları

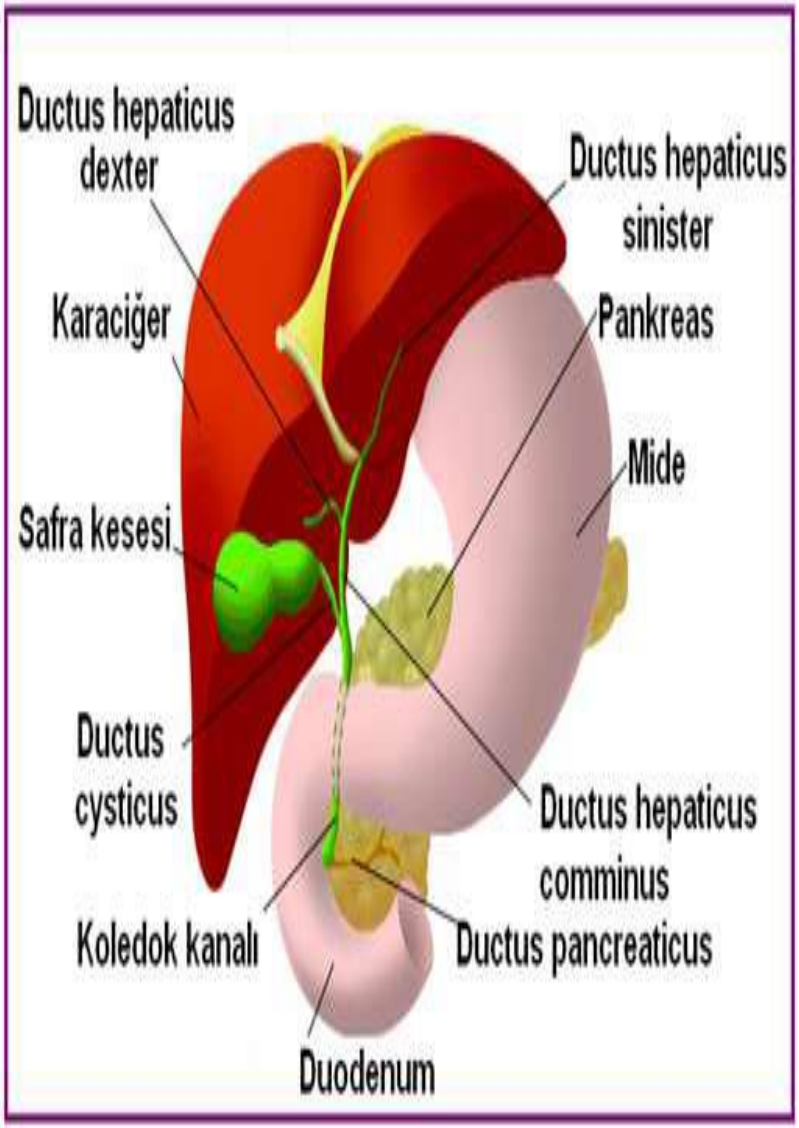
- Karaciğer hücrelerinde safra üretilir.
- Safra, karaciğer lobuluslarındaki küçük safra kanalları aracılığı ile daha büyük safra kanallarına dökülür.
- Bu safra kanalları birleşerek karaciğer kapısında **ductus hepaticus dexter** ve **ductus hepaticus sinister** denilen safra kanallarını oluşturur.



Safra Kanalları

- Kanallar birleşerek 4-6 cm uzunluğundaki **ductus hepaticus communis'**i meydana getirir. Bu da safra kesesinden gelen 3-4 cm uzunluğundaki **ductus cysticus** ile birleşerek **ductus coledecus** (koledok kanalı) adını alarak duodenuma açılır.

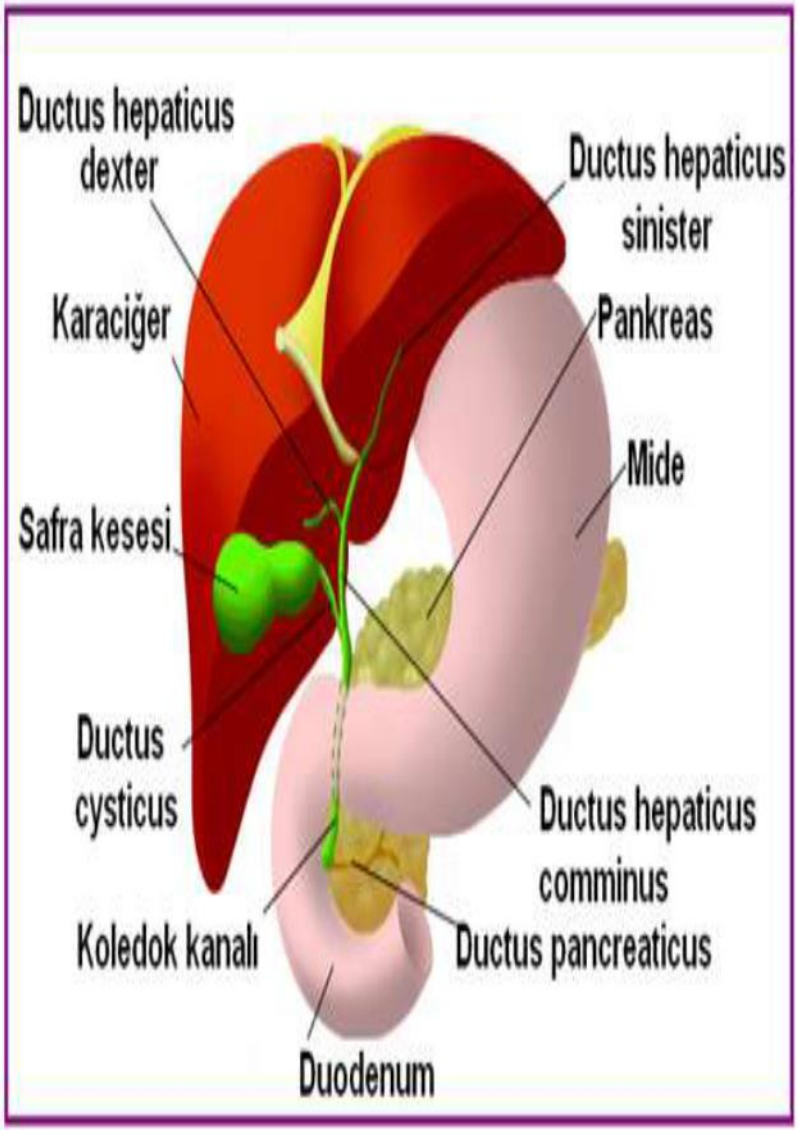
- 6-8 cm uzunluğundaki koledeok kanalının duodenuma açılan bölümünde düz kas liflerinden oluşan **oddi sfinkteri** vardır. Oddi sfinkteri safranın duodenuma akışını kontrol eder.



Safra Kesesi (Vesica Fellea)

Safra kesesinin temel görevi; karaciğerden salgılanan safranın depolanmasıdır.

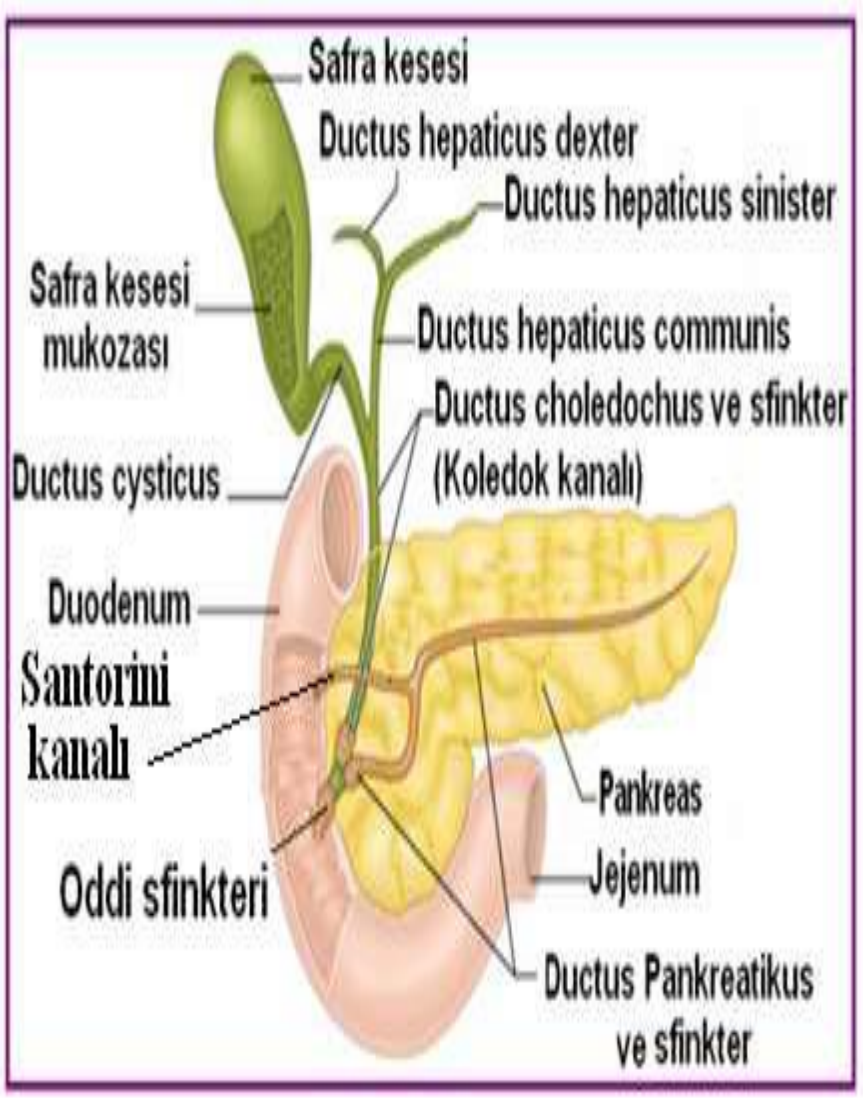
Karaciğerin altında **fossa vesica fellea** denilen çukura yerleşmiş kas ve zardan yapılı kesedir.



Safra Kesesi (Vesica Fellea)

- Safra kesesinin en dışında peritondan oluşan **seröz tabaka**, orta kısmında çizgisiz kaslardan oluşan **kas tabakası (tunica muscularis)** ve en içte tek katlı epitelden oluşan **mukoza tabakası (tunica mucosa)** vardır.

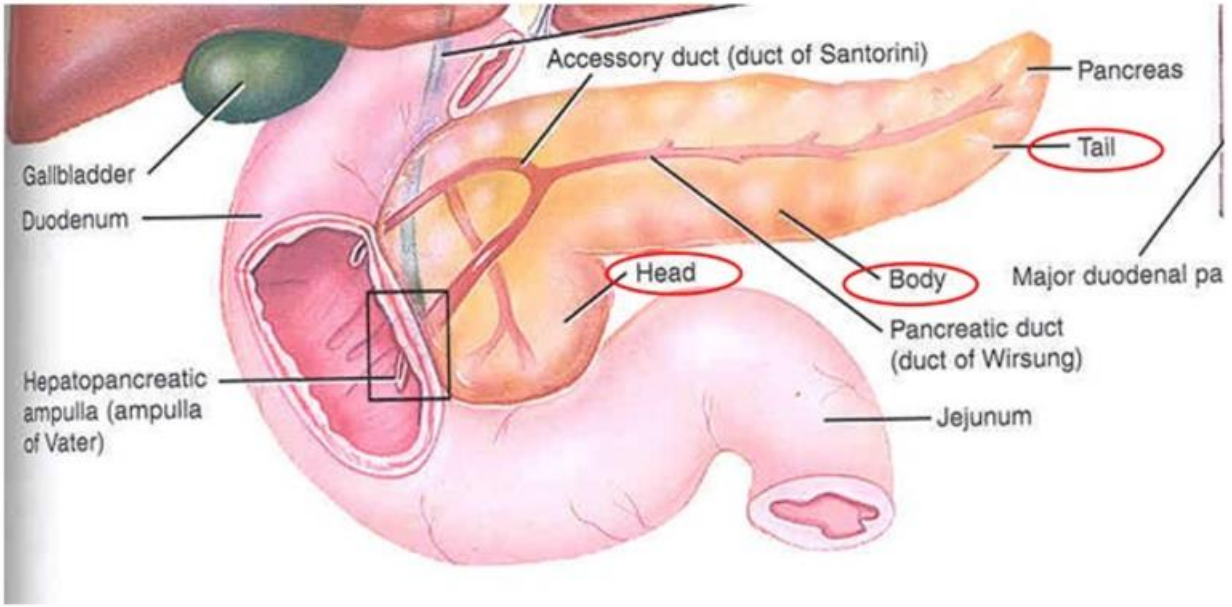
- Mukoza tabakasında mukus yapan goblet hücreleri bulunur.



Pankreas (Pancreas)

Pankreas, 2. lumbal vertebralar hizasında yaklaşık 15–18 cm uzunluğundadır.

Karın arka duvarında, sağda duedonumun konkav bölümünden, solda dalağa kadar transversal şekilde uzanan bir bezdir.

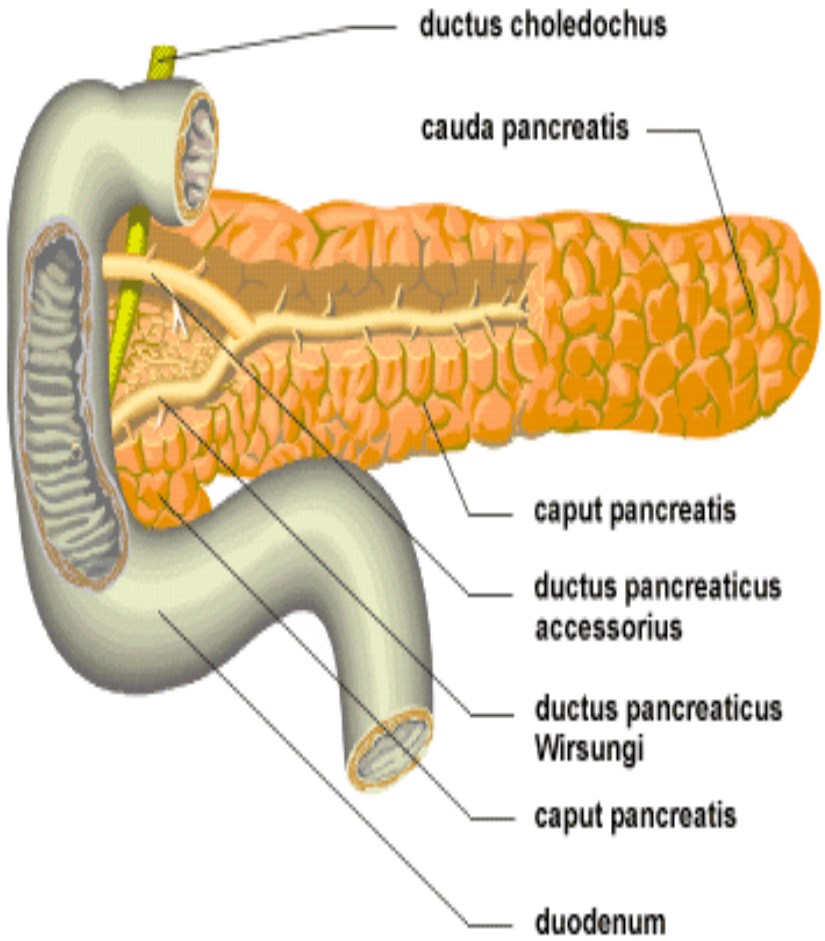


- Pankreas dört bölümden oluşur.
- **Pankreas başı (caput pancreatis):** Colomna vertebralisin sağında duodenum kavisi içinde yer alır.
- **Pankras boynu (collum pancreatis):** Pankreasın dar bir bölümüdür.
- **Pankreas gövdesi (corpus pancreatis):** Horizontal durumdaki pankreas gövdesi 1. ve 2. lumbal vertebralar hizasında yer alır. Pankreasın en büyük bölümüdür.
- **Pankreas kuyruğu (caudo pancreatis):** Dalağa kadar uzanır, pankreasın endar kısmıdır. Langerhans adacıklarının büyük bir bölümü buradadır.

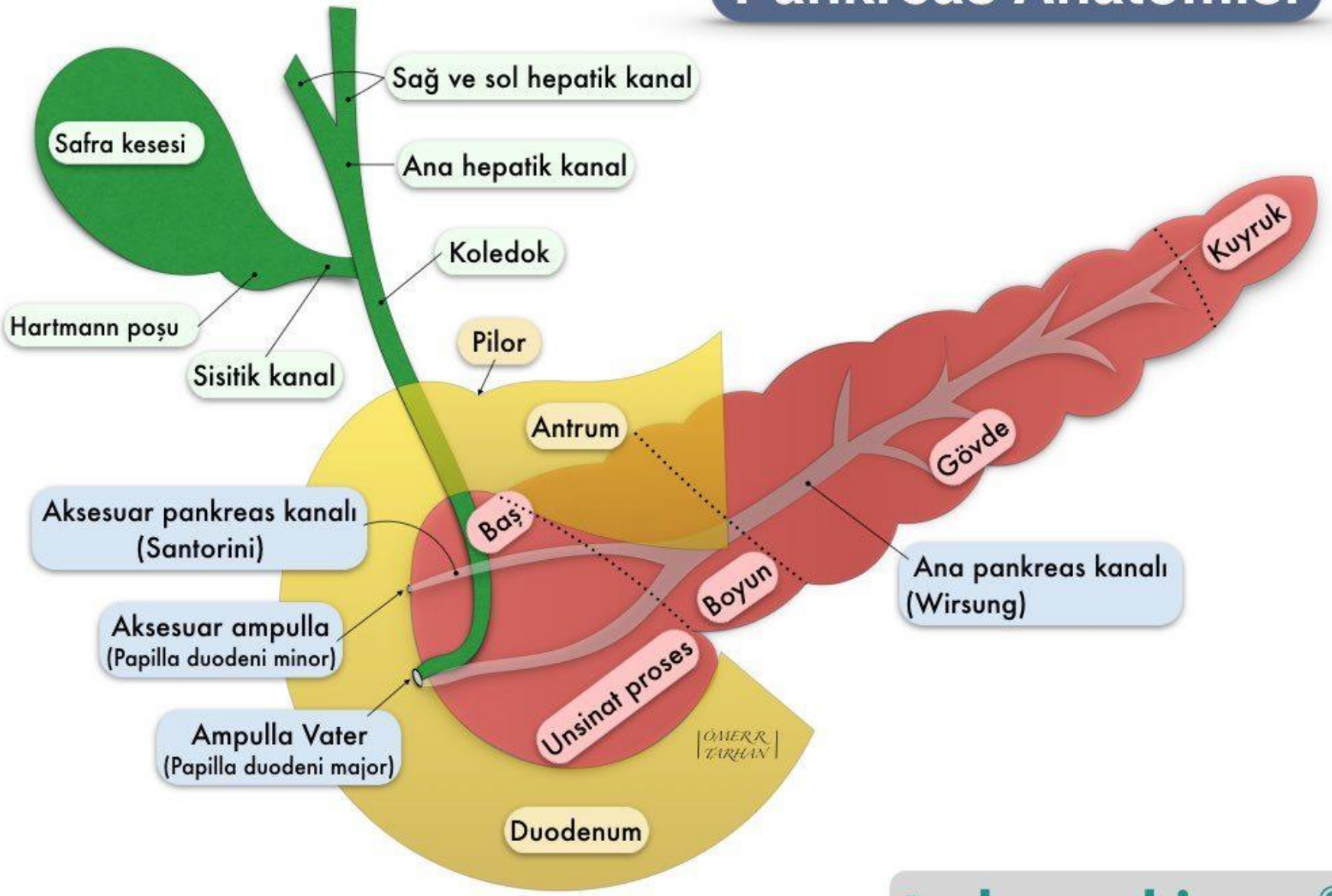


Pankreas (Pancreas)

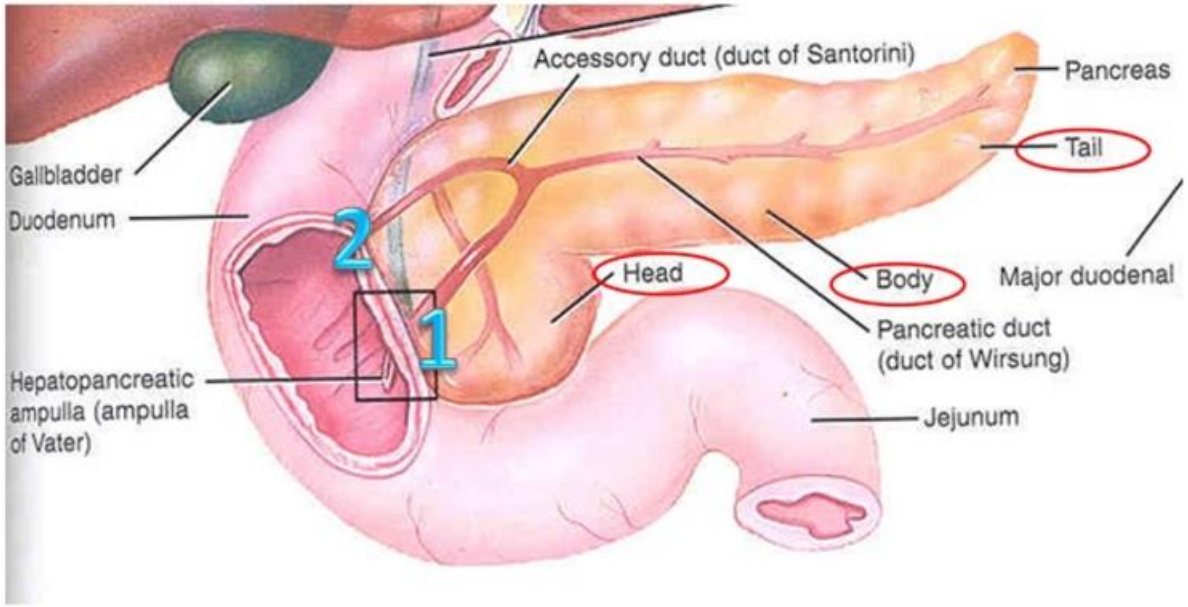
- Pankreasın sindirim enzimlerini taşıyan iki kanalı vardır.
- Bunlar kuyruk kısmında başlayıp duodenumun büyük papillasına **(papilla duodoni major)** açılan **wirsung (ductus pancreaticus wirsungi) kanalı** ve duedonumdaki küçük papillaya (p.duodoni minör) açılan **santorini (ductus pancreaticus accessorius) kanalı**dır.



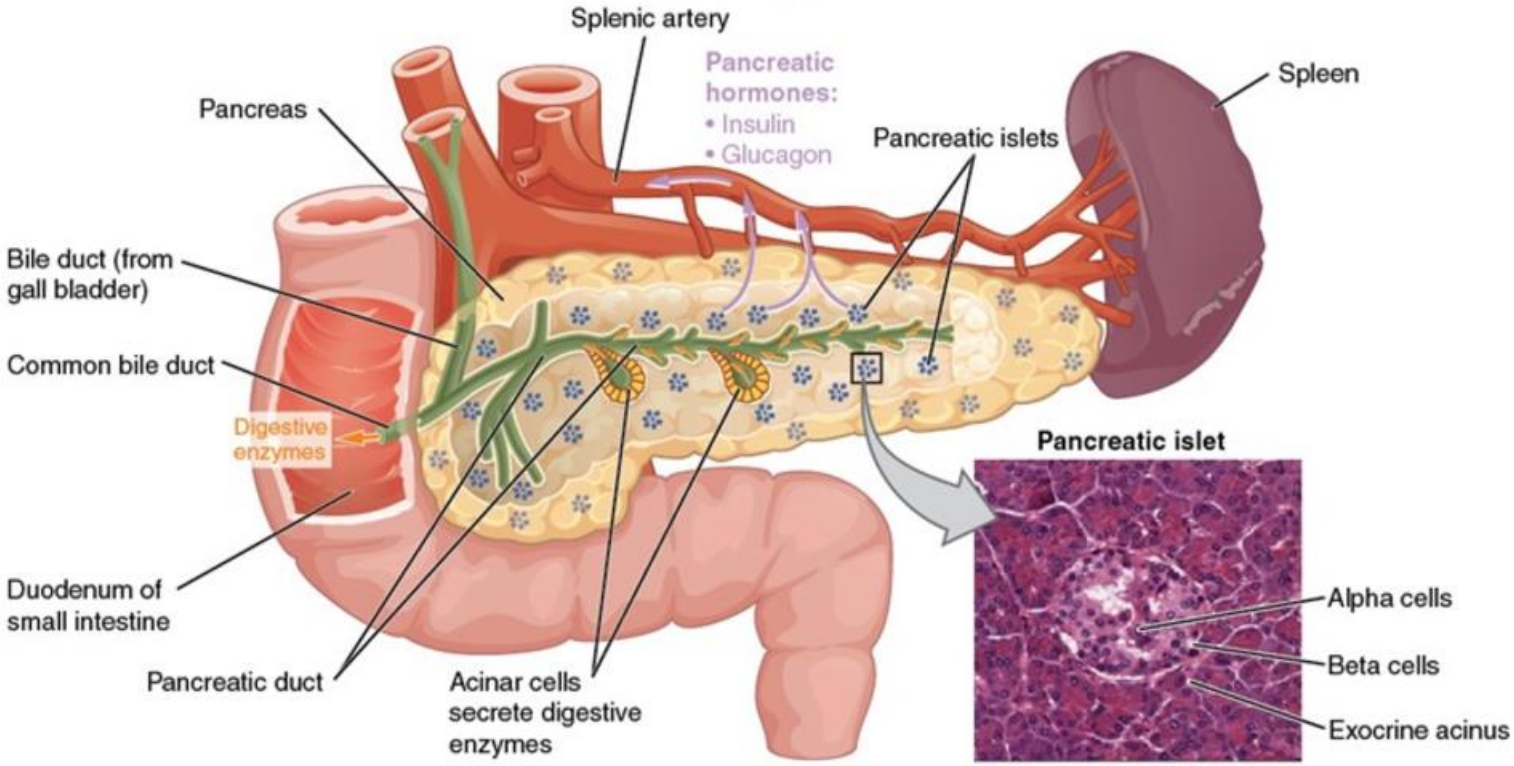
Pankreas Anatomisi



turkcerrahi.com©



1. Ductus pancreaticus (Wirsung) – Papilla duodeni major'e
2. Ductus pancreaticus accessorius (Santorini) - Papilla duodeni minor'e



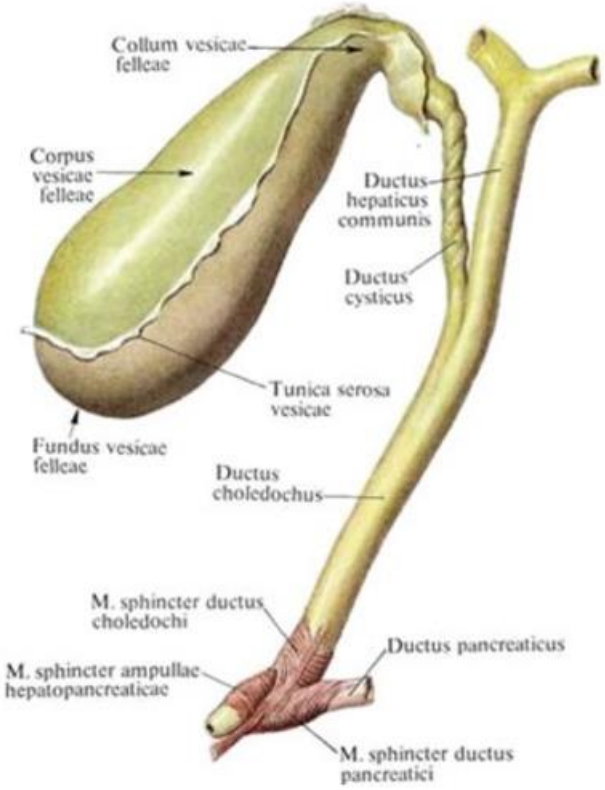
Pancreas'ın adacık hücreleri(Langerhans),

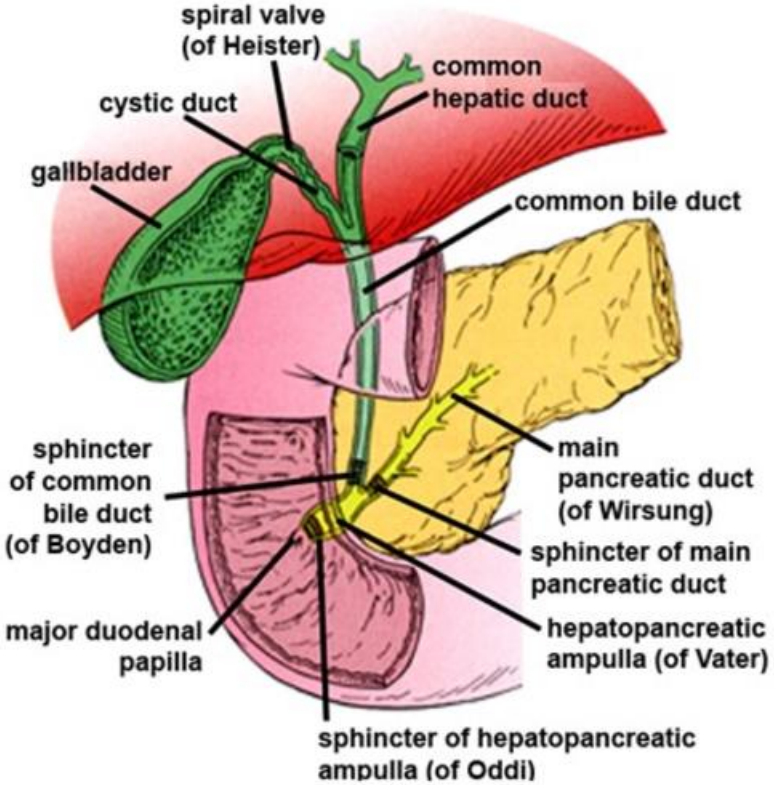
Alfa hücreleri – Glukagon

Beta hücreleri - İnsülin

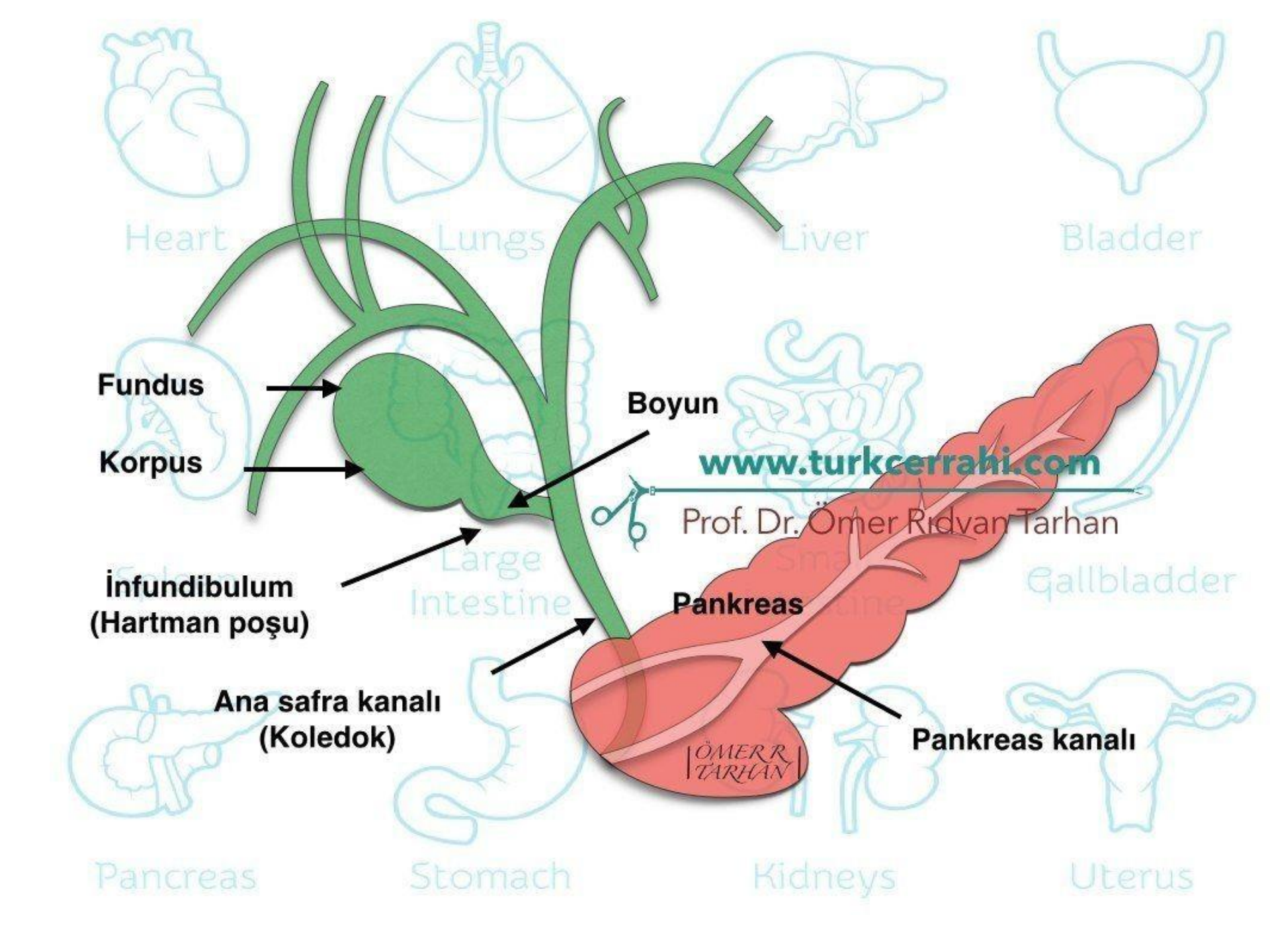
Asiner hücreler → •**Amilaz** – karbonhidratları
•**Lipaz** – yağları(lipidleri) parçalar.
•**Tripsin** – Proteinleri

Safra kesesi ve ekstrahepatik safra yolları





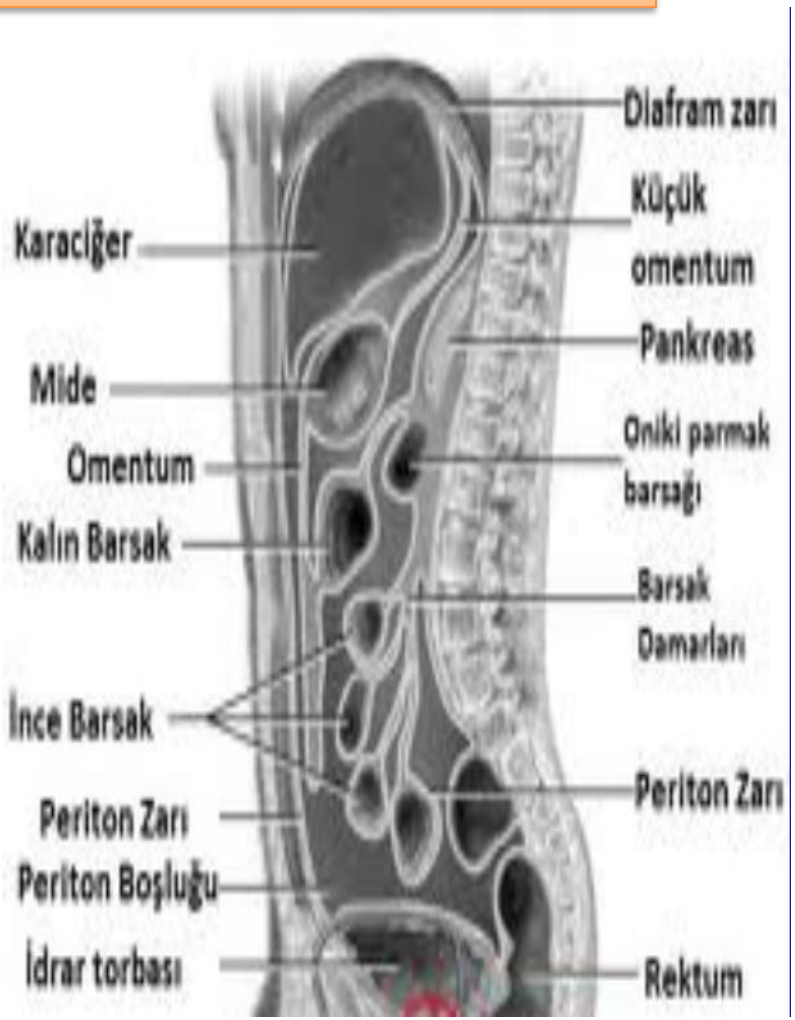
- Ductus hepaticus dextra ve sinistra – ductus hepaticus communis
- ductus hepaticus communis + ductus cysticus – ductus choledochus
- ductus choledochus + ductus pancreaticus – ductus hepatopancreaticus major duodenal papilla ile duodenum pars descendense dökülür.


Fundus
Korpus
Boyun
İnfundibulum
(Hartman poşu)
Pankreas
Ana safra kanalı
(Koledok)
Pankreas kanalı
www.turkcerrahi.com
Prof. Dr. Ömer Rıdvan Tarhan
ÖMER R TARHAN
Heart
Lungs
Liver
Bladder
Large Intestine
Gallbladder
Pancreas
Stomach
Kidneys
Uterus

Karın Boşluğu (Cavum Abdominis) ve Periton

- Karın boşluğu insan vücudundaki en büyük boşluktur.

- Bu boşluk: üstte diyafragma, arkada omurga ve sırt kasları, yanlarda lateral karın kaslarıyla önde ise ön karın kasları ile sınırlanmıştır.



- **Periton**; karın ve leğen boşluğu duvarlarının iç yüzü ve boşlukların içindeki organların etrafını saran bir zardır.

- Periton'un karın ve pelvis boşluğunu saran katına **parietal**, karın içi organlarının üzerini saran katına **visseral periton** denir.

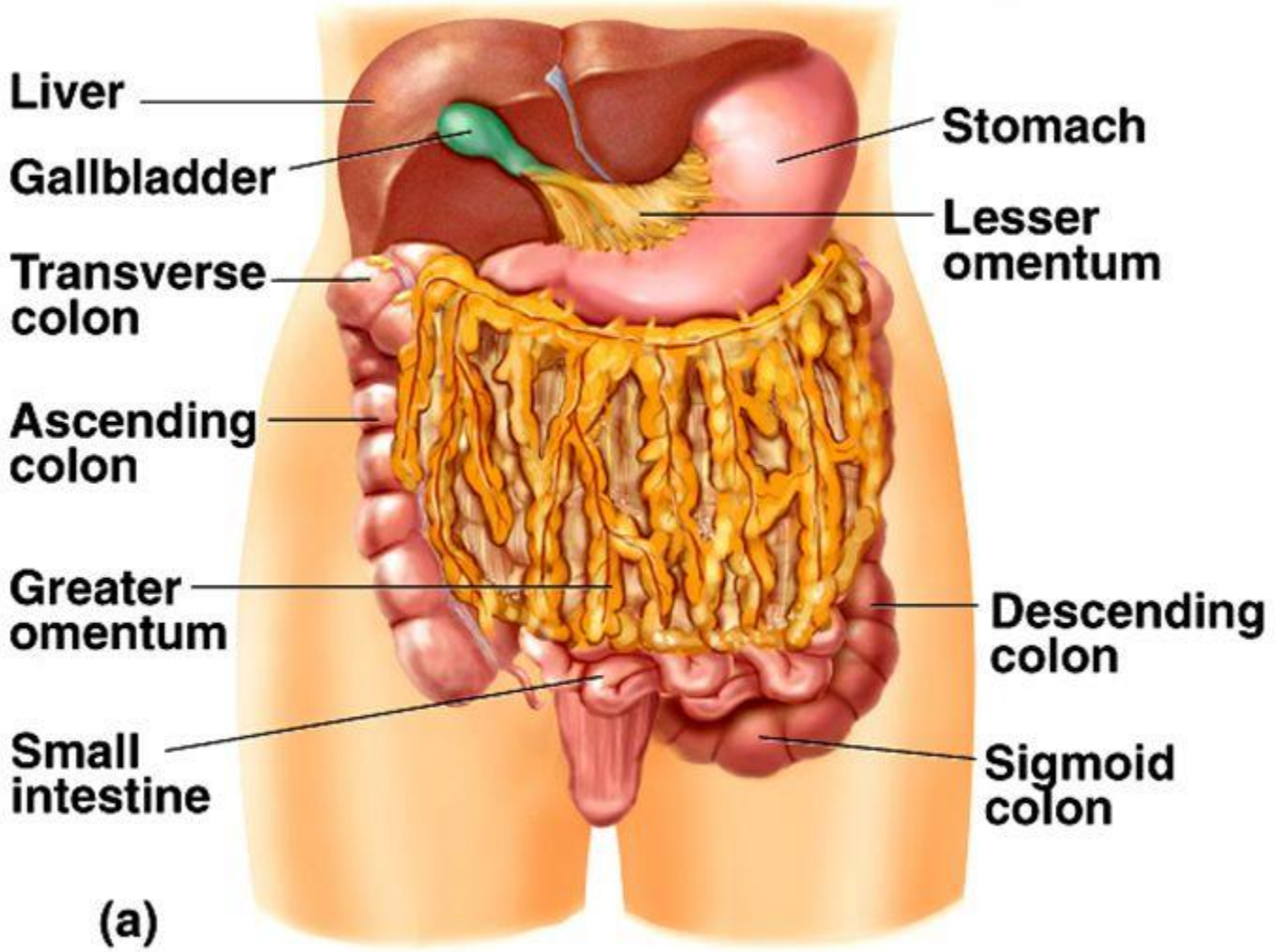
- Visseral periton karın içi organlarını sarmak için paryetal peritondan ayrılır, sonra yeniden birleşir.

- Ayrıldıkları yerlerde bir boşluk oluşturur. Boşluğa **periton boşluğu (cavum peritonealis)** denir.

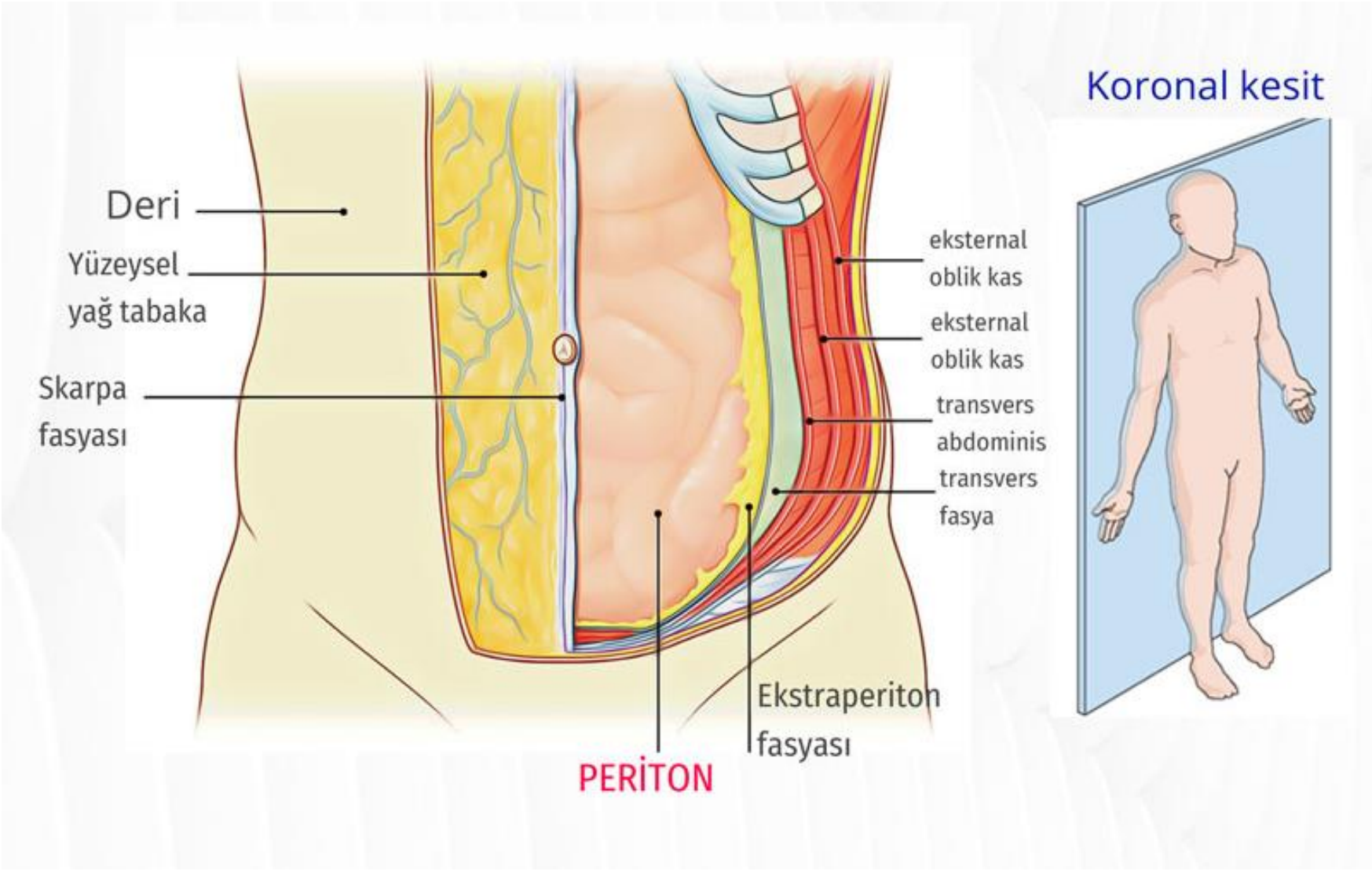
- Bu boşlukta periton sıvısı (liquor peritonei) bulunur. Sıvı organların hareketlerini kolaylaştırır.

- Periton iki farklı tabakadan oluşmuştur. Bunlardan üstteki tunica seroza, içteki tunica subserozadır.
- Seroza salgıladığı salgı ile organlara kayganlık sağlar.
- Peritonda sayısız sinir ve damar ağı bulunur.
- Peritonun bazı yerlerde katlanıp kalınlaşmasından **mezenter** denen yapılar oluşur.
- Organlar **mezenter** denen yapı sayesinde karın duvarına yapışır.
- Bir iç organdan diğer bir organa atlayan periton yapraklarına **omentum** denir.
- **Mide**nin küçük eğriliği ile **karaciğerin** organlara bakan visseral yüzünde küçük omentum ve **mide**nin büyük eğriliği ile **transvers kolon** arasında büyük omentum bulunur.

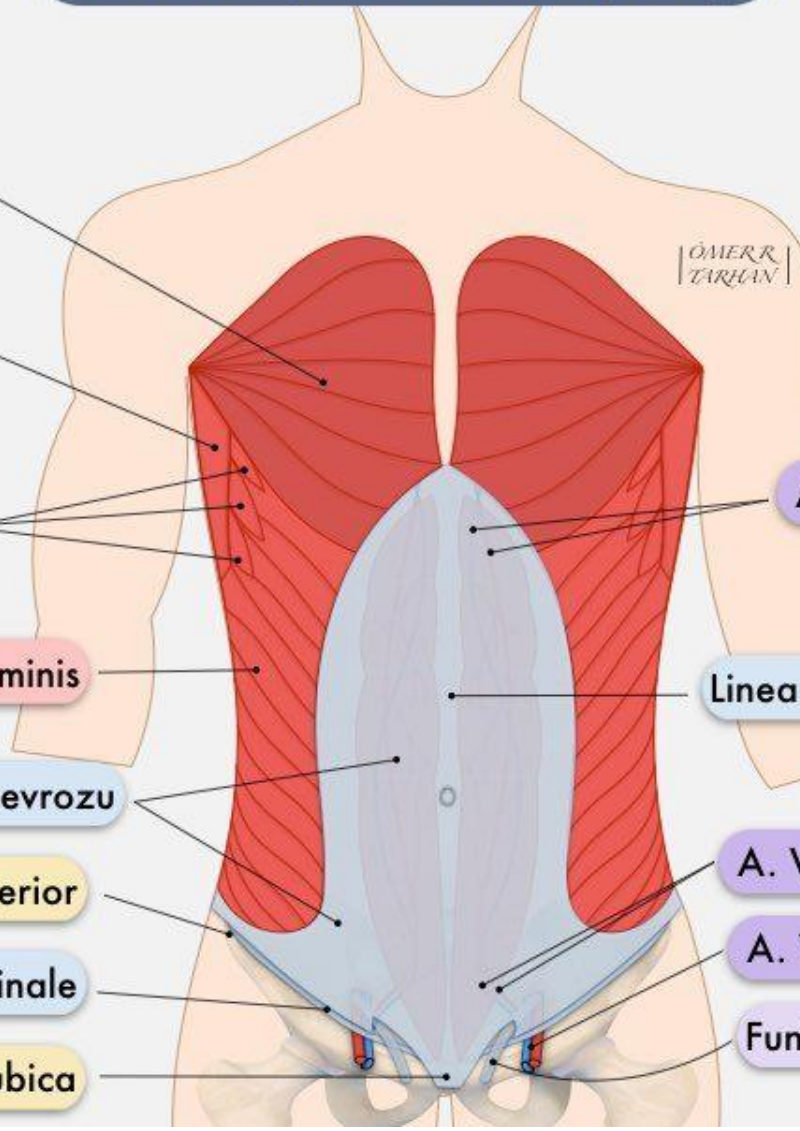
Lesser & Greater Omentum



- Lesser attaches stomach to liver
- Greater covers small intestines like an apron


Deri
Yüzeysel yağ tabaka
Skarpa fasyası
eksternal oblik kas
eksternal oblik kas
transvers abdominis
transvers fasya
Ekstraperiton fasyası
PERİTON
Koronal kesit

Karın Ön Duvarı
(Cilt ve Yüzeyel Fascia'lar* Soyulmuş)



M. pectoralis major

M. latissimus dorsi

M. serratus anterior

M. obliquus externus abdominis

M. obliquus externus aponevrozu

Spina iliaca anterior superior

Ligamentum inguinale

Symphisis pubica

A. V. epigastrica superior

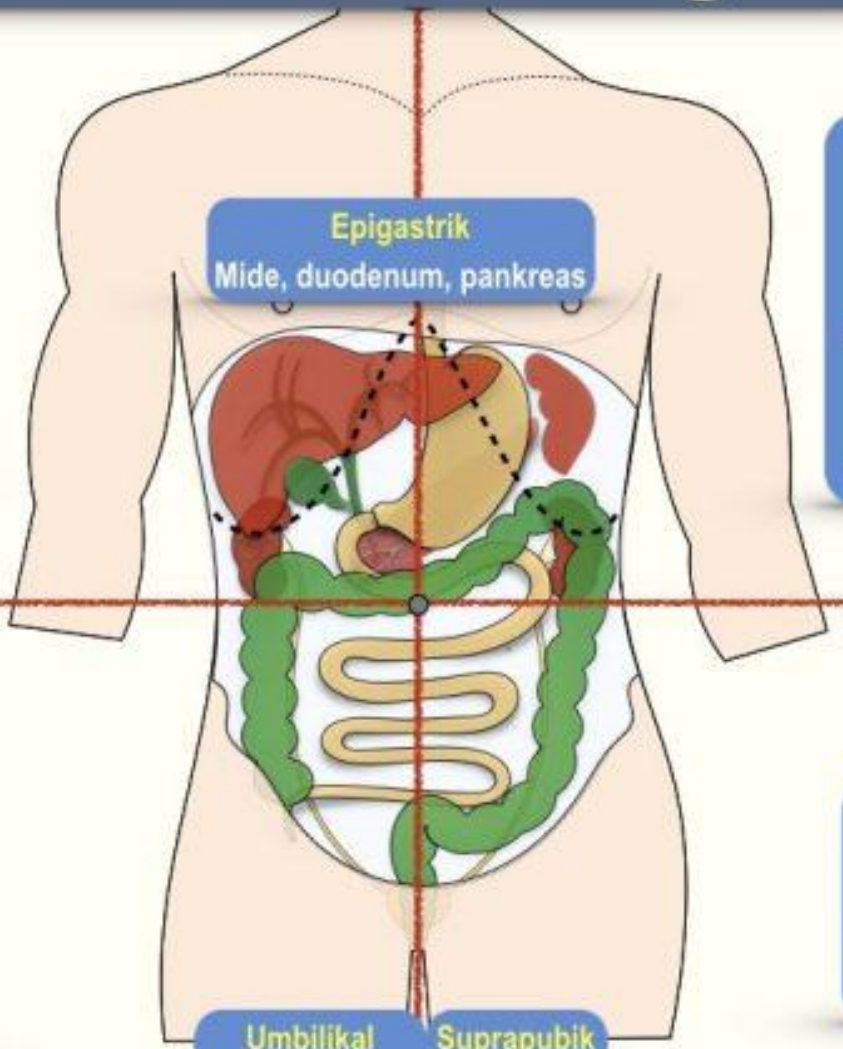
Linea Alba

A. V. epigastrica inferior

A. V. femoralis

Funiculus spermaticus

Kadranlara Göre Organlar



Sağ Üst Kadran
Safra Kesesi ve yolları
Mide antrum, pilor
Duodenum
Pankreas başı
Sağ böbrek ve adrenal
Kolon hepatik fleksura

Epigastrik
Mide, duodenum, pankreas

Sol Üst Kadran
Mide
Dalak
Karaciğerin sol lobu
Pankreasın gövde-kuyruk
Sol böbrek ve adrenal
Kolon splenik fleksura
Transvers ve inen kolon

Sağ Alt Kadran
Çekum
Apendiks
Çıkan kolon
Sağ over ve fallop tüpü
Sağ üreter

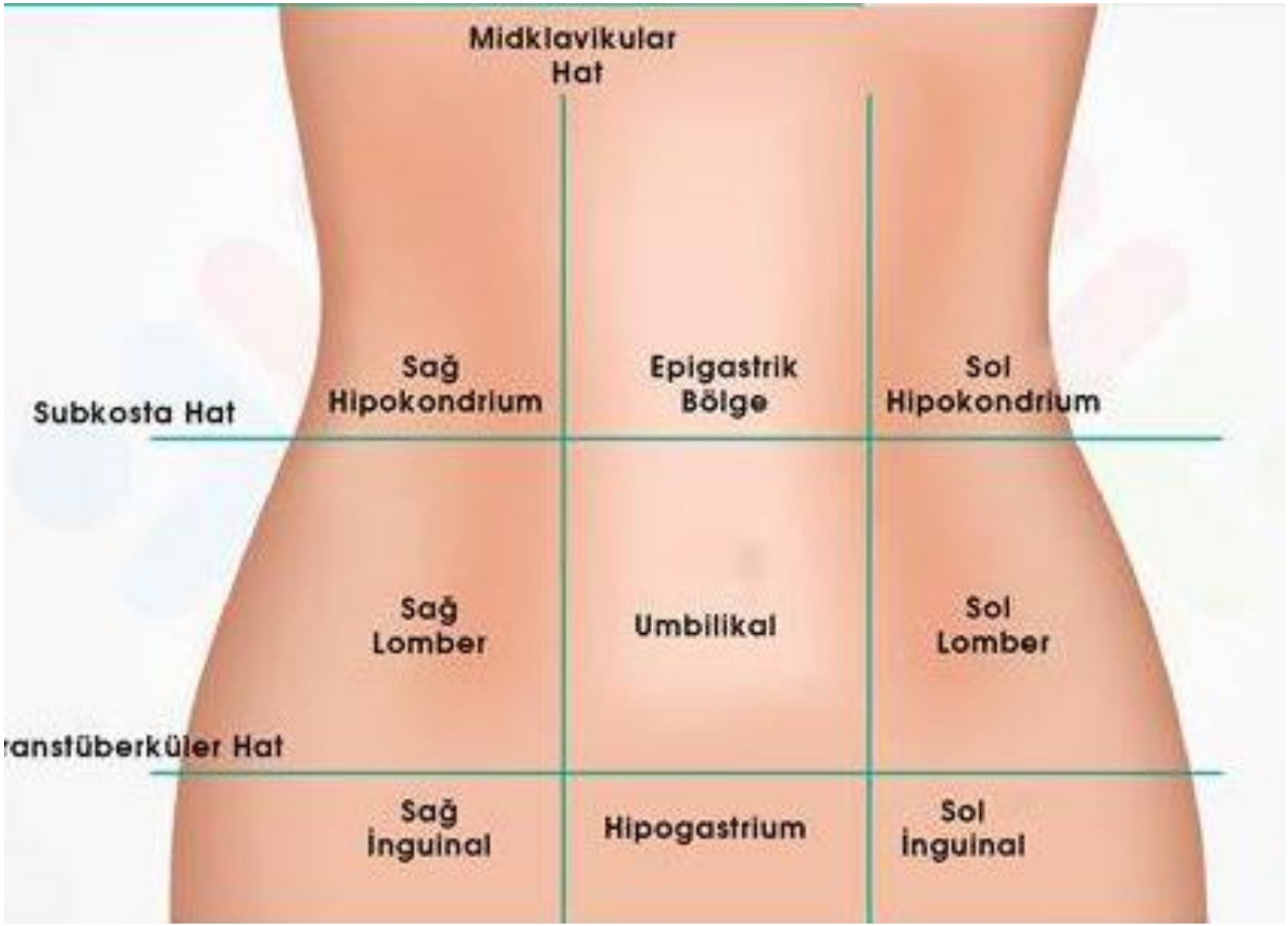
Umbilikal
Aort
Pankreas
İnce bağırsak

Suprapubik
Mesane
Uterus

Sol Alt Kadran
İnen kolon
Sigmoid kolon
Sol over ve Fallop tüpü
Sol üreter

turkcerrahi.com©

ÖMER R. TARHAN


Midklavikular Hat
Subkosta Hat
Sağ Hipokondrium
Epigastrik Bölge
Sol Hipokondrium
Sağ Lomber
Umbilikal
Sol Lomber
anstüberküler Hat
Sağ İnguinal
Hipogastrium
Sol İnguinal

Karın Bölgelerindeki (Kadranlardaki) Organlar Nelerdir?

Sağ Üst Kadranda Bulunan Organlar Karaciğer, safra kesesi ve safra yollları, midenin antrum ve pilor kısmı, duodenum (onikiparmak bağırsağı), pankreas başı, sağ böbrek ve adrenal bez (böbrek üstü bezi), kolonun hepatik (sağ) fleksurası.	Sol Üst Kadranda Bulunan Organlar Midenin büyük bir bölümü, dalak, karaciğerin sol lobu, pankreasın gövde kuyruğu, sol böbrek ve adrenal bez (böbreküstü bezi), kolonun (sol) splenik fleksurası, transvers ve inan kolon.
Sağ Alt Kadranda Bulunan Organlar Çekum, apendiks, çıkan kolon, sağ over ve fallop tüpü, sağ üreter.	Sol Alt Kadranda Bulunan Organlar İnen kolon, sigmoid kolon, sol over ve Fallop tüpü, sol üreter.

Kaynaklar

- Kalın Bağırsak, Rektum ve Anüs (Sağlık ve Tıp) Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=rCfkxXDhlTA

- İnce Bağırsak Bölüm 1: Yapı (Sağlık ve Tıp) Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=X1UGfrkU_4o
- https://www.youtube.com/watch?v=IyhIlvFVon4
- https://www.youtube.com/watch?v=yd2GHF4BAzk

- Karaciğer Khan Academy https://www.youtube.com/watch?v=ePLMHTlSbFI

- https://www.turkcerrahi.com/makaleler/mide/mide-anatomisi/